CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM

Việt Nam là một quốc gia nằm ở rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 4.550 km tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, với Lào và Campuchia ở phía Tây; phía Đông giáp Biển Đông. Lãnh thổ Việt Nam kéo dài từ Bắc xuống Nam với hình dáng cong hình chữ S đặc trưng. Chiều dài đất nước khoảng 1.650 km theo trục Bắc – Nam, trong khi chiều rộng dao động từ khoảng 50 km đến 600 km, đường bờ biển dài khoảng 3.260 km, kéo dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang). Đặc điểm địa lý này không chỉ góp phần tạo nên vào sự đa dạng và phức tạp của địa hình mà còn ảnh hưởng đáng kể đến khí hậu, nguồn tài nguyên, hệ sinh thái, cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

1.1. Vị trí địa lý Việt Nam.

1.1.1. Vị trí địa lý lãnh thổ Việt Nam.

1. Một số khái niệm

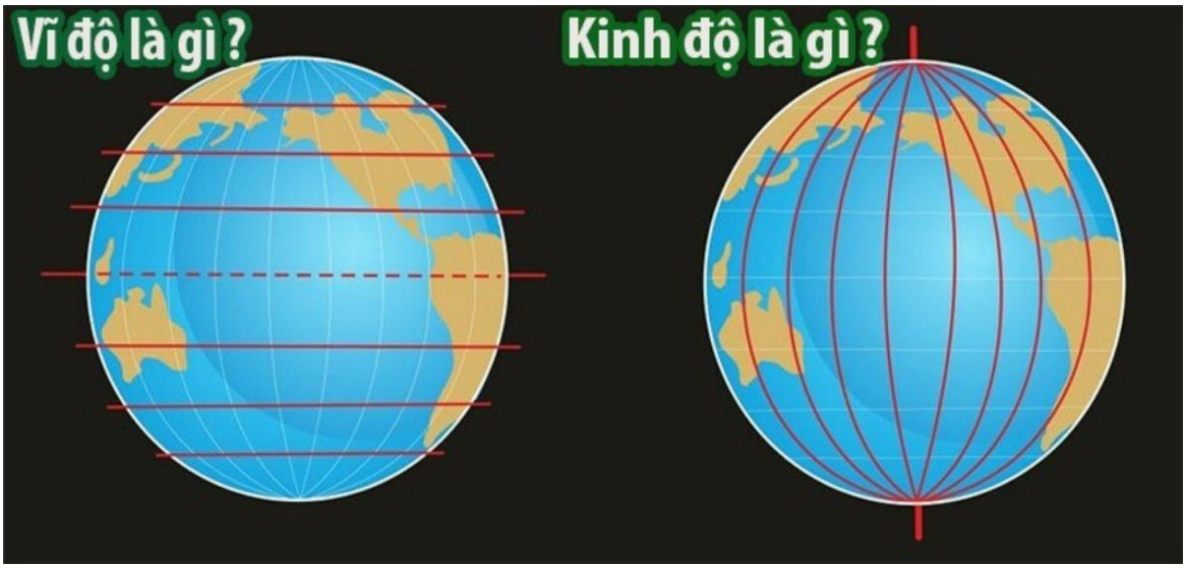
- Tọa độ địa lý xác định vị trí của một điểm trên bản đồ, thể hiện qua giá trị kinh độ, vĩ độ. Cách viết tọa độ địa lý của một điểm là vĩ độ được ghi trước, kinh độ ghi sau. (Ví dụ: Tọa độ địa lý của Tháp Rùa, nằm giữa Hồ Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội, Việt nam là 21°00’40”N, 105°51’08”E. Đọc theo cách thông thường là 21 độ, một phút, 40 giây vĩ độ bắc, 105 độ, 51 phút, 8 giây kinh độ đông)

Kinh độ là giá trị tọa độ địa lý của một điểm theo hướng Đông - Tây trên bề mặt Trái Đất. Tập hợp các điểm kinh độ tạo thành một đường cong nối từ cực Bắc xuống cực Nam được gọi là kinh tuyến và có chiều hướng đâm thẳng góc với đường xích đạo theo hướng Bắc Nam. (hình 1.1)

Vĩ độ là giá trị tọa độ địa lý của một điểm theo hướng Bắc - Nam trên bề mặt Trái Đất. Vĩ tuyến là đường nằm ngang trên bản đồ theo hướng Đông – Tây, nối liền các điểm có cùng vĩ độ tạo thành những đường tròn song song với đường xích đạo. (hình 1.1)

Vĩ tuyến luôn vuông góc với kinh tuyến tại giao điểm và có xu hướng nhỏ dần và thu hẹp đường kính khi di chuyển gần hai cực của Trái Đất. Cách xác định tọa độ địa lý, bạn cần hiểu về đường vĩ tuyến đi qua điểm đó.

- Diện tích trong địa lý thường được sử dụng để xác định kích thước của các đơn vị lãnh thổ như quốc gia, tỉnh, huyện, xã, hoặc các vùng địa lý cụ thể như đồng bằng, cao nguyên, rừng, … Đơn vị đo diện tích phổ biến là kilomet vuông (km^2).



Hình 1.1. Kinh độ và vĩ độ trên bản đồ trái đất

Diện tích bề mặt trái đất hiện nay là khoảng 510,1 triệu km^2 trong đó diện tích bề mặt các lục địa là khoảng 148,84 triệu km^2 (chiếm 29,2% diện tích toàn bộ bề mặt trái đất), còn lại là các đại dương. Trên lục địa diện tích lãnh thổ có tổ chức kinh tế - xã hội là khoảng 135,8 triệu km^2

- Hình thể là hình dạng của lãnh thổ quốc gia, đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các khu vực kinh tế - chính trị; ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ, quốc phòng an ninh; sự phân bố các ngành kinh tế và phân bố dân cư. Các Quốc gia có hình thể lý tưởng là quốc gia có diện tích trung bình, có dạng gần hình tròn, tâm là thủ đô, ví dụ như Ba Lan, Pháp, Campuchia…

- Đất nội phận, ngoại phận

+ Đất nội phận (enclave) là một phần lãnh thổ hoàn toàn bị bao quanh bởi lãnh thổ của một quốc gia khác. Ví dụ, Vatican quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích

chỉ 0,44 km2 và là một quốc gia độc lập nhưng hoàn toàn nằm trong lãnh thổ của Ý. Tương tự, San Marino quốc gia nhỏ thứ 5 thế giới với diện tích 61 km2 cũng là một quốc gia nội phận nằm trong lãnh thổ Ý.

+ Đất ngoại địa (exclave) là một phần lãnh thổ của một quốc gia nhưng bị tách rời và không tiếp giáp với phần chính của quốc gia đó, thường bị bao quanh bởi lãnh thổ của một hoặc nhiều quốc gia khác. Ví dụ, vùng Kaliningrad của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Nga.

+ Đất hải ngoại (Overseas territory) là những vùng lãnh thổ nằm xa phần chính của quốc gia, thường là các đảo hoặc quần đảo, nhưng vẫn thuộc chủ quyền của quốc gia đó. Ví dụ, Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, nằm cách xa phần lục địa châu Âu.

- Biên giới

+ Biên giới trên đất liền: là ranh giới phân chia chủ quyền lãnh thổ đất liền giữa các quốc gia, được chia ra 4 kiểu: biên giới thiên nhiên, biên giới chủng tộc, biên giới lịch sử, biên giới hình học. Thông thường biên giới đất liền là sự kết hợp của các loại trên

+ Biên giới trên biển: là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, đảo và quần đảo

+ Hải phận là khu vực đặc quyền kinh tế trên bờ biển rất quan trọng đối với ngành khai thác và đặc biệt là tài nguyên dầu khí trong lòng thềm lục địa của biển.

- Vùng chủ quyền của một quốc gia ven biển theo Công ước của Liên hợp Quốc về luật biển 1982, được mở rộng ra ngoài lãnh thổ và nội thủy của mình, và trong trường hợp một quốc gia quần đảo, ra ngoài vùng nước quần đảo, đến một vùng biển tiếp liền, gọi là lãnh hải (Merterritoriale), và có bề rộng không vượt quá 12 hải lý.

Chủ quyền này được mở rộng đến vùng trời trên lãnh hải, cũng như đến đáy và lòng đất của biển này.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Biển Việt Nam năm 2012, vùng biển Việt Nam bao gồm:

+ Vùng nội thủy (Internal Waters) là vùng biển tính từ đường bờ biển tới đường cơ sở.

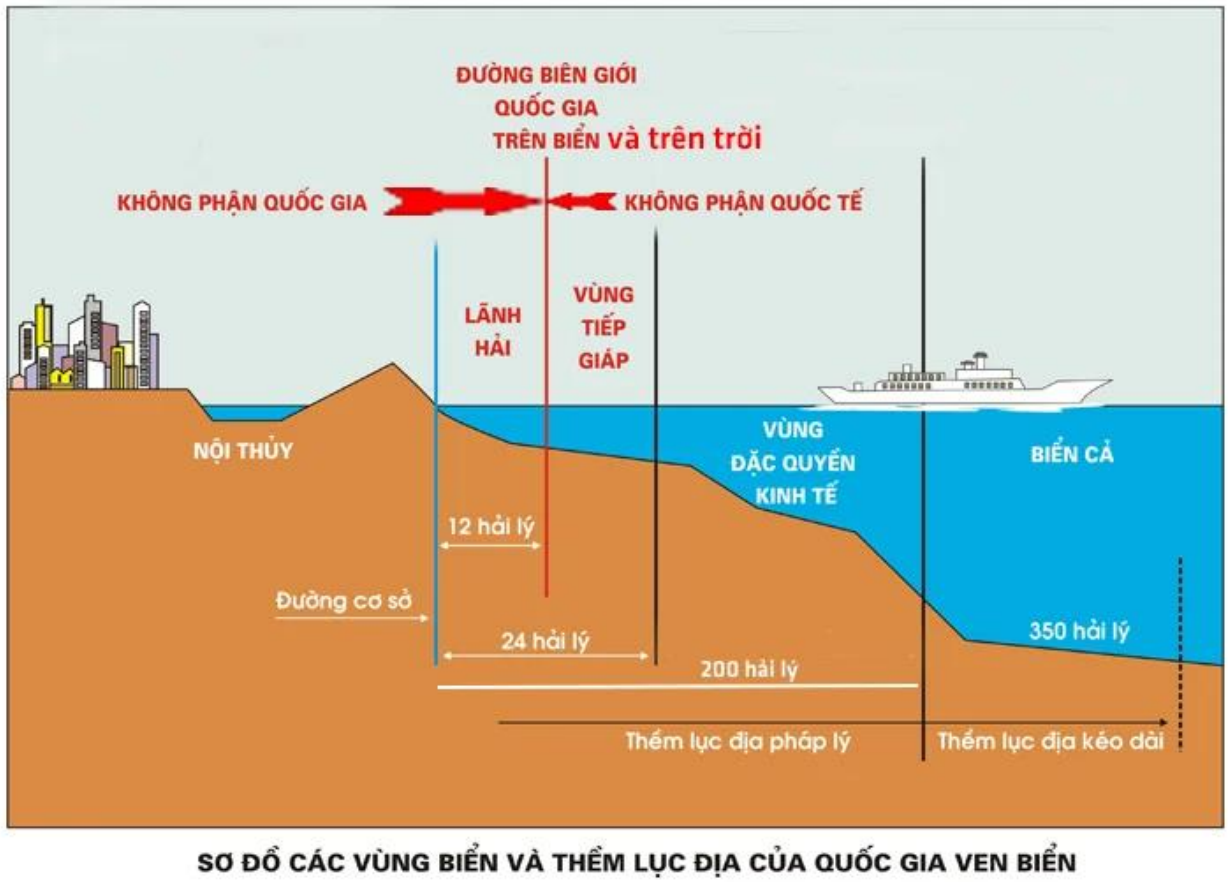
+ Vùng lãnh hải (Territorial Sea) là vùng biển nằm tiếp liền với đường cơ sở (thường là đường ven bờ biển thấp nhất khi thủy triều xuống), rộng tối đa 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

+ Vùng tiếp giáp lãnh hải (Contiguous Zone) là vùng biển có chiều rộng tối đa 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong lãnh hải, quốc gia ven biển thực hiện chủ quyền đầy đủ, bao gồm cả vùng trời trên lãnh hải, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

+ Vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone – EEZ) là một vùng nằm ở phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, vùng này không mở rộng quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, cả sinh vật và phi sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Ngoài ra, quốc gia ven biển cũng có quyền tài phán liên quan đến lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình, nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.

+ Thềm lục địa (Continental Shelf) bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý và không vượt quá 350 hải lý. Quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với thềm lục địa để thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên.

05 vùng nêu trên thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam.



Hình 1.2. Sơ đồ các vùng biển và thềm lục địa của quốc gia ven biển

Theo Điều 16 Luật Biển Việt Nam 2012, trong vùng đặc quyền kinh tế, Nhà nước Việt Nam được thực hiện các quyền sau đây:

+ Quyền chủ quyền về việc thăm dò, khai thác, quản lý và bảo tồn tài nguyên thuộc vùng nước bên trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển; về các hoạt động khác nhằm thăm dò, khai thác vùng này vì mục đích kinh tế.

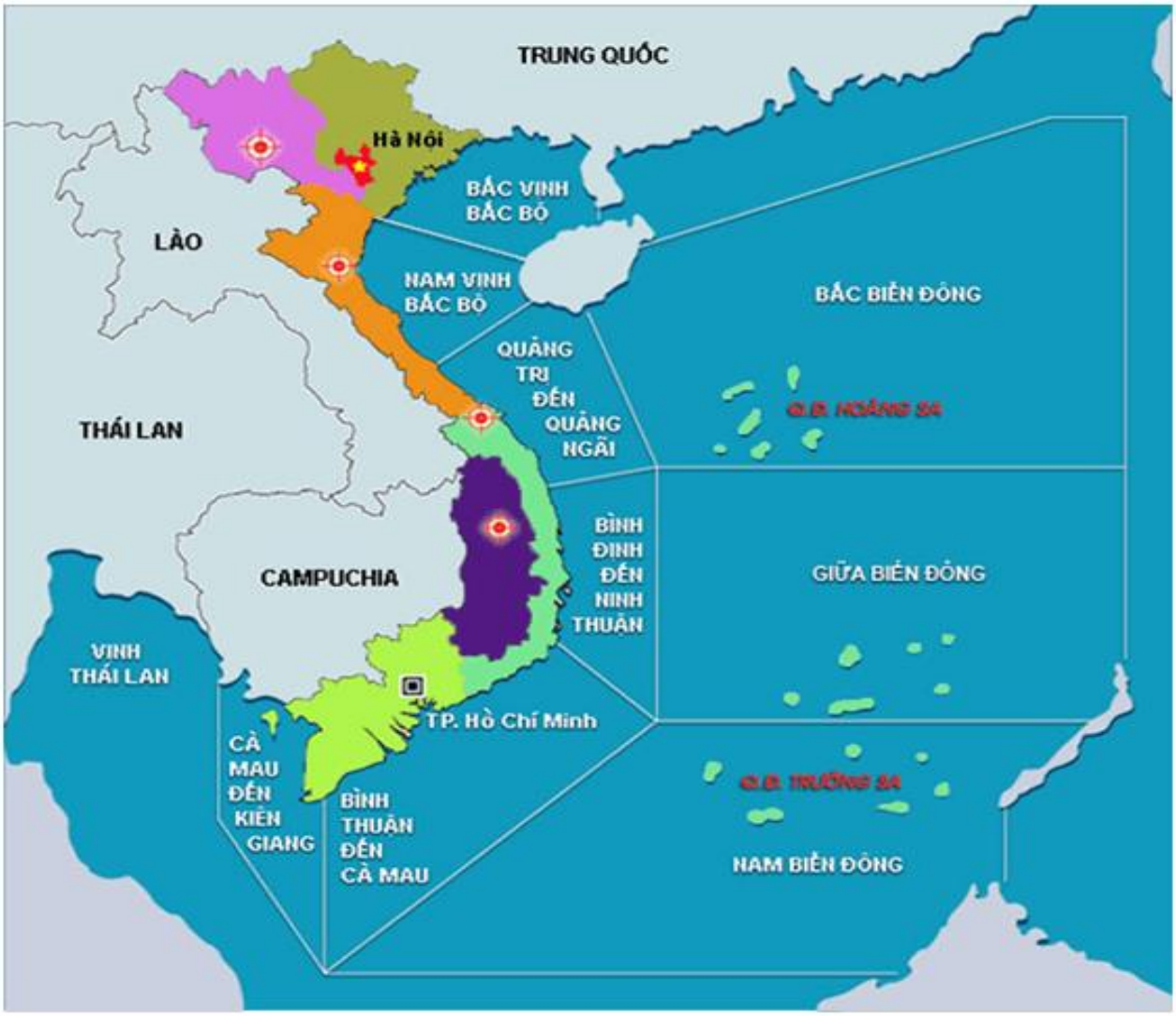
+ Quyền tài phán quốc gia về lắp đặt và sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển; nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển.

+ Các quyền và nghĩa vụ khác phù hợp với pháp luật quốc tế.

2. Ví trí địa lý của Việt Nam

- Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, tiếp giáp với Trung Quốc ở phía bắc, Lào và Campuchia ở phía tây, và Biển Đông ở phía đông. Lãnh thổ Việt Nam trải dài theo hình chữ S từ bắc xuống nam, với chiều dài khoảng 1.650

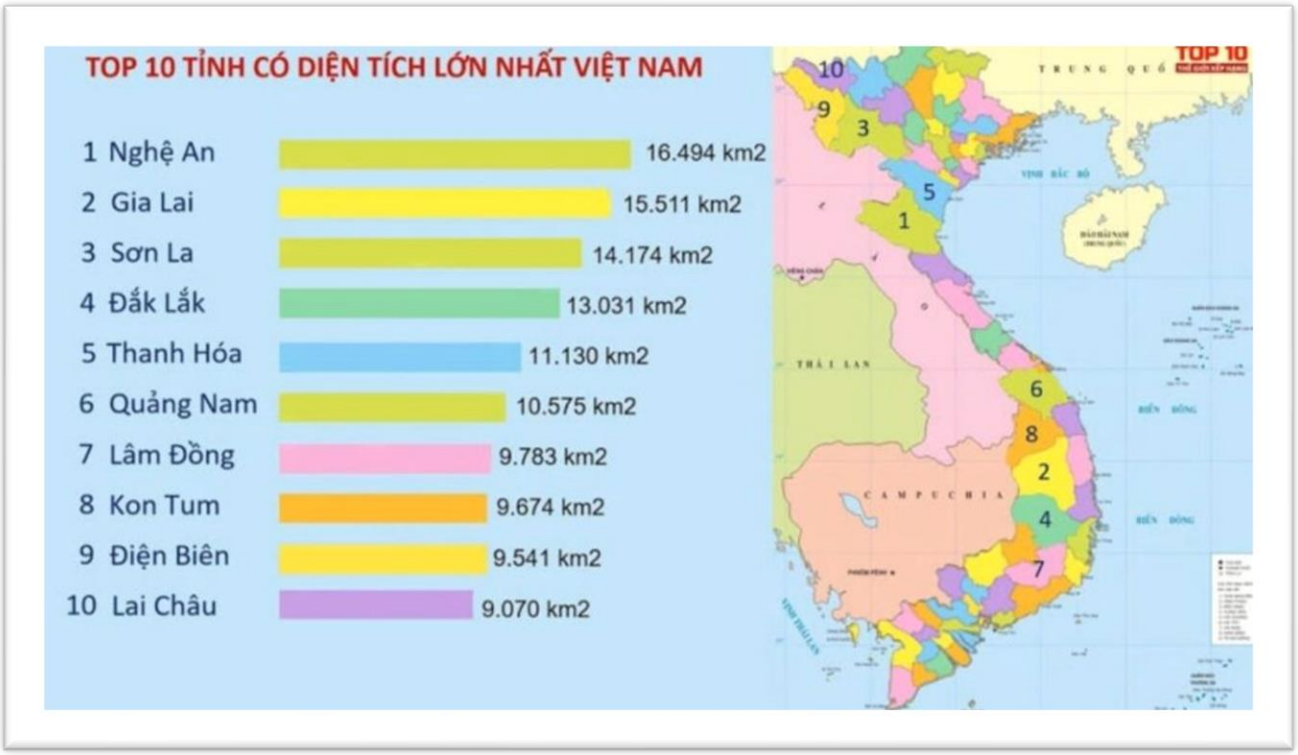
km và chiều rộng dao động từ khoảng 50 km (Quảng Bình) đến 600 km (Bắc Bộ) . Đường bờ biển của Việt Nam kéo dài khoảng 3260 km (từ Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang). Tổng chiều dài biên giới đất liền của Việt Nam là khoảng 4.550 km, tiếp giáp với Trung Quốc (1.297 km), Lào (2.161 km) và Campuchia (1.158 km).



Hình 1.3. Vị trí địa lý của Việt Nam

- **Việt Nam có diện tích** 331.212 km², xếp thứ 65 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Diện tích được xếp hạng trung bình trên thế giới, tương đương với Nhật Bản, Malaysia, Philipine. Việt Nam có thềm lục địa ở vịnh Bắc bộ và phần thềm lục địa ở vịnh Thái Lan có diện tích gần 1 triệu km^2 gấp 3 đất liền; Việt Nam

không có đảo lớn nhưng có hàng nghìn đảo nhỏ phân bố dọc theo đường bờ biển, đặc biệt trong đó có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa nằm ở phía đông của Biển Đông, cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 170 hải lý, bao gồm hơn 30 đảo, cồn cát và rạn san hô . Quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam của Biển Đông, bao gồm hơn 100 đảo, cồn cát và rạn san hô . Cả hai quần đảo này đều là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển.



Hình 1.4. 10 tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam

- **Tọa độ địa lý** lãnh thổ Việt Nam nằm hoàn toàn trong múi giờ số 7 theo hệ thống giờ quốc tế (UTC+7). Bốn điểm cực trên phần đất liền của Việt Nam được xác định như sau:

+ Cực Bắc: Tọa độ 23°23′ vĩ độ Bắc, 105°20′ kinh độ Đông, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là điểm cực Bắc trên đất liền của Việt Nam, nơi đặt Cột cờ Lũng Cú, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia.

+ Cực Nam: Tọa độ 8°34′ vĩ độ Bắc, 104°40′ kinh độ Đông, nằm tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đây là điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam.

+ Cực Đông: Tọa độ 12°39′21″ vĩ độ Bắc, 109°27′39″ kinh độ Đông, thuộc Mũi Đôi trên bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên lãnh thổ đất liền. Nơi này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia.

+ Cực Tây: Tọa độ 22°23′ vĩ độ Bắc, 102°08′ kinh độ Đông, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây là điểm cực Tây trên đất liền của Việt Nam, nơi đặt cột mốc biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, được mệnh danh là nơi "một con gà gáy ba nước cùng nghe".

- Việt Nam nằm hoàn toàn ở đới nhiệt đới Bắc bán cầu, tức là nằm trọn trong khu vực giữa đường xích đạo và chí tuyến Bắc. Đồng thời Việt Nam ở vị trí địa lý đặc biệt, vừa nằm ở rìa phía đông của lục địa châu Á, vừa giáp với biển Đông, nên Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Kiểu khí hậu này có những đặc trưng riêng biệt so với các vùng nhiệt đới khác trên thế giới, mang lại nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, du lịch, đa dạng sinh học phong phú nhưng cũng không ít khó khăn do thiên tai như bão, lũ lụt và hạn hán.

- Vị trí địa lý của Việt Nam tạo ra nhiều thuận lợi về kinh tế, chính trị trong khu vực. Việt Nam là điểm liên lạc đất liền gần nhất của các quốc gia quần đảo quanh biển đông như Indonesia, Philipine, Malaysia và là nước duy nhất của Đông Nam Á có đường bộ và đường sắt nối với Quảng Đông, Nam Ninh, Bắc Kinh,… là các khu vực kinh tế phát triển của Trung Quốc. Việt Nam cũng có đường ra biển gần nhất của Lào và vùng cao nguyên Vân Nam, Quý Châu của Trunng Quốc; dễ dàng liên lạc bằng đường bộ với Campuchia, Thái lan, Malaysia, Singapore. Cảng Đà Nẵng là nơi gần biển nhất của phần lãnh thổ rộng lớn phía Đông Thái Lan đi qua những cao nguyên bằng phẳng ở phía nam Lào.

1.1.2. Nguồn tài nguyên của Việt Nam.

Nguồn tài nguyên là được hiểu là toàn bộ các yếu tố tự nhiên mà con người có thể khai thác và sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và sinh tồn của

xã hội. Nguồn tài nguyên có thể chia thành 2 nhóm là các tài nguyên thiên nhiên và các điều kiện tự nhiên.

1. Tài nguyên thiên nhiên:

- Do kết quả của quá trình phát triển địa chất - kiến tạo lâu dài và phức tạp nên tài nguyên khoáng sản Việt Nam rất đa dạng và phong phú bao gồm đủ các loại khoáng sản năng lượng (nhiên liệu như: than đá, dầu mỏ,…), khoáng sản kim loại (như: quặng titan, crôm, sắt, mangan,…) , phi kim loại (như: đất sét, đất hiếm, đá vôi, cát,…), và được phân bố tương đối rộng khắp cả nước. Các tài nguyên thiên nhiên này được dùng chủ yếu trong công nghiệp được gọi là tài nguyên công nghiệp.

- Đất đai, nguồn nước ngọt, ánh sáng, các loại vật nuôi, cây trồng, đây đều là những yếu tố tự nhiên chính được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nên được gọi là tài nguyên nông nghiệp

- Khí hậu thuận lợi, quang cảnh đẹp, nguồn nước khoáng trong sạch, nguồn nước nóng, các công trình văn hóa - kiến trúc cổ có giá trị lịch sử nên được gọi là tài nguyên du lịch.

Mặc dù Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, từ khoáng sản, đất đai, đến cảnh quan du lịch, nhưng không phải mọi thứ đều là tài nguyên vô hạn. Các nguồn tài nguyên này có khả năng cung ứng theo thời gian khác nhau cho xã hội. Việc xác định giới hạn của từng loại tài nguyên sẽ là cơ sở quan trọng để thiết lập các chính sách khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Nguồn tài nguyên hữu hạn là những khoáng sản và nhiên liệu hóa thạch không có khả năng tái sinh, hồi phục sau khi được khai thác sử dụng như khoáng sản nhiên liệu, khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim.
- Nguồn tài nguyên hữu hạn có khả năng tái sinh và phục hồi nếu được khai thác và tái tạo đúng cách như nước ngọt, thổ nhưỡng, các loại sinh vật.
- Nguồn tài nguyên được coi như vô hạn như năng lượng trong lòng đất; các loại đá của thạch quyển; các loại muối hòa tan trong nước biển và đại dương; nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.

TRUNG QUỐC
LÀO
THÁI LAN
CAM-PU-CHIA
BIỂN ĐÔNG
VỊNH BẮC BỘ
VỊNH THÁI LAN
Chí tuyến Bắc
104°Đ
108°Đ
20°B
16°B
12°B
8°B
Hà Giang
Cao Bằng
Lai Châu
Lào Cai
Tuyên Quang
Bắc Kạn
Điện Biên
Yên Bái
Thái Nguyên
Lạng Sơn
Sơn La
Phú Thọ
Bắc Giang
Quảng Ninh
HÀ NỘI
Hoà Bình
TP. Hải Phòng
Nam Định
Ninh Bình
Thanh Hoá
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Kon Tum
Bình Định
Gia Lai
Phú Yên
Đắk Lắk
Đắk Nông
Khánh Hoà
Ninh Thuận
Lâm Đồng
Tây Ninh
Bình Phước
Bình Dương
Đồng Nai
Bình Thuận
Đồng Tháp
Long An
An Giang
Bà Rịa – Vũng Tàu
Bến Tre
Kiên Giang
Trà Vinh
Sóc Trăng
Bạc Liêu
Cà Mau
Đ. Bạch Long Vĩ
Đ. Cồn Cỏ
Đ. Lý Sơn
Đ. Phú Quốc
QĐ. Côn Sơn
QĐ. Hoàng Sa (huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam)
QĐ. Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam)
QĐ. Thổ Chu
hòn Khoai
hòn Hải
Đ. Phú Quý
Đại Hùng
Bạch Hổ
Rồng
Hồng Ngọc
Rạng Đông
Lan Đỏ
Lan Tây
Bun-ga Kê-koa
CHÚ GIẢI
Dầu mỏ
Khí tự nhiên
Than đá
Than nâu
Than bùn
Đá vôi
Đá quý
Sét, cao lanh
A-pa-tit
Bô-xit
Đất hiếm
Ni-ken
Nước khoáng
Cát thuỷ tinh
Sắt
Thiếc
Đồng
Crôm
Vàng
Ti-tan
HÀ NỘI Thủ đô, tên thủ đô
Nghệ An Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kim Bôi Tên mỏ khoáng sản
Hồ
Sông
S. Sông
TP. Thành phố
Đ. Đảo
QĐ. Quần đảo
Biên giới quốc gia
Địa giới tỉnh, thành phố
Tên các tỉnh, thành phố đánh số trên bản đồ
1. Hà Nam
2. Hưng Yên
3. Hải Dương
4. Bắc Ninh
5. Vĩnh Phúc
6. Tiền Giang
7. Vĩnh Long
8. Hậu Giang
9. TP. Cần Thơ
10. TP. Hồ Chí Minh
TỈ LỆ 1 : 9 000 000

Hình 1.5. Bản đồ phân bố một số khoáng sản chính ở Việt Nam

2. Các điều kiện tự nhiên

Các điều kiện tự nhiên không phải là nguồn tài nguyên có thể trực tiếp khai thác sử dụng, nhưng đây là những yếu tố tự nhiên của thiên nhiên có tác động mạnh mẽ đến đời sống và mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

- Địa hình vùng đất liền của Việt Nam khá đặc biệt với hai đầu phình ra (Bắc bộ và Nam bộ) ở giữa thu hẹp và kéo dài (Trung bộ).

Địa hình miền Bắc tương đối phức tạp. Rừng núi trải dài từ biên giới Việt Trung cho đến tây Thanh Hóa với nhiều núi cao như Fansipan (3.142m), nhiều khu rừng nhiệt đới, và nhiều dãy núi đá vôi ở Cao Bằng, Bắc Sơn, Hòa Bình, Ninh Bình, Phong Nha - Kẻ Bàng... với hàng loạt hang động, mái đá. Vùng này có nhiều loại thực vật khác nhau, rừng có hàng trăm giống động vật quý hiếm; nhiều loại đá, quặng, tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho sự sinh sống và phát triển con người.

Địa hình Trung bộ với dãy Trường Sơn trải dọc phía tây và dải đồng bằng hẹp ven biển. Tại vùng đất đỏ Tây Nguyên, vùng ven biển Trung bộ và cực nam Trung bộ là nơi cư trú của đồng bào nhiều dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, là khu vực nông nghiệp trù phú, có điều kiện khai thác thuỷ, hải sản hết sức thuận lợi.

Địa hình Nam Bộ bằng phẳng, thoải dần từ đông sang tây là vựa lúa của cả nước, hàng năm đang tiếp tục lấn ra biển hàng trăm mét.

- Việt Nam có nhiều sông ngòi. Hai con sông lớn là sông Hồng và sông Cửu long bắt nguồn từ cao nguyên Vân Nam (Trung Quốc) bồi đắp lên hai châu thổ lớn là đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ. Việt Nam còn có hệ thống sông ngòi phân bổ đều khắp từ bắc tới nam với lưu vực lớn, nguồn thuỷ sản phong phú, tiềm năng thuỷ điện dồi dào rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và tụ cư của con người.

- Biển Việt Nam bao bọc phía đông và nam đất liền nên từ lâu đời được người Việt Nam gọi là biển Đông. Việt Nam có khoảng 3.260 km bờ biển, khoảng 1 triệu km2 thềm lục địa với nhiều đảo, quần đảo như: Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc, Côn Sơn… Biển đông là một phần của Thái Bình Dương với diện tích 3.447.000 km2, là biển lớn thứ ba trong số các biển có trên bề mặt Trái Đất, kéo dài khoảng từ vĩ độ 30˚ Bắc (eo Gaspo) tới vĩ độ 26˚ Bắc (eo Đài Loan) và từ kinh độ 100˚ Đông

(cửa sông Mê nam, vịnh Thái Lan) tới kinh độ 12˚ Đông (eo Mindoro). Bờ phía bắc và phía tây của Biển Đông bao gồm: một phần lãnh thổ phía nam Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Bờ phía đông là vòng cung đảo kéo đài từ Đài Loan qua quần đảo Philippine đến Calimantan, khiến cho Biển Đông gần như khép kín.

Phần biển Đông của Việt Nam là ngư trường phong phú và là con đường giao lưu hàng hải quốc tế rất thuận lợi nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, có di sản thiên nhiên thế giới như Vịnh Hạ Long là nguồn tài nguyên du lịch rất lớn. Trong nước biển và thềm lục địa của Việt Nam có nhiều tài nguyên quý. Từ lâu đời nhà nước Việt Nam đã khẳng định chủ quyền đối với biển Đông, với các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhiều đảo khác trên biển. Kinh tế biển là nguồn sống lâu đời của nhân dân, là thế mạnh của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Nằm trong khoảng 8˚30' - 23˚22' vĩ bắc với một chiều dài khoảng 1650 km, Việt Nam thuộc khu vực nhiệt đới gần xích đạo. Lượng mưa trung bình hàng năm khá lớn từ 1500 – 2000 mm và phân ra 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Nhờ gió mùa hàng năm, khí hậu điều hòa, ẩm, thuận lợi cho sự phát triển của sinh vật. Miền Bắc có khí hậu ẩm, nhiệt độ chênh lệch lớn: ở Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất là 12,5˚, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là 29,3˚. Miền Trung, như Huế, nhiệt độ chênh lệch dao động trong khoảng 20 - 30˚C. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ chênh lệch giảm dần dao động giữa 26 - 29,8˚ C... Những tháng 6,7,8 ở Bắc và Trung bộ là tháng nóng nhất, trong khi ở Nam bộ nhiệt độ điều hòa hơn.

Việt Nam là một quốc gia ven biển, có nhiều thuận lợi về địa hình, khí hậu, động thực vật nhưng cũng là quốc gia có nhiều thiên tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải và đời sống con người.

1.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam.

1. Các tiêu thức xác định mức độ phát triển của nền kinh tế

- GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).

- GNP (Gross National Product): Tổng sản phẩm quốc dân là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra bằng yếu tố sản xuất của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).

So với chỉ tiêu GDP thì GNP co một sự khác nhau ở cụm từ "bằng yếu tố sản xuất của một quốc gia". Như vậy, yếu tố sản xuất của một quốc gia nào đó dù có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ đâu trên thế giới thì kết quả tạo ra cũng được đưa vào GNP của quốc gia đó. Do đó, GNP sẽ bằng GDP cộng thêm khoản thu nhập mà dân cư trong nước tạo ra ở nước ngoài trừ đi các khoản thu nhập mà người nước ngoài tạo ra trong nước. Chênh lệch giữa các khoản thu nhập chuyển ra nước ngoài và thu vào trong nước này được gọi là "thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài - NIA". Quan hệ giữa GNP và GDP được thể hiện qua công thức: GNP = GDP ± NIA

Ví dụ như sau: Một nhà máy sản xuất đồ ăn nhanh đặt tại Việt Nam do công dân Mỹ đầu tư để tiêu thụ nội địa. Khi đó mọi thu nhập từ nhà máy này sau khi bán hàng được tính vào GDP của Việt Nam, tuy nhiên lợi nhuận ròng thu được (sau khi khấu trừ thuế phải nộp và trích nộp các quỹ phúc lợi) cũng như lương của các công nhân Mỹ đang làm việc trong nhà máy được tính là một bộ phận trong GNP của Mỹ.

Hai chỉ tiêu GDP và GNP thường được sử dụng để so sánh quy mô sản xuất, đánh giá thành tựu kinh tế giữa các quốc gia với nhau. Đồng thời hai chỉ tiêu này giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách đưa ra những phân tích về tiêu dùng, đầu tư, tỷ giá hối đoái từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, cũng như kế hoạch tiền tệ, ngân sách trong ngắn và dài hạn.

- Bình quân GNP/người hoặc GDP/người

GDP bình quân đầu người của một quốc gia hay lãnh thổ tại một thời điểm nhất định là giá trị nhận được khi lấy GDP của quốc gia hay lãnh thổ này tại thời điểm đó chia cho dân số của nó cũng tại thời điểm đó.

GNP bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số tại cùng thời điểm.

Chỉ tiêu GNP bình quân và GDP bình quân được dùng để đánh giá và phân tích sự thay đổi mức sống của dân cư. Tuy nhiên trên thực tế mức sống của dân cư một

nước không những chỉ phụ thuộc vào số lượng hàng hóa, dịch vụ mà quốc gia đó sản xuất ra mà còn phụ thuộc khá nhiều vào quy mô của dân số và năng suất lao động.

- Chỉ số phát triển con người HDI

HDI (Human Development Index) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện: Sức khỏe (thể hiện qua tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh); tri thức (được tính thông qua 2 chỉ tiêu: Số năm đi học bình quân của những người từ 25 tuổi trở lên và số năm đi học kỳ vọng của trẻ em trong độ tuổi đi học) và thu nhập (thể hiện qua tổng thu nhập quốc gia GNI bình quân đầu người).

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, con người không chỉ là nguồn lực, mà hơn thế con người còn là mục tiêu của sự phát triển. Với ý nghĩa đó, trong hoạch định cũng như trong xây dựng các cơ chế, chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thì việc tập trung phát triển con người, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm chính sách xã hội; tạo điều kiện để nhân dân thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cơ cấu kinh tế theo tỷ trọng % GDP

Cơ cấu ngành kinh tế là tổng hợp các ngành kinh tế và mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành thể hiện ở vị trí và tỷ trọng của mỗi ngành trong tổng thể nền kinh tế. Cơ cấu ngành phản ánh phần nào trình độ phân công lao động xã hội chung của nền kinh tế và trình độ phát triển chung của lực lượng sản xuất.

Kinh tế Việt Nam được chia thành 3 khu vực kinh tế (3 nhóm ngành) lớn là:

+ Khu vực I: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: như gạo, cà phê, cao su, chè, hạt tiêu, đỗ tương, đường, rau, củ, quả; gỗ; thủy hải sản…

+ Khu vực II: Công nghiệp và xây dựng: như công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản, công nghiệp chế biến, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và phân phối khí, điện, nước; chế biến thực phẩm, dệt may, giày dép, máy xây dựng - nông nghiệp; dầu thô, khí đốt; xi măng, phân đạm, thép, kính, săm lốp; điện thoại di động; công nghiệp xây dựng; sản xuất điện…

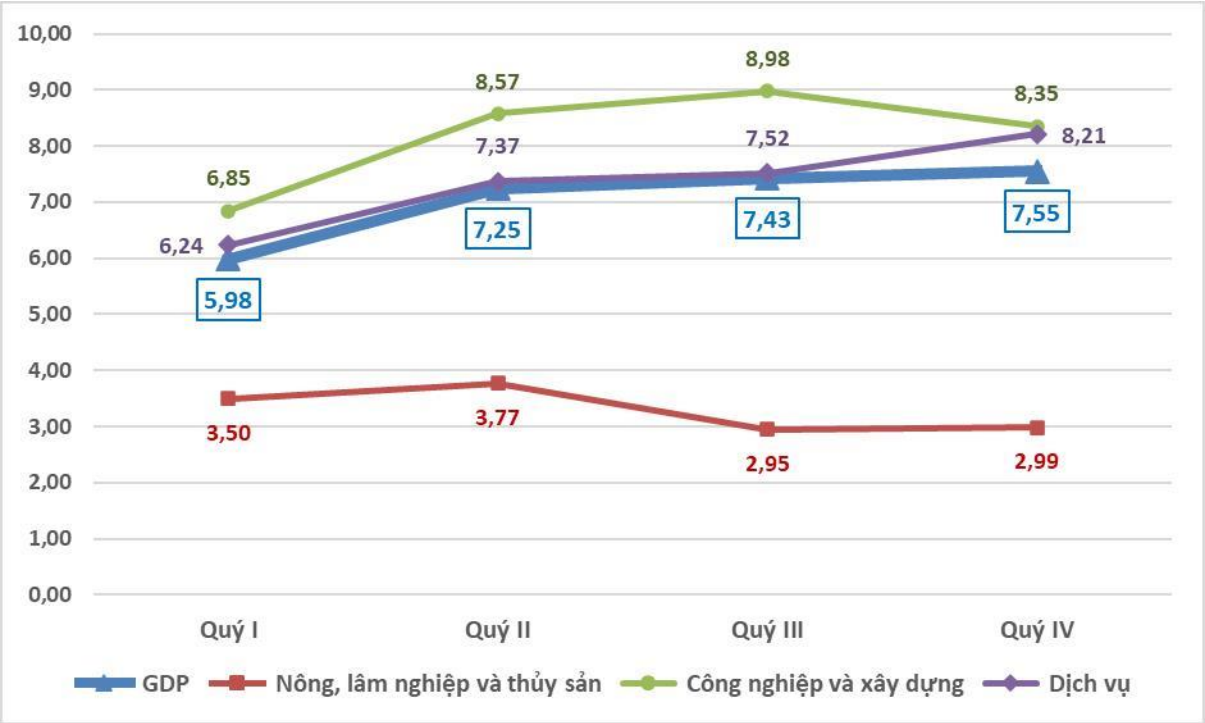
+ Khu vực III: dịch vụ (tài chính, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế): như du lịch, nhà hàng, khách sạn, giáo dục tư nhân, y tế, chăm sóc sức khỏe, giải trí...

Cụ thể, công thức tính cơ cấu GDP như sau:

%Khu vực = Tổng GDP khu vực/GDP cả nước x 100

Trong đó:

- % Khu vực: tỉ trọng của khu vực I, II hoặc III
- Tổng GDP khu vực: GDP được tính trong năm của khu vực
- GDP cả nước: tổng GDP của cả 3 khu vực



Hình 1.6. Tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ cơ cấu các khu vực kinh tế theo quý năm 2024 (%)

Cơ cấu nền kinh tế năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,86%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,64%; khu vực dịch vụ chiếm 42,36%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,14%.

Ví dụ:

- Nếu tỷ trọng của ngành công nghiệp và xây dựng cao thì cho thấy nền kinh tế có khả năng sản xuất cao, nền kinh tế đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Nếu tỷ trọng của ngành nông nghiệp cao thì cho thấy lao động của nền kinh tế chủ yếu tập trung ở khu vực nông nghiệp.

- Nếu tỷ trọng của ngành dịch vụ cao thì cho thấy khả năng sản xuất của nền kinh tế kém, kinh tế chủ yếu phát triển dịch vụ.

2. Dân cư và nguồn lao động

- Dân số hiện tại của Việt Nam là **101.381.999** người vào ngày 27/02/2025 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.

- Dân số Việt Nam chiếm tỷ lệ **1,24%** so với dân số thế giới.

- Đứng thứ **15** trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Mật độ dân số của Việt Nam là **327** người/km2.

- **40,20%** dân số sống ở thành thị.

- Độ tuổi trung bình người dân Việt Nam là **32,9** tuổi.

Đặc điểm của dân cư Việt Nam:

+ Việt nam là một quốc gia đông dân, có nhiều thành phần dân tộc nhưng dân cư phân bố không đồng đều, tập trung tại khu vực đồng bằng và ven biển.

Dân số là một nguồn lực quan trọng để phát triển nền kinh tế. Với số dân đông, nước ta có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn nhưng cũng là một trở ngại cho việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Việt Nam có 54 dân tộc anh em, đoàn kết trong quá trình dựng nước và giữ nước. Hiện nay trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các thành phần dân tộc ở nước ta vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn, vì vậy cần chú trọng hơn nữa đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc ít người.

+ Dân số nước ta tăng nhanh

Dân số tăng quá nhanh dẫn đến sự bùng nổ dân số. Điều đó xảy ra ở nước ta từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX. Tuy nhiên ở từng vùng lãnh thổ, từng thành

phần dân tộc, mức bùng nổ dân số có sự khác nhau. Hiện nay, do kết quả của việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, mức độ tăng dân số đang có xu hướng giảm xuống, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2019 - 2024 là 0,99%/năm, giảm 0,23 điểm phần trăm so với giai đoạn 2014 - 2019 (1,22%/năm). Sự gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép rất lớn đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của từng thành viên trong xã hội.

+ Dân số Việt Nam thuộc loại trẻ: cơ cấu các nhóm tuổi trong tổng số dân của nước ta là:

Dưới độ tuổi lao động (< 15 tuổi): 23,3%

Trong độ tuổi lao động (15 - 65 tuổi): 67,4%

Ngoài độ tuổi lao động (> 65 tuổi): 9,3%

+ Dân cư và nguồn lao động nước ta phân bố không đều

Giữa đồng bằng với trung du miền núi: khoảng 80% số dân tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển với mật độ dân số rất cao (đồng bằng sông Hồng 1500 người/km^2). Ở trung du và miền núi, dân cư thưa thớt hơn nhiều (Tây Nguyên 89 người/km^2, Tây Bắc 69 người/km^2).

Giữa thành thị với nông thôn: 62% số dân sinh sống ở nông thôn, còn ở thành thị chiếm 38%, sự phân bố không đồng đều của dân cư là do tác động của nhiều yếu tố như: lịch sử định cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, mức độ màu mỡ của đất đai, sự phong phú của nguồn nước v.v… Tính chất không đồng đều này thể hiện rõ rệt giữa các vùng và ngay trong nội bộ từng vùng lãnh thổ. Tình hình phân bố dân cư như vậy gây ra những khó khăn cho việc sử dụng hợp lí nguồn lao động và việc khai thác nguồn tài nguyên hiện có ở mỗi vùng.

Dân số là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Với số dân đông nước ta có nguồn lao động dồi dào, đồng thời đây cũng là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Vì vậy, cần phải có chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động này.

- Nguồn lao động

+ Mặt mạnh: nguồn lao động dồi dào, người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú, chất lượng lao động ngày càng được cải thiện.
+ Hạn chế: nhiều lao động chưa qua đào tạo, lực lượng lao động có trình độ cao còn ít, năng suất lao động thấp.

Việt Nam có vị trí, điều kiện tự nhiên tốt, tài nguyên phong phú, nguồn lao động dồi dào, đây là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên cùng với những thuận lợi cũng kèm theo những thách thức rất lớn trong việc khai thác, sử dụng những nguồn lực này một cách hiệu quả.

1.2 Điều kiện khí hậu của Việt Nam.

1.2.1. Một số hiện tượng thời tiết.

Thời tiết là tập hợp các trạng thái của các yếu tố khí tượng xảy ra trong khí quyển ở một thời điểm, một khoảng thời gian nhất định như nắng hay mưa, nóng hay lạnh, ẩm thấp hay khô ráo

Thời tiết bị chi phối bởi sự chênh lệnh áp suất không khí giữ nơi này và nơi khác. Trên Trái Đất, các hiện tượng thời tiết thường gặp gồm có gió, mây, mưa, tuyết, sương giá và bão bụi. Các sự kiện ít phổ biến khác gồm các thảm họa tự nhiên như lốc, bão tuyết. Hầu hết các hiện tượng thời tiết xuất hiện trong tầng đối lưu của khí quyển.

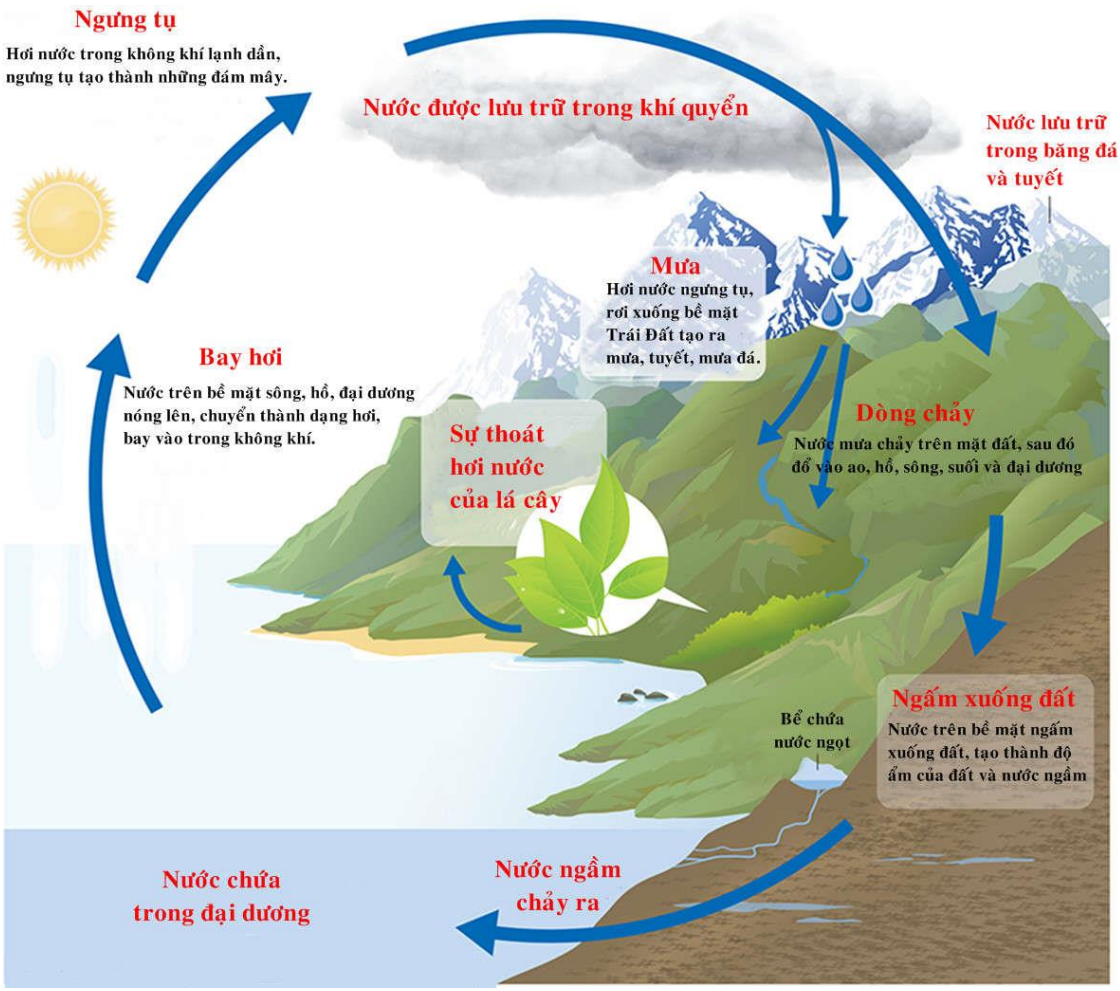
a. Nắng là dòng bức xạ phát ra từ mặt trời. Khi bức xạ này không bị mây che phủ, nó đến bề mặt Trái Đất với dạng là ánh sáng kèm theo nhiệt, đồng thời cung cấp năng lượng cho mọi sự sống trên trái đất. Đây chính là nguồn năng lượng chính cho các quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ trên Trái Đất, cũng như chiếu sáng và sưởi ấm cho các hành tinh trong hệ Mặt Trời.

b. Gió là hiện tượng chuyển động của không khí trên quy mô lớn, hai yếu tố chính ảnh hưởng đến chuyển động của không khí, được gọi là hoàn lưu khí quyển. Yếu tố đầu tiên là sự khác biệt về nhiệt độ giữa vùng xích đạo và các khu vực cực. Sự khác biệt này được tạo ra bởi sự hấp thụ năng lượng mặt trời, làm nóng không khí ở xích đạo nhiều hơn so với các khu vực cực. Yếu tố thứ hai là sự quay của hành tinh, ảnh hưởng đến hướng chuyển động của gió trên bề mặt Trái Đất. Ở vùng nhiệt đới, sự lưu thông không khí trên các đồng bằng và cao nguyên có thể tạo ra gió mùa. Ở các khu vực ven biển, các chu kỳ gió thổi từ biển vào đất liền và ngược

lại, được gọi là gió địa phương. Trên địa hình đa dạng, gió núi và gió thung lũng là những loại gió địa phương khác.

c. Mưa là một hiện tượng tự nhiên, xảy ra do hơi nước bốc hơi bay lên cao gặp nhiệt độ lạnh nên ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ và nhẹ, nhiều hạt nước tụ lại thành những đám mây, khi các hạt nước trong đám mây di chuyển kết hợp với nhau tạo thành giọt nước nặng hơn không khí, và rơi xuống mặt đất, tạo thành cơn mưa. Mưa có các dạng như: mưa phùn, mưa rào, mưa đá, các dạng khác như tuyết, mưa tuyết, sương. Khi có quá nhiều giọt nước hình thành ở mây, lâu ngày các đám mây càng nặng (do những giọt nước quá nhiều) sẽ rơi xuống tạo thành mưa. Mưa là một thành phần chính của chu trình nước và chịu trách nhiệm cho việc lắng đọng hầu hết nước ngọt trên trái đất. Nó cung cấp điều kiện phù hợp cho nhiều loại hệ sinh thái, cũng như nước cho các nhà máy thuỷ điện và thủy lợi.

Mưa đá là một hiện tượng thời tiết nguy hiểm, khó dự báo. Mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Sự xung đột giữa hai khối khí nóng và lạnh kích thích sự đối lưu phát triển mạnh. Hơi nước bốc lên cao, ngưng tụ lại thành hạt đá nhỏ, những hạt đá này tiếp tục đông kết và dính lại với nhau tạo nên những hạt đá to hơn và rơi xuống mặt đất.



Hình 1.7. Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trên trái đất

d. Tuyết, tuyết rơi hay mưa tuyết là một hiện tượng thiên nhiên, giống như mưa nhưng là mưa của những tinh thể đá nhỏ. Tuyết thường xuất hiện ở các vùng ôn đới vào mùa đông.

e. Sấm, sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu đôi khi còn xuất hiện trong các trận phun trào núi lửa hay bão bụi (cát). Khi đó giữa hai đám mây hoặc đám mây với mặt đất xảy ra hiện tượng phóng tia lửa điện và bằng mắt thường quan sát có thể nhìn thấy một tia chớp sáng thường gọi là sét hay tia sét. Khoảng vài giây sau mới nghe thấy tiếng nổ, đó là sấm. Nguyên nhân do vận tốc ánh sáng nhanh hơn vận tốc của tiếng động nên ta trông thấy tia sét trước.

f. Lốc xoáy, lốc là hiện tượng được hình thành từ một cơn giông lớn hay một cơn bão. Tại đây, luồng không khí nóng trong các đám mây dông bốc lên và luồng khí lạnh hơn đi xuống. Các yếu tố này tạo điều kiện khiến các dòng không khí quay tròn bên trong đám mây (đặc biệt là các đám mây dông tích điện) tạo thành một cơn lốc xoáy. Đặc biệt, bão nhiệt đới sinh ra lốc xoáy vô cùng nguy hiểm. Những cơn gió bên trong một số cơn lốc xoáy có thể đạt tốc độ hơn 300 km/h. Đôi khi, cột không khí xoáy nâng lên khỏi mặt đất sau đó lại chạm xuống một khoảng nào đó và hút mọi thứ dọc theo đường đi của nó. (hình 1.9)

g. Sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti giống như mây nhưng hiện ra áp mặt đất thay vì trên trời cao. Sương mù tạo nên từ lên từ hơi ẩm trên Trái Đất bốc hơi; khi bốc hơi, hơi ẩm chuyển động lên cao, lạnh dần và ngưng tụ tạo thành hiện tượng sương mù. Sương mù khác với mây ở chỗ nó gần với bề mặt Trái Đất, còn mây thì không. Sương mù có thể xem như dạng mây thấp. Sương mù làm giảm tầm nhìn. Các loại xe cộ phải đi chậm hơn và phải sử dụng nhiều ánh sáng hơn. Ánh sáng vàng là thích hợp trong điều kiện sương mù. Đặc biệt nguy hiểm khi sương mù là cục bộ, do người lái xe bị bất ngờ. Sương mù cũng là tai hại đối với ngành hàng không. Người ta đã cố gắng phát triển nhiều phương pháp để làm tan sương mù như sử dụng nhiệt hay các tinh thể muối. Các phương pháp này đạt được một số hiệu quả ở nhiệt độ thấp hơn điểm đóng băng.

h. Giông tố là hiện tượng khí tượng phức hợp gồm chớp và kèm theo sấm do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra. Nó thường kèm theo gió mạnh, mưa rào, sấm sét dữ dội, thậm chí cả mưa đá, vòi rồng. Ở vùng vĩ độ cao có khi còn có cả tuyết rơi.

i. Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Các cơn bão thường có gió mạnh, mưa lớn, có thể có sấm, chớp, mưa đá, vòi rồng. Ngoài ra, khái niệm bão còn bao gồm cả bão tuyết, bão cát, bão bụi, đây là những hiện tượng thời tiết hiếm gặp ở Việt Nam. Bão (và áp thấp nhiệt đới) là hệ thống xoáy mạnh đặc trưng bởi khí áp thấp tại tâm, gió và hệ mây phát triển mạnh bố trí theo hình xoắn đi kèm với dông và mưa lớn.

+ Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt từ cấp 6 đến cấp 7 (tức là từ 39 – 61 km/giờ);

+ Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt từ cấp 8 trở lên (tức là từ 62 km/giờ trở lên).

Bão mạnh là bão đạt từ cấp 10 đến cấp 11.

Bão rất mạnh là bão đạt từ cấp 12 trở lên.

Bão đổ bộ là khi tâm bão đã vào đất liền.

Bão tan là bão đã suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Các cơn bão hình thành trên biển, xuất phát từ các vùng khí chênh lệch nhiệt độ hoặc áp suất. Với nhiệt độ nước biển vượt quá một ngưỡng nào đó, hơi nước bốc lên đẩy mạnh vòng xoáy theo cả chiều dọc và chiều ngang. Áp thấp nhiệt đới dần dần được hình thành. Nếu áp thấp duy trì trên vùng nước ấm, nó sẽ mạnh lên thành bão và có thể tăng cấp thành bão mạnh. Như vậy, bão chỉ hình thành trên biển và sẽ yếu dần đi một khi đổ bộ vào đất liền. Một cơn bão hình thành khi có đủ các điều kiện: nhiệt, độ ẩm và động lực để tạo xoáy.

+ Nhiệt độ nước biển cao: Khi nhiệt độ nước biển đạt trên 26,5°C, hơi nước bốc lên tạo thành các đám mây dày. Nước biển ấm cung cấp năng lượng cho bão. Nhưng ngay khi gặp một dòng nước lạnh hơn hoặc gặp đất liền, bão giảm cường độ vì thiếu khí nóng bốc hơi.

+ Độ ẩm cao: Độ ẩm cao trong tầng đối lưu giúp duy trì và gia tăng sức mạnh của bão.

+ Sự mất ổn định của bầu khí quyển: Sự xáo trộn trong không khí tạo điều kiện cho các đám mây xoay quanh một trung tâm áp thấp, hình thành vùng áp thấp nhiệt đới.

+ Lực quán tính Coriolis: Lực này giúp duy trì trung tâm áp suất thấp, cần thiết để hình thành và duy trì bão.

+ Độ đứt gió thấp: Sự thay đổi tốc độ hoặc hướng gió bất ngờ trong một khoảng cách ngắn cần phải thấp để bão có thể phát triển mạnh.

Do trái đất quay, ở Bắc bán cầu là chiều ngược lại của kim đồng hồ, còn ở Nam bán cầu là cùng chiều với kim đồng hồ, nên bao giờ bão cũng quay theo cùng 1 chiều.

Ở Việt Nam, bão thường hình thành và phát triển mạnh nhất trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11, lúc này các điều kiện thời tiết thuận lợi nhất để hình thành bão.

k. Giáng thủy Giáng thủy là tên gọi chung các hiện tượng nước thoát ra khỏi những đám mây dưới các dạng lỏng (mưa) và dạng rắn (mưa tuyết, mưa đá, tuyết), nhằm phân biệt với các hiện tượng nước tách ra từ không khí (sương, sương móc, sương băng). Nó là cách chính để nước khí quyển quay trở lại Trái Đất. Phần lớn lượng giáng thủy là mưa.

1.2.2. Các yếu tố cơ bản của khí hậu Việt Nam

1. Tính chất nhiệt đới:

Tính chất nhiệt đới của Việt Nam do vị trí địa lý nằm hoàn toàn trong vành đai nội chí tuyến của nửa cầu Bắc từ 8˚30'B tới 23˚23'B khiến cho mặt trời luôn nằm cao trên đường chân trời và qua thiên đỉnh lúc giữa trưa tại mỗi địa phương 2 lần trong năm. Tính chất nhiệt đới thể hiện rõ nét qua các yếu tố bức xạ. Lượng bức xạ tổng cộng của Việt Nam rất lớn, cán cân bức xạ quanh năm dương, đạt tiêu chuẩn của khí hậu nhiệt đới và á xích đạo. Do độ cao của Mặt Trời trên mặt phẳng chân trời của nước ta luôn lớn (độ cao Mặt Trời thấp nhất lúc giữa trưa tại Đồng Văn là 43˚12', ở vĩ độ 20˚B là 46˚46' và ở 10˚B lên tới 56˚46') nên lượng bức xạ tổng cộng hàng năm thường đạt trên 120 - 130 kcal/cm^2. Cán cân bức xạ trên toàn bộ lãnh thổ nước ta đều đạt trên 75kcal/cm^2/năm, vượt tiêu chuẩn của khí hậu nhiệt đới.

Nhiệt độ trung bình năm ở hầu hết mọi nơi trong cả nước đều vượt trên 22˚C, ở Hà Nội chỉ số này là 23,5˚C, ở thành phố Hồ Chí Minh lên tới 27,1˚C.

2. Tính chất gió mùa

Nước ta nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á đó là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.

Gió mùa Đông Bắc: Vào đầu mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 1) Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những đợt gió lạnh thổi từ vùng cao áp Sibir qua lục địa Trung Quốc về nước ta gây ra mùa đông lạnh kèm theo khô hanh. Ở cuối mùa đông (tháng 2, 3, 4) gió mùa Đông Bắc lại thổi từ biển Nhật bản qua biển Đông rồi vào đến Việt Nam nên cũng gây ra lạnh nhưng kèm theo hơi ẩm, mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, thời

tiết nồm ẩm. Như vậy gió mùa Đông Bắc đã gây ra mùa đông lạnh từ tháng 11 đến tháng 4.

Gió mùa hạ: Vào đầu mùa hạ (tháng 5 - 6) do bị ảnh hưởng của cao áp Ấn Độ Myanma hút gió từ vịnh Bengan theo hướng Tây Nam về Nam Bộ và Tây Nguyên nước ta gây ra mùa mưa bắt đầu từ tháng 5. Nhưng khi gió này vượt qua Trường Sơn thì bị chắn nên tạo thành gió Tây Nam (gió Lào) khô và nóng tác động mạnh ở miền Trung.

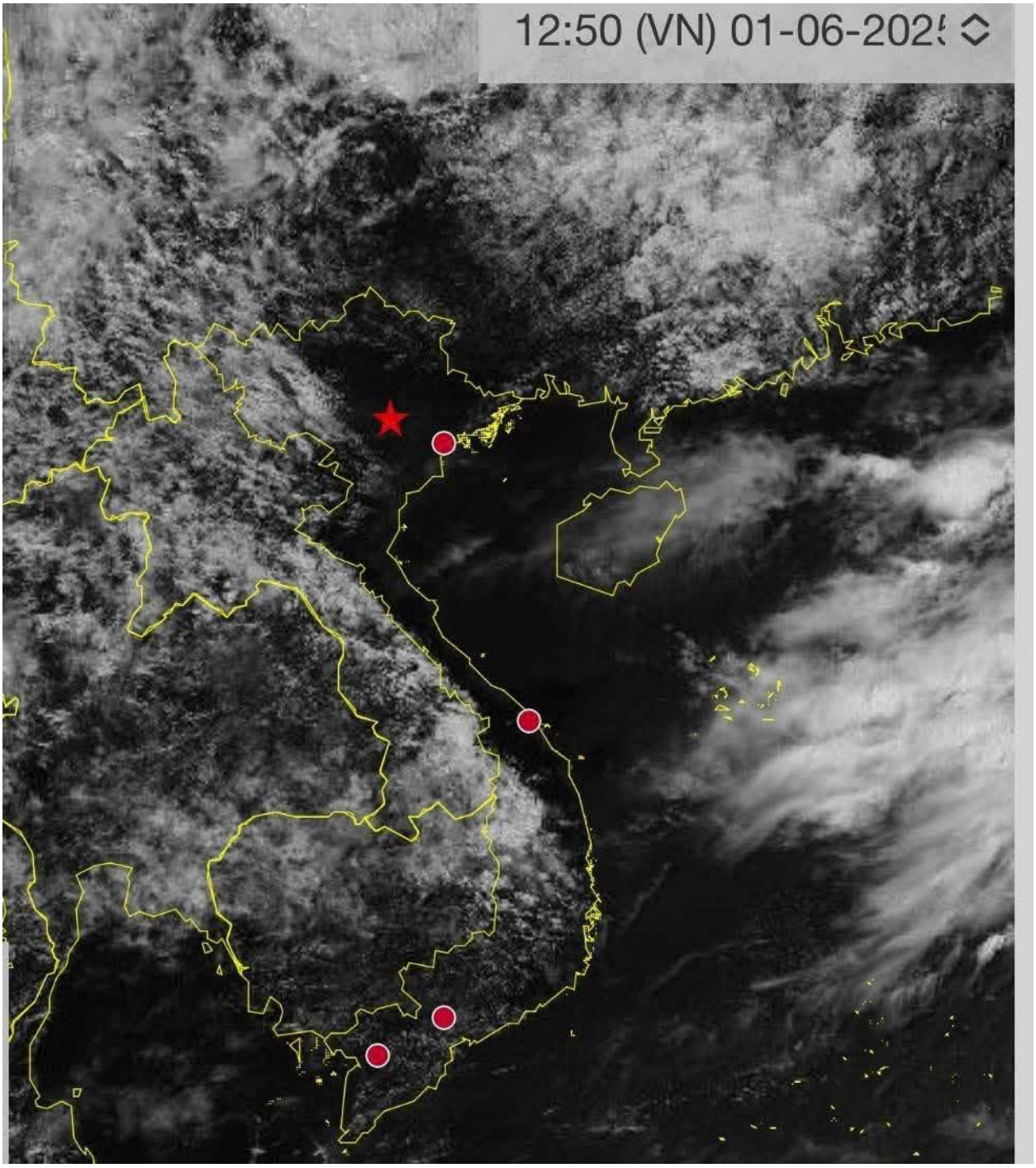
Ở giữa mùa hạ (tháng 7, 8) do áp thấp nhiệt đới đổ bộ lên khu vực Bắc bán cầu, gió từ Nam xích đạo (gió tín phong Đông Nam) vượt qua xích đạo trải qua hiện tượng Coriolis và chuyển thành gió Tây Nam ẩm nóng. Gió tiếp tục thổi mạnh, mang mưa dai dẳng đến Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi vào Bắc Bộ, qua ảnh hưởng địa hình và áp thấp Bắc Bộ, gió chuyển thành gió Đông Nam và gió Nam, cùng tạo mưa khắp miền trung và miền Bắc Việt Nam.

Vào mùa hạ Việt Nam đón có 2 luồng gió chính là gió mùa Tây Nam và gió Đông Nam/ Nam đều gây ra mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 trên cả nước. Sự hoạt động luân phiên của gió mùa tạo nên sự phân mùa của khí hậu nhiệt đới nước ta vì vậy khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với 2 mùa rõ rệt:

Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 3, phía Bắc là mùa lạnh khô, phía Nam là nóng khô, miền Trung có mưa đầu mùa.

Gió mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 9, cả nước đều nóng ẩm, riêng miền Trung lại khô vào đầu mùa.

Hai tháng chuyển tiếp mùa là tháng 4 và tháng 10.



Hình 1.8. Hình ảnh vệ tinh về hiệu ứng Foehn khi mà mây và hơi nước dừng lại ở phía tây dãy Trường Sơn

3. Ảnh hưởng của bão nhiệt đới

Trung bình mỗi năm, Việt Nam chịu ảnh hưởng từ 5 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 4 - 6 cơn đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Bão là một hiện tượng thời tiết đặc biệt và nguy hiểm vì nó là một dạng nhiễu động rất mạnh của hoàn lưu khí quyển gây mưa to, gió lớn có sức tàn phá rất lớn trong một diện rộng. Bão ở Việt Nam thường được phát sinh từ khu vực Biển Đông (chiếm 40% tổng số cơn bão) và vùng biển phía tây Thái Bình Dương (chiếm 60% tổng số cơn bão) trong phạm vi từ 5°B đến 20°B. Đây cũng là một trong những trung tâm lớn phát sinh và hoạt động mạnh của bão trên thế giới.

Các cơn bão nhiệt đới được hình thành trên vùng biển nóng, có độ ẩm cao và tình trạng bất ổn định của khí quyển nên thường xảy ra vào thời kì mùa hạ và đã trở thành quy luật mùa. Mùa bão ở Việt Nam thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 và xuất hiện sớm ở khu vực phía Bắc, chậm dần đối với khu vực phía Nam.

Ở khu vực phía Bắc, từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá mùa bão bắt đầu sớm từ tháng 5 và cũng kết thúc sớm, vào tháng 10, bão thường hay xảy ra nhiều nhất vào hai tháng 8 và tháng 9.

Ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mùa bão kết thúc muộn hơn, vào tháng 11 và tháng 12, trong đó các tháng 9, 10 và 11 thường hay có nhiều bão hơn. Đây cũng là khu vực chịu nhiều thiệt hại nặng nề do bão.

Ở khu vực Nam Bộ rất ít khi có bão, trung bình hơn 10 năm mới có 1 cơn bão.

Bão ở Việt Nam có phạm vi ảnh hưởng khá rộng, mỗi cơn bão thường có ảnh hưởng tới 5-6 tỉnh. Khi bão đổ bộ vào đất liền tốc độ gió đã giảm đi rõ rệt và ảnh hưởng trong phạm vi 50-100 km rồi tan. Bão có sức tàn phá mạnh và gây mưa lớn nên hay gây nên những thiệt hại lớn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Thông thường mưa do bão có thể chiếm 30-45% lượng mưa của mùa mưa. Vì thế những năm không có hoặc ít có bão, lượng mưa cả năm giảm đi rõ rệt.

4. Tính duyên hải

Việt Nam nằm ở khu vực duyên hải biển Đông, với đường bờ biển dài khoảng 3.260 km, Việt Nam nằm liền kề biển Đông. Điều này giúp khí hậu mang đậm đặc trưng biển.

Dưới tác động của gió biển, hơi ẩm được đưa vào đất liền, thúc đẩy quá trình mưa ở các vùng ven biển và khu vực thấp. Gió biển cũng giúp làm dịu mát những luồng khí nóng từ xích đạo lên và sưởi ấm những luồng khí lạnh từ phương Bắc

xuống cho nên khí hậu nước ta mang tính chất đại dương nóng, ẩm, mưa nhiều và rất khác với khí hậu nhiệt đới của nhiều nước nằm trên cùng vĩ độ ở Bắc Phi, Tây Á.

Khí hậu duyên hải của Việt Nam là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa vị trí ven biển dài, ảnh hưởng lâu dài của biển Đông, luồng gió biển và mô hình thời tiết nhiệt đới. Nó mang lại khí hậu nóng, ẩm, nhiều mưa, đồng thời tạo ra độ ổn định khí hậu, thuận lợi cho phát triển các ngành nông nghiệp, thủy sản, du lịch.

1.2.3. Các yếu tố khác của khí hậu Việt Nam.

1. Chế độ nhiệt:

Việt Nam nằm gọn trong vành đai khí hậu nhiệt đới bắc bán cầu từ 8˚34' - 23˚23' vĩ độ Bắc nên khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới dẫn đến nước ta có nền bức xạ cao với nhiệt độ trung bình năm từ 22˚C - 27˚C, cán cân bức xạ quanh năm dương, lượng bức xạ trung bình đạt từ 120 - 130 Kcal/cm^2

Chế độ nhiệt ở Việt Nam về cơ bản là đơn giản, trong năm có một mùa nóng, một mùa lạnh kế tiếp nhau nhất là khu vực miền Bắc. Ở phía nam từ Cam Ranh trở vào mùa nóng thường đến sớm hơn từ tháng 3 dương lịch, còn ở phía bắc mùa nóng thường bắt đầu từ tháng 4,5.

2. Chế độ mưa

Chế độ mưa khá phức tạp, trong năm có hai mùa mưa, khô khá điển hình cho khí hậu gió mùa nhất là ở Nam bộ. Tuy nhiên ngoài vụ mưa chính thường có những đợt mưa nhỏ trong thời gian ngắn thường gọi là Tiểu mãn xảy ra vào tháng 5-6, khá phổ biến ở Trung Bộ và Tây Nguyên, ở sườn đông Trường sơn từ Nghệ An vào tới Phan Thiết.

Mưa phân bố không đều, một số nơi có lượng mưa lớn gọi là trung tâm mưa. Ngoài ra lượng mưa cũng có xu hướng thay đổi theo độ cao.

Lượng mưa lớn lại tập trung theo mùa và một số ngày nhất định dẫn tới hiện tượng ngập úng, lũ lụt hoặc khô hạn tại một số nơi.

3. Độ ẩm không khí.

Độ ẩm không đồng đều trong cả năm, ở phía Bắc vào tháng 2,3 độ ẩm bình quân rất cao tới 95 -100% làm cho thời tiết ẩm ướt, sâu bọ phát triển mạnh; tháng 11,12 độ ẩm dưới 80% ảnh hưởng tới cuộc sống xã hội.

4. Phân hóa theo mùa

Ta thường nói nước ta có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông nhưng thực chất chỉ có 2 mùa rõ rệt: mùa nóng và mùa lạnh ở miền Bắc, mưa và khô ở miền Nam (mùa mưa và khô ở miền Nam chỉ là mùa nóng).

Trong đó mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 còn mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 sang năm. Giữa 2 mùa này phân biệt với nhau bởi nhiệt độ: ở Hà Nội nhiệt độ trung bình vào mùa nóng là 29,8°C nhưng ở mùa đông là 17,2°C. Ở TP Hồ Chí Minh giữa 2 mùa mưa và khô chênh lệch với nhau chủ yếu bởi lượng mưa: lượng mưa trung bình ở TP. Hồ Chí Minh vào mùa mưa là 1.851mm, mùa khô đạt 128mm.

Ngoài mùa nóng và lạnh ở miền Bắc, mùa mưa và khô ở miền Nam nước ta còn có mùa gió, đó là gió mùa Đông Bắc thổi từ tháng 11 đến tháng 4 ở miền Bắc, gió mùa Tây Nam trong đó có gió Nam và Đông Nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10 ở cả nước và gió Lào khô, nóng thổi từ tháng 5 đến tháng 8 ở miền Trung. Mùa bão: ở miền Bắc bão từ tháng 6 đến tháng 9, ở miền Trung từ tháng 9 đến tháng 11 và ở miền Nam từ tháng 11 đến tháng 12.

5. Khí hậu phân hóa từ Bắc vào Nam

Càng vào phía Nam nhiệt độ không khí càng nóng dần vì miền Nam gần xích đạo hơn, đồng thời miền Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 lại chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc gây ra mùa đông lạnh nhưng khi gió lạnh thổi vào miền Trung đã bị yếu dần còn bị dãy núi Bạch Mã (nơi có đèo Hải Vân) chắn lại làm gió lạnh không thể tiếp tục tiến vào Nam Trung bộ và miền Nam được nữa nên 2 khu vực này có khí hậu nóng nắng quanh năm.

Kết quả của hiện tượng này đã tạo nên trên lãnh thổ nước ta có 3 miền khí hậu khác nhau: miền Bắc với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nhưng có mùa động lạnh từ tháng 11 đến tháng 4; miền Nam là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nóng nắng quanh năm với 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Miền Trung là khí hậu chuyển tiếp giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam trong đó mùa đông đến chậm, mùa hè đến sớm, mưa nhiều vào những tháng cuối năm và chịu ảnh hưởng của gió Lào khô và nóng từ tháng 5 đến tháng 8.

6. Khí hậu phân hóa theo độ cao:

Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm dần. Trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm đi gần 0,6°C. Trong khi đó ở nước ta có nhiều vùng núi với đỉnh cao trên 2500m, 3000m: Fansipan (3142m), Tây Côn Lĩnh (2431m), Ngọc Linh (2598m)… Cho nên ở những vùng núi cao này có khí hậu mát mẻ quanh năm. Điển hình như ở Sapa và Đà Lạt.

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa mưa nhiều theo mùa với lượng mưa trung bình năm đạt từ 1500 - 2000mm. Nhưng lượng mưa phân bố không đều theo mùa và theo vùng: 90% lượng mưa cả năm là tập trung vào mùa mưa và có nhiều vùng có lượng mưa trung bình năm rất lớn có thể đạt 3.500 – 4.000mm như chân núi Tây Côn Lĩnh (khu vực Bắc Quang - Hà Giang); chân núi Bạch Mã (khu vực Bà Nà – Đà Nẵng). Nhưng lại có những vùng có lượng mưa rất thấp trung bình chỉ đạt 500 - 600 mm như khu vực Mường Xén (Nghệ An) và đặc biệt là vùng ven biển 2 tỉnh Ninh Thuận và BìnhThuận.

1.3. Điều kiện địa hình của Việt Nam.

Việt Nam có địa hình rất phức tạp và đa dạng, với sự kết hợp giữa đồi núi, đồng bằng, cao nguyên và bờ biển dài, đây là kết quả của sự vận động địa chất qua hàng trăm triệu năm, tạo thành bức tranh địa hình độc đáo theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. Phần lớn lãnh thổ (khoảng 75%) là vùng đồi núi, trong đó đồi núi thấp dưới 1.000 m chiếm 85 %, xen lẫn các dãy núi cao như Hoàng Liên Sơn (có đỉnh Fansipan 3.143 m), Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Các vùng đồng bằng – gồm đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long – chỉ chiếm khoảng 25% diện tích đất liền, nhưng lại giữ vai trò trọng yếu về phát triển kinh tế.

1.3.1. Điều kiện địa hình miền núi và cao nguyên

1. Địa hình Việt Nam có cấu trúc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, hướng vòng cung và thấp dần ra biển.

- Hướng cấu trúc Tây Bắc - Đông Nam: tập trung ở vùng Tây bắc và Bắc Trung bộ như dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn bắc.

- Cấu trúc vòng cung:

Hướng cấu trúc vòng cung là hướng của các dãy núi bao quanh các địa khối có hình dạng tương đối tròn như các khối núi ở thượng nguồn sông Chảy hoặc các dãy

núi ở Nam Trung bộ, bao quanh các địa khối tròn ở Kontum chạy sát ra biển, tạo nên dáng cong tự nhiên của đoạn bờ biển Nam trung bộ.

Vùng núi phía Bắc và Đông bắc bộ là 4 dãy núi cánh cung chụm lại ở Tam Đảo và mở rộng về phía Bắc và phía Đông là ánch cung Ngân Sơn, cánh cung Đông Triều, cánh cung sông Gâm, cánh cung Bắc Sơn.

- Địa hình xu thế thấp dần ra biển theo hướng cấu trúc của địa hình và theo các dòng chảy. Địa hình này tạo khiến cho những ảnh hưởng của biển thâm nhập vào sâu trong đất liền như sự thâm nhập của thủy triều tạo nên một vùng nước lợ, nhiễm mặn ở vùng ven biển.

2. Địa hình Việt Nam có tính chất phân bậc rõ rệt.

- Các bậc địa hình núi cao có độ cao >2000m.

Tập trung ở phía Bắc và biên giới Việt - Lào, Việt - Trung bao gồm các núi: Pu Tha Ca 2274m, Tây Côn Lĩnh 2419m, Kiều Liêu Ti 2402m thuộc tỉnh Hà Giang; Bát Xát 2820m (Lào Cai); Pu Si Lung 3076m (Mường Tè - Lai Châu); Pu Hoạt 2452m, Pu Xa Lai Leng 2711m (Nghệ An); Rào Cỏ 2235m (Hà Tĩnh); Tiêu biểu nhất là dãy Hoàng Liên Sơn với nhiều đỉnh núi cao như Pu Luông 2985m, Tả Yang Phìn 3096m, Sà Phìn 2874m, Cao nhất là đỉnh Phan Xi Pan 3143m.

Phía Nam của dãy Trường Sơn có một số dỉnh núi cao nhƣ Ngọc Linh 2598m, Ngọc Niay 2052m, Ngọc Kring 2025m thuộc tỉnh Kon Tum; đỉnh Vọng Phu 2015m (Khánh Hòa); Chữ Yang Sìn 2405m (Đăk Lăk), Lang Biang 2169m (Lâm Đồng).

Đặc điểm: Cấu tạo bởi những đá cứng, khó phong hoá như granit, riolit… địa hình hiểm trở, đỉnh sắc nhọn, độ dốc lớn, xâm thực mạnh, độ chia cắt sâu.

- Các bậc địa hình có độ cao từ 1000 đến 2000m

+ Bậc địa hình có độ cao từ 1500 đến 2000m vốn là bề mặt của các bán bình nguyên cổ ở nước ta, nơi bị chia cắt mạnh thì chỉ còn lại các đỉnh núi;

+ Bậc địa hình có độ cao từ 1000 đến 1500m là bề mặt của các bình nguyên cổ có tuổi địa chất trẻ hơn được hình thành từ các lần nâng lên tiếp theovà bị chia cắt mạnh phổ biến ở vùng núi phía bắc, trường sơn, tây nguyên

Phân bố khá rộng rãi từ Bắc vào Nam. Bao gồm: Phia Ya 1980m, Phia Uắc 1980m ở tỉnh Cao Bằng; Mẫu Sơn 1541m ở tỉnh Lạng Sơn; Nam Châu lãnh 1506m

ở tỉnh Quảng Ninh; Tam Đảo 1591m ở tỉnh Vĩnh Phúc; Tản Viên 1287m Hà Nội; Động Ngài 1774m, Bạch Mã 1444m ở Thừa Thiên Huế; Bảo Lộc 1545m ở Lâm Đồng.

Đặc điểm: Được cấu tạo bởi những đá cứng chủ yếu là đá magma và biến chất, nhưng có độ cao thấp hơn, mức độ xâm thực và chia cắt ít hơn.

- Bậc địa hình có độ cao dưới 1000m. Phân bố thường liền kề với vùng núi trung bình và vùng đồi thành một dải liên tục với các bậc địa hình cao thấp khác nhau, đôi khi gặp ngay ở đồng bằng và ven biển với dạng núi sót.

- Kiểu địa hình cao nguyên có 3 loại: Cao nguyên đá vôi, cao nguyên đá bazan và cao nguyên dạng hỗn hợp

+ Kiểu địa hình cao nguyên đá vôi - Phân bố chủ yếu ở vùng núi phía Bắc và Tây Bắc nước ta như cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang), cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai), các cao nguyên khác như Tả Phình - Sìn Chải, Sơn La, Mộc Châu… Các cao nguyên này đều có đặc điểm độ cao khá lớn, hiểm trở, bề mặt bị chia cắt mạnh, độ sâu khá lớn tạo nên các hẽm vực, mạng lưới sông ngòi thưa thớt, hiếm nước.

+ Kiểu địa hình cao nguyên Bazan - Phân bố tập trung ở Tây Nguyên và vùng tiếp giáp Tây Nguyên ở Đông Nam Bộ, bao gồm các cao nguyên như Kon Tum - Pleiku (700-800m), cao nguyên Đắc Lắc (600m), cao nguyên Mơ Nông - Di Linh (1000m). Kiểu địa hình này có đặc điểm địa hình mềm mại, hơi lượn sóng.

+ Kiểu địa hình cao nguyên hỗn hợp (gồm đá trầm tích, đá magma và đá biến chất) như Cao nguyên Lâm Viên-Đà Lạt 1500m. Kiểu địa hình này tương đối bằng phẳng, xen kẻ với những dãy đồi và ngọn đồi rải rác.

3. Địa hình Việt Nam tiêu biểu cho địa hình của vùng nhiệt đới ẩm.

Việt Nam là ví dụ điển hình cho địa hình của vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: xâm thực mạnh ở vùng núi, bồi tụ nhanh ở đồng bằng, và tồn tại địa hình cacxtơ đặc sắc. Đây là minh chứng sống động cho những tác động của khí hậu lên quá trình tạo hình nên các đặc điểm địa hình của Việt Nam.

Ở các khu vực đồi núi, đặc biệt miền núi phía Bắc và Trường Sơn, mưa dầm liên tục và luồng khí ẩm mạnh từ biển Đông gây ra sự xâm thực nghiêm trọng: đồi

bị cắt xẻ, đất bị rửa trôi, tạo ra sườn dốc trơ sỏi đá và phổ biến hiện tượng sạt lở, giông lốc theo mùa.

Dưới tác động lâu dài của nước mưa và khí hậu ẩm đặc trưng, nhiều vùng núi đá vôi (Quảng Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh…) phát triển các đặc trưng địa hình cacxtơ: hang động, thung đọng nước, thung khô và cánh đồng cacxtơ (đồng bằng đá).

1.3.2. Điều kiện địa hình đồng bằng.

Kiểu địa hình đồng bằng có đặc điểm là rất bằng phẳng, có độ cao chênh nhau không quá 15m, được bồi đắp bằng trầm tích biển, trầm tích lục địa và phù sa của các con sông lớn.

+ Đồng bằng Bắc bộ: diện tích 15.000 km^2 có địa hình tương đối bằng phẳng, hơi nghiêng ra biển theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, chia cắt thành nhiều ô nhỏ bởi hệ thống đê, bề mặt là lớp phù sa màu mỡ do hệ thống sông Hồng và sông Thái bình bồi đắp.

+ Đồng bằng Nam bộ: diện tích khoảng 40.000km^2 thấp và khá bằng phẳng, do phù sa sông Đồng Nai, sông Vàm cỏ, sông Cửu long bồi đắp. Không có đê, mùa mưa bị ngập nước, mùa khô bị lấn mặn. Đồng bằng Nam bộ chia thành 2 khu vực

+ Đông nam bộ: là đồng bằng thấp, gồm các thềm phù sa cổ và bán bình nguyên đất đỏ badan.

+ Tây Nam bộ: đồng bằng sông Cửu long do phù sa sông Tiền và sông Hậu bồi đắp.

+ Đồng bằng ven biển miền Trung: diện tích 15.000 km^2, nhỏ, hẹp có độ dốc lớn, đất ít phù sa, nhiều cát.

1.4. Điều kiện sông ngòi, biển của Việt Nam

1.4.1. Điều kiện sông ngòi của Việt Nam

1. Đặc điểm sông ngòi

Việt Nam khoảng 2.360 con sông, kênh loại vừa và lớn với tổng chiều dài gần 42.000 km, nhưng hiện nay mới được quản lý và khai thác được 8.000 km đường sông tức là mới khai thác được 1/6 được chiều dài của sông ngòi.

Mật độ sông và kênh ngòi trung bình ở Việt Nam là 0,6km/km^2, ngoài ra dọc bờ biển cứ khoảng 23 km lại có một cửa sông lớn đổ ra biển. Các sông lớn thường bắt nguồn từ quốc gia khác, phần trung du và hạ lưu là thuộc địa phận nước ta.

Mạng lưới sông ngòi của Việt Nam khá dày đặc nhưng phân bố không đồng đều trên các vùng lãnh thổ. Tại các khu vực có lượng mưa lớn thì mật độ sông suối dày đặc tới 1,5 - 2km/km^2 như vùng cao Hoàng Liên Sơn, Đồng Nai; các vùng núi trung bình, núi thấp có lượng mưa vừa thì mật độ sông 1-1,5km/km^2; còn đại bộ phận có mật độ 0,5-1km/km^2.

- Các đặc trưng hình thái cơ bản của sông

+ Hệ thống sông lớn với diện tích lưu vực >10.000km^2 với tổng lượng nước 7 - 80.triệu m^3/năm, lưu lượng >10.000m3/s như hệ thống sông Cửu Long, sông Hồng.

+ Hệ thống sông khá lớn với diện tích lưu vực >500km^2 với lượng nước 1-8 triệu m^3/năm, tổng lưu lượng 1.000- 10.000m^3/s như sông Đà, sông Lô, sông Đồng Nai.

+ Sông trung bình với tổng lưu lượng 100 - 1.000m^3/s như sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba.

+ Sông khá nhỏ với tổng lưu lượng 10 -100m^3/s có 56 sông.

+ Sông nhỏ với tổng lưu lượng 1-10m^3/s có 20 sông.

+ Ngoài ra còn có các sông có lưu lượng nhỏ hơn 1m^3/s.

- Mật độ sông

+ Mật độ thưa: gồm những lưu vực có mật độ mạng lưới sông nhỏ hơn 0,5km/km^2, gồm các lưu vực sông Thu bồn, sông Trà Khúc, sông Lũy...

+ Mật độ khá thưa gồm những lưu vực có mật độ mạng lưới sông 0,5-1 km/km^2, gồm các lưu vực sông Tiên Yên, sông Công, sông Chảy, sông Bến Hải...

+ Mật độ trung bình gồm những lưu vực có mật độ mạng lưới sông 1-1,5 km/km2, khá phổ biến ở Việt Nam

+ Mật độ khá dày gồm những lưu vực có mật độ mạng lưới sông 1,5-2km/km^2, gồm các lưu vực sông tập trung tại trung tâm mưa lớn và thường là phụ lưu của các con sông như khu phụ lưu của sông Thao, sông Lô, sông Gianh...

+ Mật độ dày gồm những lưu vực có mật độ mạng lưới sông >2 km/km^2, thường phát triển ở đồng bằng hạ lưu các sông sông Hồng, sông Thái Bình, sông Cửu Long...

- Hình dạng và hướng chảy của các con sông

Hình dạng sông Việt Nam có 4 kiểu chính là dạng lông chim, dạng song song, dạng nhành cây và đạng nan quạt.

Hướng chảy theo 2 hướng cơ bản là hướng Tây bắc - Đông nam và hướng vòng cung và đổ ra biển qua khoảng 120 cửa sông.

2. Các đặc trưng thủy văn của sông

- Dòng nước là dòng chảy bao gồm các nhóm phần tử nước nhẹ là loại nước có thể dùng trong sinh hoạt và sản xuất là dòng chảy quan trọng nhất và khẳng định bản chất của dòng sông, đây là dòng chảy thường xuyên.

- Dòng chảy cát bùn là dòng chảy phù sa, thành phần vật chất rắn chuyển động lơ lửng cùng dòng nước hay lăn trên đáy sông. Kích thước các hạt rất khác nhau từ hạt sét tới đá cuội trong dòng sông.

- Mực nước vùng cửa sông chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều.

- Độ dốc của các con sông nước ta khá lớn do chủ yếu bắt nguồn tại các vùng núi nên dòng chảy khá xiết.

3. Các hệ thống sông chính

- Hệ thống sông Hồng

Dòng chảy chính là 1.149km trong đó phần ở Việt Nam là 510km, diện tích lưu vực là 169.00km^2 ở Việt Nam là 82.800km2, chiếm 49% tổng diện tích lưu vực.

Sông Hồng có độ dốc sông nhỏ, từ Lào Cai - Việt Trì là 20cm/km, đoạn từ Việt Trì ra biển chỉ 3cm/km; hệ số uốn khúc khá lớn 1,4 lần,

Sông Hồng có 614 phụ lưu, hai phụ lưu quan trọng là sông Đà và sông Lô. Tất cả các phụ lưu kết hợp với dòng chảy chính tạo nên mạng lưới sông hình nan quạt hội tụ tại Việt Trì.

Sông Hồng có lượng dòng chảy phong phú và phù sa lớn, lưu lượng bình quân 3.560m^3/s; chế độ nước tương đối đơn giản, một năm có mùa lũ và mùa cạn liên tiếp nhau,

- Hệ thống sông Thái Bình

Là hệ thống sông khá lớn do 3 sông bắt nguồn từ các vùng núi phía Bắc, Đông bắc bộ hợp thành là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam; dòng chảy chính dài 385km trong đó sông Cầu dài 288,5km, sông Thái Bình từ Phả Lại ra biển dài 93,6km.

- Hệ thống sông Cửu long (sông Mekong)

Đây là hệ thống sông lớn ở châu Á và thế giới, dòng chảy chính là 4.500km trong đó chảy trên lãnh thổ Việt Nam là 230km, diện tích lưu vực 810.000km^2 Việt Nam chiếm 1,5%; Trung Quốc là 20,7%; Myanmar 2,6%; Lào 32,4%; Thái Lan 23,8%; Campuchia 19%.

Hệ thống sông Mekong có rất nhiều phụ lưu, riêng phần ở Việt Nam có 286 phụ lưu, trong đó có phụ lưu quan trọng nhất là Srepoc dài 315km, diện tích lưu vực là 30.384km^2; hai nhánh sông Tiền và sông Hậu nối tiếp toàn bộ hệ thống Mekong với tổng dòng chảy đạt 507 tỷ m^3/năm

Tổng lượng phù sa rất lớn nhưng độ đục bình quân không cao 100-150g/m^3, trị số xâm thực 76-100 tấn/km^2/năm. Chế độ nước tương đối điều hòa, trong năm có 1 mùa lũ, một mùa cạn nối tiếp nhau và chịu tác động mạnh của mẽ của thủy triều.

- Hệ thống sông Đồng Nai - Vàm Cỏ

Là hệ thống sông kép vì hai con sông Đồng Nai và Vàm Cỏ được nối với nhau ở cửa Soài Rạp, còn lại được nối với nhau bằng các kênh rạch. Lưu lượng dòng chảy phong phú với tổng lưu lượng 32,8tỷ m^3/năm; lượng phù sa không nhiều khoảng 3,36 triệu tấn/năm; chế độ nước tương đối đơn giản trong năm có 1 mùa lũ, 1 mùa cạn nối tiếp nhau,

1.3.2 Điều kiện biển của Việt Nam

Việt Nam có vùng biển rộng lớn với bờ biển dài 3.260 km trải dài 13 vĩ độ và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km^2. Do vị trí địa lý, điều kiện địa hình, khí hậu, thuỷ văn... Việt Nam rất đa dạng các hệ sinh thái thủy vực ven biển.

1. Đặc điểm

- Việt Nam có đường bờ biển dài, trung bình 100km^2 đất liền thì có 1km bờ biển với hình thể quanh co khúc khủy chạy theo nhiều hướng khác nhau

- Bờ biển cứ 25km lại có 1 cửa sông, bị cắt xẻ nhiều do hệ thống sông ngòi chằng chịt, tạo ra những luồng gió địa phương và gây ảnh hưởng tới các yếu tố hải văn như thủy triều, dòng chảy, độ mặn, độ trong suốt, của nước biển.

2. Đặc điểm khí tượng, hải văn

- Biển Việt Nam nằm trong khu vực tác động mạnh mẽ của gió mùa là gió mùa Đông bắc và gió mùa Tây nam.

- Mùa mưa và mùa khô: mùa mưa có lượng mưa trung bình > 100mm/tháng và có số ngày mưa > 10 ngày /tháng. Mùa khô trùng với gió mùa Đông bắc do ảnh hưởng của địa hình và mức độ tác động của các hệ thống thời tiết ở mỗi khu vực khác nhau nên thời gian bắt đầu và kết thúc ở mỗi khu vực khác nhau.

- Bão và hoạt động của bão trên vùng biển Việt Nam

Hoạt động của bão: tập trung từ tháng 5-11, khoảng 60% phát sinh từ Tây thái bình dương, còn lại hình thành ngay trên biển Đông, có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam.

- Thủy triều là hiện tượng nước biển dâng lên cao và hạ xuống theo chu kỳ, do lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời. Thủy triều ở Việt Nam rất phức tạp, khu vực bờ biển Vịnh Bắc Bộ chủ yếu mang tính chất nhật triều, trong khi đó khu vực biển phía Nam là bán nhật triều không đều.

- Hải lưu là những dòng chảy tương đối ổn định trên các đại dương. Ở Việt Nam tồn tại hai dòng chảy chính là dòng chảy hướng Tây Nam từ tháng10 - tháng 2 trong mùa gió Đông bắc và dòng chảy hướng Đông Bắc từ tháng 5 - tháng 8 trong mùa gió Tây nam, phụ thuộc rất chặt chẽ vào chế độ gió. Tính chất của dòng chảy tùy thuộc vào từng vùng và từng thời gian trong năm.

- Sóng biển dưới tác dụng của các lực khác nhau các phần tử nước chuyển động theo quý đạo tròn, chuyển động này gọi là sóng. Chuyển động xảy ra trong lòng nước gọi là nội sóng, trên bề mặt tiếp giáp giữa nước và không khí gọi là ngoại sóng.

1.5. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến giao thông vận tải của Việt Nam

Điều kiện tự nhiên là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển của hoạt động giao thông vận tải ở Việt Nam. Với đặc điểm địa hình phân hóa phức tạp, khí hậu nhiệt đới gió mùa và chịu tác động rõ rệt của biển

đổi khí hậu, cùng với các yếu tố tự nhiên không chỉ tạo ra những thuận lợi mà còn gây ra nhiều hạn chế và rủi ro đối với việc xây dựng, khai thác và duy trì kết cấu hạ tầng giao thông. Việc nhận diện và đánh giá đúng mức các tác động của điều kiện tự nhiên đến giao thông vận tải là cơ sở quan trọng để lựa chọn loại hình vận tải phù hợp, xây dựng công trình giao thông thích ứng và đảm bảo hiệu quả, tính ổn định trong quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông quốc gia.

1.5.1. Ảnh hưởng của địa hình đến giao thông vận tải

a. Ảnh hưởng của điều kiện đồng bằng đến giao thông vận tải

- Địa hình bằng phẳng, độ cao thấp, là điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch và xây dựng mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường bộ, đường sắt. Các chi phí đầu tư xây dựng thường thấp hơn so với vùng núi do ít phải xử lý nền móng phức tạp hoặc san lấp địa hình.

- Mật độ dân cư và đô thị cao, nhu cầu đi lại và vận tải lớn, thúc đẩy sự phát triển của các loại hình giao thông đa dạng, từ vận tải cá nhân, vận tải công cộng đến vận tải hàng hóa. Đây là khu vực có hệ thống giao thông phát triển nhất cả nước, với nhiều tuyến quốc lộ, đường cao tốc, sân bay, ga tàu và cảng sông lớn.

- Tuy nhiên, mạng lưới sông ngòi dày đặc (đặc biệt ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long) lại đặt ra những yêu cầu:

+ Phải xây dựng nhiều cầu, cống, hầm và đường vượt sông, làm tăng chi phí đầu tư, xây dựng và duy tu, đặc biệt tại các tuyến huyết mạch.

+ Giao cắt giữa giao thông đường bộ và đường thủy đòi hỏi tổ chức hợp lý để tránh ùn tắc, mất an toàn, đặc biệt tại các khu vực đô thị hoặc nơi có mật độ tàu thuyền cao.

- Địa hình thấp, dễ ngập úng vào mùa mưa hoặc triều cường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình giao thông (mặt đường hư hỏng, cầu yếu), làm gián đoạn vận tải và tăng chi phí bảo trì. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở các tỉnh ven biển và đồng bằng sông Cửu Long.

- Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang làm gia tăng tần suất và mức độ ngập sâu, đe dọa nhiều tuyến đường hiện có. Tại một số địa phương, việc tôn cao

nền đường, xây dựng đê bao, cống ngăn triều đã trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì hoạt động giao thông ổn định.

Hình 1.9. Hạ tầng giao thông đường bộ phát triển hiện đại ở khu vực đồng bằng Sông Hồng

b. Ảnh hưởng của điều kiện địa hình miền núi và cao nguyên đến giao thông vận tải:

- Địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh, với nhiều dãy núi cao, thung lũng sâu, đèo dốc quanh co là đặc trưng của các vùng như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là yếu tố gây nhiều khó khăn trong quy hoạch, xây dựng và khai thác hệ thống giao thông vận tải.

- Chi phí đầu tư xây dựng và bảo trì cao, do phải xử lý nền đường trên địa hình dốc, xây dựng nhiều cầu cạn, cầu vượt đèo, hầm xuyên núi. Tuyến đường thường có bán kính cong nhỏ, độ dốc lớn, ảnh hưởng đến tốc độ và an toàn vận hành của phương tiện.

- Khí hậu khắc nghiệt và thất thường tại khu vực miền núi làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động giao thông. Mưa lớn kéo dài, bão, lũ quét, sạt lở đất đá thường xuyên gây gián đoạn giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng, thậm chí cô lập nhiều khu vực trong thời gian dài. Sương mù dày đặc vào sáng sớm hoặc vào mùa đông làm giảm tầm nhìn, tăng nguy cơ tai nạn trên các tuyến đèo dốc.

- Ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư, đặc biệt tại các khu vực phụ thuộc vào giao thông đường bộ để vận chuyển hàng hóa nông sản, vật tư thiết yếu. Việc giao thông bị chia cắt không chỉ làm tăng chi phí vận tải mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng, hoạt động kinh tế và chất lượng cuộc sống.

- Mật độ dân cư thấp và phân tán, nhu cầu vận tải không cao khiến hiệu quả đầu tư hạ tầng giao thông thấp, khó thu hút doanh nghiệp vận tải và duy trì các tuyến vận tải ổn định, đặc biệt là vận tải công cộng.

- Tính kết nối liên vùng còn hạn chế: Các tuyến đường chủ yếu phát triển theo trục dọc, trong khi hệ thống kết nối ngang giữa miền núi với đồng bằng hoặc giữa các tiểu vùng chưa phát triển đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Hình 1.10. Đoạn tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới thuộc vùng núi phía Bắc

1.5.2. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tới giao thông vận tải

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân hóa rõ rệt theo mùa và vùng lãnh thổ, là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến hoạt động giao thông vận tải. Từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa mưa, thường xuất hiện mưa lớn, áp thấp nhiệt đới và bão, gây ngập lụt, sạt lở, xói mòn nền đường, thậm chí làm sập cầu và hư hỏng công trình hạ tầng.

- Lũ lụt và triều cường, đặc biệt nghiêm trọng ở các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, gây ngập diện rộng, tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hành khách, hàng hóa và các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tình trạng này có xu hướng gia tăng cả về tần suất và mức độ dưới tác động của đô thị hóa dẫn đến suy giảm khả năng thoát nước tự nhiên.

- Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan (mưa bão trái mùa, nắng nóng kéo dài, lũ lụt bất thường). Hạ tầng giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến gián đoạn luồng tuyến, tăng chi phí bảo trì, sửa chữa, làm giảm tuổi thọ công trình giao thông.

1.5.3. Ảnh hưởng của biển đến giao thông vận tải

- Đường bờ biển dài trên 3.200 km, bị chia cắt bởi nhiều vịnh, cửa sông và mũi đất, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng biển, từ đó phát triển các tuyến vận tải biển nội địa và quốc tế. Nhiều vị trí ven biển có độ sâu tự nhiên lớn, nằm gần các trục đường hàng hải quốc tế quan trọng, như tuyến Đông Á - Đông Nam Á - châu Âu, tạo lợi thế chiến lược cho phát triển các cảng trung chuyển quốc tế.

- Gió mùa trên biển Đông ảnh hưởng đến dòng chảy, hướng gió và tốc độ di chuyển của tàu thuyền. Vào mùa đông và hè, hướng gió thay đổi rõ rệt gây khó khăn cho hoạt động vận tải biển, nhất là đối với tàu cỡ nhỏ hoặc phương tiện đánh bắt nhỏ của ngư dân.

- Mưa bão trên biển gây hạn chế tầm nhìn, biển động mạnh và sóng lớn, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện, dễ xảy ra sự cố như mắc cạn, lật tàu hoặc va chạm hàng hải. Trong mùa mưa bão (từ tháng 6 đến tháng 11), nhiều chuyến vận tải biển phải hoãn, hủy hoặc thay đổi hành trình, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hiệu quả khai thác cảng.

- Sóng to, gió lớn và môi trường biển mặn làm ảnh hưởng đến chất lượng vận chuyển hàng hóa, container chứa hàng dễ hỏng, dễ thấm nước. Một số cảng và luồng

tàu cũng bị ảnh hưởng bởi xói lở, bồi lắng, đòi hỏi phải nạo vét thường xuyên, làm tăng chi phí vận hành.

1.5.4. Ảnh hưởng của sông ngòi đến giao thông vận tải

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, đặc biệt tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

- Tuy nhiên, sự phân bố dày đặc của sông ngòi gây khó khăn cho phát triển giao thông đường bộ và đường sắt, nhất là các tuyến trục Bắc - Nam. Việc xây dựng cầu, hầm hoặc hệ thống phà qua sông làm tăng chi phí đầu tư, chi phí vận hành và gây tắc nghẽn giao thông, đặc biệt vào mùa mưa lũ hoặc thời điểm lưu lượng phương tiện cao. Đây là thách thức lớn tại các khu vực như vùng ven biển Nam Trung Bộ và vùng đồng bằng Tây Nam Bộ.

- Ở miền núi, sông ngòi thường ngắn, dốc, lưu lượng thất thường, khiến việc đi lại bằng đường thủy gặp nhiều nguy hiểm và khó khăn, nhất là vào mùa lũ hoặc khô hạn. Do đó, vận tải thủy chủ yếu chỉ phát triển được ở khu vực trung lưu và hạ lưu của các sông, nơi điều kiện dòng chảy ổn định hơn.

- Lũ lụt và bồi lắng phù sa theo mùa gây biến đổi lòng sông, ảnh hưởng đến độ sâu luồng tàu và an toàn hàng hải nội địa.

- Bên cạnh đó, việc khai thác giao thông đường thủy đòi hỏi sự chú trọng đến bảo vệ môi trường nước, kiểm soát ô nhiễm từ phương tiện vận tải và hoạt động cảng, đặc biệt trong điều kiện nước sông ngày càng bị suy giảm chất lượng do khai thác tài nguyên và đô thị hóa.

Hình 1.11. Các phương tiện di chuyển trên Sông Sài Gòn

2.3.4. Các vùng kinh tế Việt Nam

1. Vùng núi phía Bắc

a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Vùng núi phía Bắc (bao gồm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ) là một trong những vùng kinh tế rộng lớn và giàu tài nguyên của Việt Nam. Vùng núi phía Bắc có biên giới giáp với 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc ở phía bắc; giáp các tỉnh Phongsali, Luangprabang và Huaphanh của Lào ở phía tây, giáp Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ ở phía nam và Vịnh Bắc Bộ ở phía đông. Khu vực này bao gồm 14 tỉnh, trải dài từ Tây Bắc đến Đông Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình và Bắc Giang. Với địa hình chủ yếu là núi cao, chia cắt mạnh, vùng này sở hữu những đặc điểm kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển đặc thù.

Địa hình chủ yếu là đồi núi cao, bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối, tạo nên những dãy núi cao như Hoàng Liên Sơn với đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương. Sự phân hóa độ cao tạo điều kiện hình thành các tiểu vùng sinh thái khác nhau, thích hợp cho nhiều loại cây trồng, vật nuôi đặc thù theo độ cao.

Khí hậu vùng núi phía Bắc mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo không gian và độ cao. Mùa đông lạnh, có nơi rét đậm, rét hại và sương muối, trong khi mùa hè ẩm nóng, mưa nhiều. Khí hậu mát mẻ ở các vùng cao là điều kiện thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp ôn đới như chè, rau quả nhiệt đới – cận nhiệt đới, cây dược liệu và phát triển du lịch sinh thái.

b. Tài nguyên

Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có diện tích rừng lớn nhất cả nước, bao gồm cả rừng nguyên sinh và rừng phòng hộ, là nguồn cung gỗ, lâm sản quý và là nơi lưu giữ đa dạng sinh học. Ngoài ra, vùng sở hữu trữ lượng khoáng sản phong phú như than, thiếc, chì, kẽm, đồng, sắt và bauxite, tạo cơ sở phát triển các ngành công nghiệp khai thác và luyện kim. Đồng thời, hệ thống sông lớn như sông Đà, sông Lô, sông Chảy cung cấp tiềm năng thủy điện dồi dào, là lợi thế chiến lược trong phát triển năng lượng.

- Khu vực Đông Bắc là vùng có nền địa chất cổ, phong phú về chủng loại khoáng sản, trong đó nổi bật nhất là than đá. Tỉnh Quảng Ninh - trung tâm khai thác than lớn nhất Việt Nam - sở hữu mỏ than lộ thiên và hầm lò có trữ lượng lớn, cung cấp phần lớn sản lượng than cho cả nước. Bên cạnh đó, Đông Bắc còn giàu tài nguyên như sắt (Thái Nguyên), chì - kẽm (Chợ Điền - Bắc Kạn, Cao Bằng), thiếc (Tĩnh Túc - Cao Bằng), đồng (Lào Cai), đá vôi và kaolin - là nguyên liệu quan trọng cho ngành xi măng, vật liệu xây dựng và gốm sứ. Ngoài ra, khu vực này còn có trữ lượng lớn bauxit ở một số nơi như Cao Bằng, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp luyện nhôm trong tương lai.

- Khu vực Tây Bắc là vùng có địa hình hiểm trở, cấu trúc địa chất phức tạp, cũng sở hữu nhiều loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao. Khu vực Lào Cai - đặc biệt là mỏ Apatit ở Cam Đường - được xem là trung tâm khai thác apatit lớn nhất cả nước, phục vụ cho sản xuất phân bón và hóa chất. Ngoài ra, Tây Bắc còn có đồng (Sin Quyền - Lào Cai), sắt (Mường Hum, Lào Cai), chì - kẽm (Lai Châu, Sơn La), đá quý như ruby, sapphire (Yên Bái), và các khoáng sản hiếm như wolfram và antimon. Đây là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim, trang sức và vật liệu mới.

Tài nguyên du lịch Vùng núi phía Bắc Việt Nam là khu vực có tiềm năng du lịch đặc sắc nhờ sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự nhiên, văn hóa và lịch sử. Đây là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như H'Mông, Dao, Tày, Nùng, Thái, Giáy… với những phong tục tập quán, trang phục, kiến trúc, lễ hội và văn nghệ dân gian mang đậm bản sắc riêng. Yếu tố đa dạng văn hóa đã tạo nên nguồn tài nguyên nhân văn phong phú, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm văn hóa dân tộc. Ngoài giá trị văn hóa, vùng còn nổi bật với hệ thống danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Những địa danh nổi tiếng như Sa Pa (Lào Cai), ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái), cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), hồ Ba Bể (Bắc Kạn), thác Bản Giốc (Cao Bằng), hay đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương – không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên mà còn có giá trị sinh thái và địa chất độc đáo. Nhiều di tích lịch sử cách mạng như hang Pác Bó (Cao Bằng), chiến khu Việt Bắc (Tuyên Quang) gắn liền với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, tạo điều kiện phát triển du lịch "về nguồn". Với lợi thế về khí hậu mát mẻ, cảnh quan tự nhiên hoang sơ và di sản văn hóa đa dạng, vùng núi phía Bắc có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch như: du lịch

sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm và du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, cần có quy hoạch hợp lý, gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cộng đồng địa phương.

c. Hiện trạng phát triển kinh tế và xã hội

Vùng núi phía Bắc, bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, là một trong những vùng có điều kiện tự nhiên đặc thù, địa hình hiểm trở và trình độ phát triển còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Trong những năm gần đây, nhờ chính sách ưu tiên đầu tư của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của khu vực đã có những bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức.

* Về kinh tế, khu vực này chủ yếu phát triển dựa vào nông – lâm nghiệp với sản phẩm đặc trưng như chè, quế, ngô, lúa nương, cây dược liệu, chăn nuôi đại gia súc và khai thác lâm sản. Công nghiệp còn ở mức độ phát triển thấp, chủ yếu tập trung vào khai thác khoáng sản, chế biến nông - lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Hạ tầng kinh tế, đặc biệt là giao thông, năng lượng và logistic, tuy được cải thiện nhưng chưa đồng bộ, gây cản trở lớn đến hiệu quả sản xuất và giao thương.

Vùng núi phía Bắc có tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 với GRDP vùng núi ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 8% tổng quy mô kinh tế cả nước. Tăng trưởng GRDP đạt trên 9%, cao nhất cả nước, trong đó nổi bật là Bắc Giang (13,8%), Phú Thọ (9,5%) và Tuyên Quang (9%). Tuy nhiên, GRDP bình quân đầu người chỉ khoảng 76 triệu đồng/năm, cao hơn Tây Nguyên nhưng vẫn thấp hơn trung bình cả nước, phản ánh chênh lệch về mức sống giữa vùng núi phía Bắc và các khu vực phát triển hơn như Đồng bằng Sông Hồng hay Đông Nam Bộ.

Nông nghiệp tại các khu vực dân tộc thiểu số còn nghèo nàn và chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, thì giao thương tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc lại rất sôi động. Đến hết tháng 11/2024, kim ngạch xuất khẩu toàn vùng đạt trên 72 tỷ USD, với các địa phương như Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ hoạt động thương mại biên giới. Song song, thu ngân sách năm 2023 đạt 89,2 nghìn tỷ đồng, vượt 13% dự toán trung ương, cho thấy tiềm năng tài chính đang dần được khai thác hiệu quả.

Du lịch cũng đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại một số địa phương, với các điểm đến nổi tiếng như Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai) và Pac Bó (Cao Bằng), thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, đóng góp đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương sang dịch vụ.

Về công nghiệp, khu Đông Bắc Bộ nổi bật với nhiều cơ sở công nghiệp nặng lớn nhất cả nước như luyện kim, khai thác than, hóa chất và cơ khí. Một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu gồm Thái Nguyên (gang thép, thiết bị điện tử), Việt Trì, Lâm Thao (hóa chất, giấy), và Quảng Ninh (than đá tại Hòn Gai, Cẩm Phả). Trong khi đó, Tây Bắc tập trung phát triển công nghiệp năng lượng với các công trình thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, đồng thời khai thác quặng apatit tại Lào Cai - một trong những mỏ lớn nhất Đông Nam Á.

d. Giao thông vận tải

Hiện nay, khoảng 90% hoạt động vận tải trong khu vực dựa vào hệ thống đường bộ, trong khi hạ tầng đường sắt và các phương thức vận tải khác còn hạn chế, gây khó khăn cho việc kết nối và lưu thông hàng hóa. Địa hình núi non hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và dân cư phân bố rải rác khiến việc xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn. Các tuyến giao thông có nhiều đoạn hiểm trở, độ dốc lớn, đặc biệt là các tuyến đi qua dãy Hoàng Liên sơn, tuyến từ tây bắc sang đông bắc và ngược lại.

**** Hệ thống đường bộ tại vùng núi phía Bắc.***

Việt Nam đang từng bước được nâng cấp và mở rộng, đặc biệt là các tuyến kết nối với thủ đô Hà Nội, các cửa khẩu quốc tế và các khu vực trọng điểm về kinh tế - du lịch. Việc hoàn thiện các tuyến đường này sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết vùng. Các tuyến đường bộ chính:

- Quốc lộ 2: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang - Hà Giang - Cửa khẩu Thanh Thủy là tuyến huyết mạch lên phía Đông Bắc, phục vụ vận chuyển hàng hóa và du lịch.

- Quốc lộ 3: Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Cửa khẩu Tà Lùng. Trục giao thông quan trọng kết nối với Trung Quốc.

- Quốc lộ 4A/4B/4C/4D/4E: Hệ thống đường biên giới chạy dọc theo vùng núi phía Bắc (Cao Bằng - Hà Giang - Lào Cai - Lai Châu). Đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới và hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu.

- Quốc lộ 6: Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên. Trục vận tải Tây Bắc, quan trọng trong phát triển khu vực nông nghiệp, thủy điện và du lịch.

- Quốc lộ 32: Hà Nội - Phú Thọ - Yên Bái - Lai Châu. Tuyến kết nối phía Tây Bắc với thủ đô, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa nông sản.

- Quốc lộ 279 Từ Quảng Ninh xuyên qua Lạng Sơn - Bắc Kạn - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu. Là "đường ngang chiến lược" chạy qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Các tuyến cao tốc hiện có và đang triển khai

- Cao tốc Nội Bài - Lào Cai có Chiều dài: ~245 km. Kết nối: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai. Là tuyến cao tốc quan trọng bậc nhất khu vực Tây Bắc, kết nối với cửa khẩu Lào Cai.

Một số dự án đang triển khai và đã được quy hoạch như:

- Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - Nội Bài (đang triển khai). Giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Tuyên Quang đi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng.

- Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng (đang triển khai - BOT) Tăng cường liên kết kinh tế với Trung Quốc.

- Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn (quy hoạch) Tăng kết nối khu vực Đông Bắc với vùng thủ đô.

Tuyến kết nối liên vùng, liên tỉnh đang được đầu tư

- Tuyến Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái (gần 200 km) Nằm trong "Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc". Kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

- Tuyến Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang Là hành lang vận tải tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS). Góp phần quan trọng trong giao thương với Lào.

**** Các tuyến đường sông vùng núi phía Bắc***

Vùng núi phía Bắc Việt Nam, với địa hình chủ yếu là núi cao và trung du, không có hệ thống đường sông dày đặc như đồng bằng sông Hồng hay đồng bằng sông Cửu

Long. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số tuyến đường thủy nội địa quan trọng, đặc biệt là trên các sông lớn như sông Lô, sông Gâm, sông Đà và sông Thao.

Khó khăn trong phát triển giao thông đường thủy tại vùng núi phía Bắc chủ yếu bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên và hạn chế về hạ tầng kỹ thuật. Địa hình khu vực này phức tạp với nhiều đồi núi cao, lòng sông hẹp, nhiều ghềnh thác, gây trở ngại lớn cho việc di chuyển và khai thác vận tải thủy. Ngoài ra, lưu lượng nước trên các tuyến sông không ổn định theo mùa, đặc biệt vào mùa khô nước thường cạn, làm gián đoạn hoạt động vận tải. Hệ thống cảng, bến, cũng như cơ sở vật chất hỗ trợ tàu thuyền còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển giao thông thủy nội địa. Bên cạnh đó, các hồ chứa và công trình thủy điện lớn như Hòa Bình và Sơn La cũng ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, gây phân đoạn các tuyến vận tải và làm giảm tính liên tục của hệ thống giao thông đường sông.

Tuy nhiên, vùng núi phía Bắc vẫn sở hữu những tiềm năng đáng kể để phát triển giao thông đường thủy. Một số tuyến sông và đặc biệt là các hồ thủy điện như Sơn La, Na Hang (Tuyên Quang) hay Thác Bà (Yên Bái) có thể được khai thác không chỉ cho vận tải mà còn kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Việc kết nối vận tải thủy với hệ thống đường bộ có thể giúp giảm chi phí logistics, đồng thời phục vụ nhu cầu vận chuyển khoáng sản và hàng hóa địa phương. Nhiều tỉnh như Tuyên Quang, Yên Bái đã có định hướng phát triển logistics đường sông, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống cảng cạn (ICD) nhằm tăng cường kết nối liên vùng và hội nhập chuỗi cung ứng.

Các tuyến này chủ yếu phục vụ vận tải cục bộ, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng và một phần du lịch.

Các tuyến đường sông chính tại vùng núi phía Bắc

- Sông Lô chảy qua Hà Giang - Tuyên Quang - Phú Thọ. Tuyến vận tải sông chính từ Tuyên Quang về Việt Trì (Phú Thọ), kết nối với sông Hồng. Vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng nông - lâm sản và kết nối thủy nội địa đến đồng bằng. Trên sông có tuyến vận tải Tuyên Quang - Việt Trì - Hải Phòng theo đường sông.

- Sông Gâm chảy qua Cao Bằng - Hà Giang - Tuyên Quang. Tuyến sông có tiềm năng vận tải nhưng còn nhiều đoạn không khai thác được do ghềnh thác, cạn nước mùa khô.

- Sông Đà chảy qua Lai Châu - Sơn La - Hòa Bình. Hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị cho các công trình thủy điện (Như Sơn La, Lai Châu). Có tiềm năng phát triển du lịch đường sông. Tuy nhiên trên sông có nhiều đập thủy điện, chênh lệch độ cao lớn, nên vận tải thủy không liên tục và khó khai thác thương mại rộng rãi.

- Sông Thao (sông Hồng thượng nguồn) chảy qua Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ. Một số đoạn có thể khai thác cho tàu nhỏ. Tuyến Yên Bái - Việt Trì từng được khai thác vận tải vật liệu. Giao thông thủy chủ yếu phục vụ nội tỉnh, chưa được đầu tư khai thác lớn.

**** Các tuyến đường sắt tại vùng núi phía Bắc***

Hệ thống đường sắt tại vùng núi phía Bắc hiện vẫn còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở một số tuyến truyền thống có vai trò quan trọng trong kết nối khu vực với đồng bằng và biên giới. Hệ thống đường sắt tại vùng núi phía Bắc Việt Nam phần lớn các tuyến đường sắt tại khu vực này có khổ đường ray hẹp (1.000 mm), gây hạn chế trong việc kết nối với mạng lưới đường sắt quốc tế và giảm hiệu quả vận chuyển hàng hóa liên vùng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn lạc hậu, tốc độ khai thác thấp và thường xuyên xuống cấp do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp. Bên cạnh đó, việc xây dựng và bảo trì đường sắt ở khu vực miền núi đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, trong khi nguồn lực tài chính còn hạn chế và ít có sự tham gia từ khu vực tư nhân hoặc các doanh nghiệp vận tải đường sắt, khiến cho hệ thống này chưa phát huy được tiềm năng vốn có. Các tuyến này chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng hóa (than, khoáng sản) và một phần hành khách, đồng thời có tiềm năng phát triển mạnh nếu được đầu tư nâng cấp và mở rộng.

Tuyến đường sắt chính hiện có của vùng núi phía Bắc

- Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai có chiều dài: ~296 km. Đi qua: Hà Nội – Vĩnh Phúc – Phú Thọ – Yên Bái – Lào Cai. Kết nối cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu (Trung Quốc). Đây là tuyến đường sắt huyết mạch khu vực Tây Bắc phục vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và hành khách và có ý nghĩa chiến lược trong giao thương với Trung Quốc.

- Tuyến đường sắt Kép – Lưu Xá – Thái Nguyên có chiều dài: ~75 km. Kết nối: Từ ga Kép (Bắc Giang) đến Lưu Xá (Thái Nguyên). Tuyến đường sắc này có chủ

yếu vận chuyển than, thép và nguyên vật liệu công nghiệp phục vụ khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên và các mỏ than Đông Bắc.

- Tuyến đường sắt Lưu Xá – Quán Triều có chiều dài: ~10 km (nối nhánh). Kết nối nội tỉnh Thái Nguyên, hỗ trợ vận tải công nghiệp.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, hệ thống đường sắt vùng núi phía Bắc vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa chiến lược, đặc biệt là khoáng sản và nguyên liệu công nghiệp, cũng như thúc đẩy kết nối biên giới và phát triển kinh tế vùng. Trong bối cảnh hiện nay, việc ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đường sắt hiện hữu và triển khai các tuyến mới, đặc biệt là hành lang Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, giảm tải cho giao thông đường bộ và tăng cường liên kết vùng hiệu quả. Đây là yếu tố then chốt để khai thác tối đa lợi thế địa kinh tế của vùng núi phía Bắc trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.

**** Cảng biển***

Vùng núi phía Bắc Việt Nam không có cảng biển do đặc điểm địa lý là khu vực địa hình cao, xa biển, chủ yếu gồm các tỉnh trung du và miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn... Tuy nhiên, Quảng Ninh thuộc khu vực Đông Bắc giáp biển hoặc có vai trò trung chuyển hàng hóa cho vùng núi phía Bắc lại sở hữu các cảng biển quan trọng, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển liên vùng.

- Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) là một trong những cảng biển chiến lược của miền Bắc Việt Nam, đặc biệt đối với các tỉnh vùng Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Kạn. Với lợi thế là cảng nước sâu, cảng Cái Lân có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đồng thời được trang bị hệ thống logistics hiện đại, cho phép xử lý hiệu quả các loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Vai trò trung chuyển hàng hóa từ khu vực miền núi đến các tuyến hàng hải quốc tế khiến cảng Cái Lân trở thành đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng liên vùng và quốc tế.

- Cảng Vạn Gia – Móng Cái Kết hợp cảng biển và cửa khẩu quốc tế có vị trí đặc biệt trong việc thúc đẩy thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với chức năng kép, cảng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn và Cao Bằng, qua biên

giới sang Trung Quốc. Nhờ khả năng kết nối đa dạng giữa đường biển và đường bộ, cảng Vạn Gia đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm chi phí trong vận tải hàng hóa vùng miền núi.

**** Cảng hàng không.***

Vùng núi phía Bắc Việt Nam có địa hình hiểm trở và phân bố dân cư thưa thớt, do đó hệ thống cảng hàng không tại khu vực này không nhiều, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biên giới. Một số sân bay hiện hữu và đang được quy hoạch có vai trò chiến lược trong việc phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc.

- Sân bay Điện Biên tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), là cảng hàng không duy nhất hiện đang khai thác thương mại trong khu vực Tây Bắc Việt Nam. Với địa hình phức tạp và hạ tầng giao thông còn hạn chế, sân bay này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối các địa phương vùng sâu, vùng xa với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Việc nâng cấp sân bay để có thể tiếp nhận các loại máy bay thân hẹp như Airbus A320 và A321 không chỉ nâng cao năng lực khai thác mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, giao thương và tiếp cận dịch vụ công cho người dân khu vực miền núi.

- Sân bay Nà Sản (tỉnh Sơn La), mặc dù đã ngừng khai thác từ năm 2004, hiện đang được đưa vào quy hoạch khôi phục và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng của khu vực Tây Bắc. Việc phục hồi sân bay này không chỉ nhằm mục tiêu kết nối khu vực miền núi với vùng đồng bằng mà còn kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế tiềm năng như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và xuất khẩu nông sản đặc sản vùng cao. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng đường bộ còn nhiều hạn chế, sân bay Nà Sản sẽ đóng vai trò hỗ trợ đáng kể trong mạng lưới giao thông đa phương thức.

Dự án sân bay Lào Cai đang được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) và được định hướng trở thành một trong những trung tâm hàng không chiến lược của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Với vị trí gần biên giới Trung Quốc, sân bay này có tiềm năng lớn trong phát triển thương mại biên mậu và logistics hàng không xuyên biên giới. Tầm nhìn dài hạn là biến sân bay Lào Cai thành đầu mối vận

chuyển hàng hóa và hành khách, phục vụ cho cả nhu cầu nội địa và xuất nhập khẩu, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực cửa ngõ Tây Bắc.

2. Vùng đồng bằng sông Hồng.

a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Đồng bằng sông Hồng nằm ở phía Bắc Việt Nam, trải rộng từ vĩ độ 21°34′B (huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc) tới vùng bãi bồi khoảng 19°5′B (huyện Kim Sơn – Ninh Bình), từ 105°17′Đ (huyện Ba Vì – Hà Nội) đến 107°7′Đ (trên đảo Cát Bà – Hải Phòng). Vị trí trung tâm, tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ở phía Tây và Tây Bắc, giáp vịnh Bắc Bộ ở phía Đông và Đông Nam, và tiếp giáp với Bắc Trung Bộ ở phía Nam Hồng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và giao thương quốc tế. Đồng bằng Sông Hồng có 2 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và Hải Phòng và 9 tỉnh khác như Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (một phần).

Về điều kiện tự nhiên, Đồng bằng sông Hồng được hình thành từ phù sa của hai con sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình. Đồng bằng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, từ các thềm phù sa cổ 10 - 15m xuống đến các bãi bồi 2 - 4m ở trung tâm. Với địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm với bốn mùa rõ rệt, lượng mưa dồi dào và nguồn nước phong phú từ hệ thống sông ngòi đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển công nghiệp và đô thị hóa. Tuy nhiên, khu vực cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như bão lụt và biến đổi khí hậu, đặt ra những thách thức lớn cho phát triển bền vững.

Đồng bằng sông Hồng có mạng lưới sông ngòi, kênh mương và hệ thống đê điều – thủy lợi rất phát triển, trong đó nổi bật là hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Các công trình này không chỉ phục vụ việc tưới tiêu, kiểm soát lũ và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, mà còn là một phần quan trọng trong việc hình thành nên văn hóa và mô hình cư trú đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Với mật độ dân cư cao nhất cả nước, Đồng bằng sông Hồng là cái nôi của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, có lịch sử khai phá hàng ngàn năm. Đây là vùng tập trung nhiều đô thị lớn, trong đó Hà Nội – trung tâm chính trị, hành chính quốc

gia – và Hải Phòng – cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc – là hai cực tăng trưởng kinh tế chủ đạo.

Đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, đặc trưng bởi bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Lượng mưa trung bình năm cao, đặc biệt tập trung vào mùa hè, cùng với nguồn nước dồi dào từ các hệ thống sông lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển đa dạng cây trồng..

b. Tài nguyên

Đồng bằng sông Hồng sở hữu diện tích đất phù sa màu mỡ, đặc biệt là loại đất phù sa không bị nhiễm phèn, mặn, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, hoa màu và cây thực phẩm. Diện tích đất nông nghiệp khoảng 760.000 ha, trong đó 70% là đất phù sa màu mỡ, có giá trị lớn về sản xuất nông nghiệp. Đất nông nghiệp chiếm 51,2% diện tích của vùng.

- Tài nguyên nước phong phú, với thống sông ngòi dày đặc – nổi bật là sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy và sông Thái Bình – cung cấp nguồn nước dồi dào cho sản xuất và sinh hoạt. Nguồn nước này không chỉ phục vụ cho tưới tiêu, giao thông thủy, mà còn là cơ sở để phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái.

Khoáng sản không nhiều, đồng bằng sông Hồng vẫn có một số tài nguyên có giá trị như than nâu trữ lượng khoảng 8,8 tỉ tấn., đất sét, cát xây dựng và nước khoáng. Than nâu tập trung ở khu vực đồng bằng ven Hà Nam – Thái Bình có tiềm năng sử dụng cho nhiệt điện.

Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh hoc phong phú có hệ sinh thái phong phú, bao gồm hệ sinh thái vùng cửa sông – ven biển như ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, nơi có các vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn và khu bảo tồn thiên nhiên (ví dụ: Vườn quốc gia Xuân Thủy, Tràng An

Tài nguyên biển Đồng bằng sông Hồng với bờ biển dài khoảng 400 km, trải dài từ khu vực Quảng Ninh xuống tới các tỉnh ven biển như Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Vùng biển này có vị trí địa lý chiến lược, tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ và các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các hoạt động kinh tế biển đa dạng. Vùng biển của Đồng bằng sông Hồng mang lại tiềm năng lớn cho nhiều ngành kinh tế trọng điểm như đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,

với các ngư trường phong phú cung cấp nguồn hải sản đa dạng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tiềm năng giao thông vận tải biển với hệ thống cảng biển hiện đại, phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, vùng biển này còn được chú trọng phát triển du lịch biển và du lịch sinh thái ven biển, tận dụng cảnh quan tự nhiên cùng nguồn tài nguyên biển phong phú để thu hút du khách và tạo nguồn thu bền vững cho địa phương.

Đồng bằng sông Hồng là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Khu vực này nổi bật với hệ thống làng nghề truyền thống đa dạng, trải dài trên nhiều lĩnh vực như dệt lụa, gốm sứ, mây tre đan, chế tác đồ gỗ và các nghề thủ công mỹ nghệ khác – thuận lợi phát triển du lịch. Mặt khác Đồng bằng sông Hồng sở hữu lực lượng lao động dồi dào và có trình độ chuyên môn cao, là nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho sự phát triển đa ngành của vùng.

c. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội

Đồng bằng sông Hồng là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế quốc gia nhờ lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực và hệ thống hạ tầng phát triển. Vùng này có nền kinh tế đa dạng với các ngành chủ lực như công nghiệp, dịch vụ, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao.

Về mặt xã hội, Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân cư lớn nhất nước, với hệ thống đô thị phát triển đa dạng và mạng lưới giáo dục, y tế, văn hóa tương đối hoàn chỉnh. Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

d. Giao thông vận tải

Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế trọng điểm với mạng lưới giao thông vận tải phát triển đa dạng và đồng bộ, bao gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển. Hệ thống đường bộ vùng này được quy hoạch đồng bộ với các tuyến quốc lộ và cao tốc quan trọng như Quốc lộ 1A, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và các vùng phụ cận.

*** Hệ thống đường bộ**

Đồng bằng sông Hồng sở hữu hệ thống giao thông đường bộ phát triển bậc nhất cả nước, đóng vai trò trung tâm kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với vị trí địa lý thuận lợi, vùng là nơi hội tụ của nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch như:

- Quốc lộ 1A là trục xương sống Bắc – Nam đi qua Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình

- Quốc lộ 5 nối Hà Nội với Hải Dương và Hải Phòng, là tuyến giao thương hàng hóa lớn giữa thủ đô và cảng biển;

- Quốc lộ 2 và Quốc lộ 3 kết nối Hà Nội với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc;

- Quốc lộ 18 kết nối Hà Nội – Bắc Ninh – Quảng Ninh, phục vụ vận chuyển hàng hóa tới cảng Cái Lân.

- Quốc lộ 21 và Quốc lộ 38 đóng vai trò quan trọng trong kết nối giữa các tỉnh nội vùng và các khu công nghiệp.

Hệ thống đường cao tốc hiện đại bậc nhất cả nước đóng vai trò quan trọng trong vận tải hành khách và hàng hóa từ vùng đồng bằng lên biên giới và ngược lại.

- Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng Tuyến cao tốc này dài khoảng 105 km, là tuyến đường huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với 6 làn xe và tốc độ khai thác tối đa 120 km/h.

- Tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai (Nội Bài – Lào Cai) Tuyến cao tốc dài khoảng 264 km, là một phần quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, thuộc sáng kiến "Hai hành lang, một vành đai" giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là tuyến cao tốc vùng núi dài nhất Việt Nam.

- Tuyến cao tốc Hà Nội – Ninh Bình (Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình) Tuyến cao tốc này có chiều dài khoảng 90 km, là một phần của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Các tuyến đường vành đai giúp kết nối các tuyến quốc lộ, cao tốc, khu công nghiệp, cảng nội địa và các trung tâm đô thị, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics, thương mại và dịch vụ. Vành đai giao thông còn là nền tảng để hình thành mạng lưới đô thị vệ tinh, phân bổ lại dân cư và thúc đẩy phát triển không gian vùng.

- Vành đai 2 (Hà Nội): Là tuyến vành đai đô thị có chức năng kết nối nội đô Hà Nội với các quận trung tâm và khu vực cửa ngõ. Tuyến đã được nâng cấp thành đường trên cao (Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở) nhằm giảm ùn tắc giao thông.

- Vành đai 3: Có vai trò quan trọng trong vận chuyển liên vùng, kết nối các tuyến cao tốc như Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Ninh Bình, Hà Nội – Thái Nguyên và các khu công nghiệp phía Bắc Thủ đô. Đây là tuyến vành đai trung tâm phục vụ cả giao thông đô thị và vận tải hàng hóa.

- Vành đai 4 (đang triển khai): Là tuyến vành đai vùng, dài hơn 100 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và một phần Hà Nam.

- Vành đai 5 (theo quy hoạch): Là tuyến xa nhất, có quy mô vùng mở rộng, kết nối các tỉnh ven rìa Đồng bằng sông Hồng như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình...

Mạng lưới đường bộ này đã và đang trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển logistics và hỗ trợ quá trình đô thị hóa mạnh mẽ trong vùng. Tuy nhiên trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, quy hoạch phát triển giao thông đường bộ của vùng tập trung vào nâng cấp, mở rộng các tuyến hiện hữu, phát triển hệ thống vành đai đô thị Hà Nội, tăng cường kết nối đến các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế. Mặc dù vậy, vùng vẫn đối mặt với một số thách thức như ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, sự chênh lệch giữa hạ tầng trung tâm và vùng ven, cũng như nhu cầu bảo trì hệ thống đường bộ ngày càng tăng do mật độ lưu thông cao.

*** Hệ thống đường sông**

Vùng Đồng bằng sông Hồng có mạng lưới sông ngòi dày đặc với các con sông lớn như sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Luộc, sông Thái Bình... Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển vận tải thủy nội địa. Hệ thống sông có khả năng kết nối các tỉnh trong vùng cũng như mở ra hành lang vận tải thủy kết nối với

các vùng khác như Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ, đặc biệt là cảng biển Hải Phòng. Với ưu điểm về chi phí thấp, vận tải khối lượng lớn và mức độ thân thiện với môi trường, vận tải đường sông đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa nặng như xi măng, than, vật liệu xây dựng và nông sản.

- Tuyến sông Hồng (Hà Nội – Việt Trì – Lào Cai). Khoảng 266 km, trong đó đoạn từ Hà Nội đến Việt Trì được khai thác mạnh nhất. Tuyến sông Hồng đóng vai trò là trục vận tải thủy trọng yếu trong hệ thống giao thông của vùng Đồng bằng sông Hồng, kết nối Thủ đô Hà Nội với khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.

- Tuyến sông Đuống – sông Thái Bình – sông Luộc (Hà Nội → Bắc Ninh → Hải Dương → Hưng Yên → Thái Bình). Là một trong những tuyến vận tải nội vùng quan trọng, liên kết Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Thái Bình – nơi có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

- Tuyến sông Đáy (Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình). Tuyến sông Đáy có vai trò hỗ trợ vận tải hàng hóa ở khu vực phía Tây Nam Đồng bằng sông Hồng, nơi có mật độ dân cư cao và nhiều cụm công nghiệp địa phương.

- Tuyến sông Luộc – sông Hưng Hà – sông Trà Lý. Tuyến sông Luộc – Hưng Hà – Trà Lý tạo thành hành lang thủy vận tải quan trọng ở khu vực Đông Nam Đồng bằng sông Hồng, kết nối các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định.

- Tuyến đường thủy Hà Nội – Hải Phòng (qua sông Hồng – sông Luộc – sông Thái Bình). Tuyến đường thủy Hà Nội – Hải Phòng là tuyến huyết mạch chiến lược, kết nối trung tâm kinh tế – chính trị của cả nước với hệ thống cảng biển quốc tế tại Hải Phòng. Đây là tuyến vận tải có tiềm năng thay thế một phần vận tải đường bộ, góp phần giảm chi phí logistics, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

*** Hệ thống đường sắt**

Đồng bằng sông Hồng là vùng có mạng lưới đường sắt khá phát triển so với các vùng kinh tế khác của Việt Nam. Các tuyến đường sắt quan trọng đều có điểm đầu hoặc đi qua Hà Nội – trung tâm kinh tế, chính trị và giao thông lớn nhất cả nước. Tuyến đường sắt Bắc – Nam, đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Thái Nguyên… đều phục vụ vận tải hành khách và hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng, đồng thời kết nối với các trung tâm kinh tế lớn và cửa khẩu quốc tế. Tuy

nhiên, phần lớn các tuyến vẫn sử dụng khổ đường ray 1.000 mm, với cơ sở hạ tầng đã cũ, tốc độ khai thác chậm, không đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hiện đại.

Các tuyến đường sắt chính trong vùng

- Tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Là tuyến đường sắt huyết mạch, dài khoảng 102 km, kết nối Thủ đô với cảng biển lớn nhất miền Bắc – Hải Phòng. Tuyến này đặc biệt quan trọng trong vận chuyển hàng xuất nhập khẩu.

- Tuyến Hà Nội – Lào Cai: Dài khoảng 296 km, phục vụ cả vận tải hành khách lẫn hàng hóa đến các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời kết nối với cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hỗ trợ giao thương với Trung Quốc.

- Tuyến Hà Nội – Thái Nguyên: Kết nối Thủ đô với trung tâm công nghiệp nặng Thái Nguyên, nơi tập trung các nhà máy luyện kim, xi măng, khai khoáng.

- Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng (Lạng Sơn): Là tuyến đường sắt liên vận quốc tế, kết nối Hà Nội với cửa khẩu Đồng Đăng, phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động logistics xuyên biên giới.

- Tuyến đường sắt đô thị: Một số tuyến đường sắt đô thị như Nhổn – ga Hà Nội, Cát Linh – Hà Đông, Bến Thành – Suối Tiên đã đi vào hoạt động, giảm được áp lực cho giao thông đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minhh, góp phần hiện đại hóa vận tải công cộng trong vùng.

*** Hệ thống đường không**

Hệ thống cảng hàng không tại vùng Đồng bằng sông Hồng đóng vai trò trọng yếu trong việc kết nối vùng với các khu vực trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và thương mại. Gồm

Sân bay quốc tế Nội Bài tại Hà Nội là cảng hàng không lớn nhất và quan trọng nhất của vùng, với công suất thiết kế lên tới 25 triệu hành khách và 403.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay quốc tế Cát Bi tại Hải Phòng cũng đóng góp đáng kể cho vận tải hàng không khu vực với công suất thiết kế 3,6 triệu hành khách mỗi năm.

Sân bay quốc tế Vân Đồn ở Quảng Ninh cũng được phát triển nhằm mở rộng mạng lưới kết nối hàng không quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

Hình 2.3. Sân bay Nội Bài

Định hướng phát triển đến năm 2030 đặt trọng tâm vào việc mở rộng và hiện đại hóa sân bay Nội Bài nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu xây dựng thêm sân bay quốc tế mới ở phía nam Đồng bằng sông Hồng là bước đi chiến lược để giảm tải cho Nội Bài khi công suất đạt khoảng 100 triệu hành khách mỗi năm.

*** Hệ thống cảng biển**

Vùng Đồng bằng sông Hồng có vị trí địa lý tiếp giáp với biển Đông, sở hữu hệ thống cảng biển phát triển đa dạng, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương quốc tế. Vùng Đồng bằng sông Hồng sở hữu hệ thống cảng biển đa dạng, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương quốc tế bao gồm cảng Hải Phòng, cảng Đình Vũ và cảng Lạch Huyện, Cảng Diêm Điền (Thái Bình), Cảng Ninh Cơ (Nam Định).

- Cảng Hải Phòng là cảng biển lớn nhất miền Bắc và là một trong những cảng biển hàng đầu của Việt Nam. Với tổng diện tích bến bãi rộng lớn và hệ thống cầu cảng hiện đại, cảng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến trên 100.000 tấn, phục vụ đa dạng loại hàng hóa từ container, hàng rời đến hàng siêu trường, siêu trọng.

- Cảng Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, được xem là trung tâm logistics và vận tải biển quan trọng của vùng Hải Phòng. Cảng có năng lực tiếp nhận tàu container lớn, với hàng chục bến tàu được trang bị thiết bị xếp dỡ hiện đại, công suất xử lý hàng hóa đạt trên 20 triệu tấn hàng mỗi năm.

- Cảng Lạch Huyện là cảng nước sâu hiện đại nhất tại miền Bắc, nằm trên đảo Lạch Huyện, cách cảng Hải Phòng khoảng 15 km về phía biển, được thiết kế để tiếp nhận các tàu container trọng tải lớn lên đến 100.000 DWT hoặc hơn. Cảng này đóng vai trò là trung tâm hàng container quốc tế, với công suất thiết kế lên đến 12-15 triệu TEU mỗi năm.

- Cảng Diêm Điền nằm trên bờ biển tỉnh Thái Bình, là cảng biển nội địa có vị trí chiến lược quan trọng phục vụ khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải từ 5.000 đến 10.000 tấn, chủ yếu khai thác hàng rời như vật liệu xây dựng, nông sản, than đá và hàng hóa tổng hợp.

- Cảng Ninh Cơ tọa lạc tại tỉnh Nam Định, là cảng biển có quy mô nhỏ đến trung bình, phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa địa phương.

Hệ thống cảng biển vùng Đồng bằng sông Hồng không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa mà còn kết hợp với các phương thức vận tải khác như đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tạo thành mạng lưới logistics đa phương thức hiệu quả.

3. Vùng Bắc Trung bộ

a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Vùng Bắc Trung Bộ nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, bao gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Về vị trí địa lý, vùng có ranh giới phía Bắc giáp vùng Đồng bằng sông Hồng, phía Nam giáp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Tây giáp Lào và dãy Trường Sơn, còn phía Đông giáp biển Đông với đường bờ biển dài khoảng 500 km. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Trung Bộ phát triển giao thương nội vùng và quốc tế, đặc biệt là với Lào và các nước Đông Nam Á qua các cửa khẩu quốc tế như Cầu Treo, Lao Bảo.

Bắc Trung Bộ có địa hình hẹp ngang, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi chạy ra biển, tạo nên các đồng bằng nhỏ hẹp, ven biển và đồi núi chiếm diện tích lớn. Khí

hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng khô nóng vào mùa hè do ảnh hưởng của gió Lào, và mưa lớn vào mùa thu.

b. Tài nguyên

Vùng Bắc Trung Bộ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhiều ngành kinh tế.

Tài nguyên đất đai ở vùng này gồm nhiều loại đất khác nhau như đất phù sa ven sông ở các đồng bằng nhỏ hẹp, đất feralit trên đồi núi, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đa dạng – từ cây lúa ở đồng bằng đến cây công nghiệp dài ngày như cao su, chè, keo, và cây ăn quả ở vùng đồi núi.

Vùng Bắc Trung Bộ sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nền tảng tài nguyên nông, lâm, ngư nghiệp phong phú. Về lâm nghiệp, vùng này có diện tích rừng đứng thứ hai toàn quốc (sau Tây Nguyên), tập trung nhiều khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Vùng Bắc trung bộ có trữ lượng lớn đá vôi, sét, cromit, thiếc, vàng và nước khoáng nóng… đặc biệt nổi bật là mỏ đá vôi ở Thanh Hóa và Nghệ An – là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp xi măng.

Mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) với trữ lượng ước tính khoảng 544 triệu tấn, chiếm đến 60% trữ lượng sắt cả nước – đây là một trong những mỏ sắt lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, vùng cũng sở hữu toàn bộ trữ lượng crom của Việt Nam, tập trung tại mỏ Cổ Định (Thanh Hóa), có giá trị cao cho ngành luyện hợp kim và công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, Bắc Trung Bộ còn là nơi phân bố nhiều mỏ thiếc có quy mô lớn, đặc biệt là tại khu vực Quỳ Hợp (Nghệ An), chiếm khoảng 60% trữ lượng thiếc cả nước. Bên cạnh các khoáng sản kim loại, vùng còn có tiềm năng lớn về khoáng sản phi kim như đất sét (nguyên liệu cho công nghiệp gạch, sành sứ), đá vôi (phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng), cát thủy tinh (ứng dụng trong công nghiệp chế tạo kính và vi mạch điện tử), tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trong vùng.

Tài nguyên biển và ven biển là thế mạnh lớn của Bắc Trung Bộ. Với hơn 500 km bờ biển, vùng có nguồn lợi thủy sản dồi dào, thích hợp cho cả đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm, cá biển, và nghêu. Khu vực ven biển còn có tiềm năng phát triển cảng biển, du lịch biển và năng lượng gió – mặt trời. Hệ thống sông

ngòi và hồ chứa nước trên địa hình đồi núi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thủy điện, cung cấp năng lượng và nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

c. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội.

Vùng Bắc Trung Bộ có dân số trung bình khoảng 13,5 triệu người, chiếm khoảng 13,5% dân số cả nước. Vùng Bắc Trung Bộ đã có chuyển biến tích cực về mặt kinh tế, với tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình đạt khoảng 7–8%/năm. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của vùng ước đạt khoảng 7,2%, cao hơn mức trung bình cả nước, cơ cấu GRDP theo ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản: chiếm khoảng 18–20%, Công nghiệp và xây dựng: chiếm khoảng 35–37%, Dịch vụ: chiếm khoảng 43–45%

Các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh là trung tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ mới của khu vực miền Trung. Đặc biệt, Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Vũng Áng (Hà Tĩnh) thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Cơ cấu kinh tế vùng theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn chiếm vai trò tương đối lớn ở nhiều tỉnh, đặc biệt là khu vực miền núi phía Tây. Công nghiệp tập trung chủ yếu ở ven biển, phụ thuộc vào một số ngành chủ lực như lọc hóa dầu, luyện kim, xi măng và chế biến thủy sản.

Vùng Bắc Trung Bộ có tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, chênh lệch phát triển giữa khu vực đô thị và nông thôn vẫn còn đáng kể. Ngoài ra, thiên tai và biến đổi khí hậu là những yếu tố thường xuyên tác động tiêu cực đến đời sống người dân trong vùng.

d. Giao thông vận tải.

Giao thông vận tải là một trong những yếu tố then chốt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ. Với vị trí địa lý chiến lược, vùng có hệ thống giao thông đa dạng bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đang được đầu tư xây dựng, các tuyến đường đều được xây dựng dọc theo duyên hải và một số quốc lộ đi ngang sang Lào. Các điểm dân cư phát triển theo quốc lộ.

*** Đường bộ**

Vùng Bắc Trung Bộ nằm trên trục giao thông Bắc – Nam của cả nước, với tuyến Quốc lộ 1A và cao tốc Bắc – Nam phía Đông chạy dọc theo chiều dài vùng, kết nối các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, các tuyến đường quốc lộ khác như Quốc lộ 45, 46, 48, 49... đóng vai trò kết nối các huyện miền núi với trung tâm tỉnh và các cửa khẩu biên giới.

Quốc lộ 1A – Trục giao thông xương sống của vùng Bắc Trung Bộ: Tuyến đường trục Bắc – Nam quan trọng nhất cả nước, đi xuyên suốt vùng Bắc Trung Bộ qua các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Phục vụ giao thông liên tỉnh, liên vùng, vận tải hàng hóa và hành khách nội địa.

- Cao tốc Bắc – Nam phía Đông gồm nhiều phân đoạn như Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Vũng Áng – Bùng, Cam Lộ – La Sơn. Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, trong giai đoạn triển khai từ 2021 đến 2025,

Các tuyến quốc lộ liên tỉnh là cầu nối giữa đồng bằng, miền núi và biên giới. Những tuyến đường này có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển kinh tế về phía Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối khu vực đồng bằng với các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và các cửa khẩu quốc tế. Trong đó, Quốc lộ 9 là mắt xích quan trọng trong hành lang kinh tế Đông – Tây, thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu Lao Bảo và cảng Cửa Việt gồm:

+ QL45, QL46 (Thanh Hóa – Nghệ An): Kết nối trung tâm đồng bằng với các huyện miền núi và vùng cửa khẩu (như cửa khẩu Nậm Cắn).

+ QL48:Tuyến giao thông quan trọng nối từ QL1A lên các huyện miền Tây Nghệ An.

+ QL49 (Thừa Thiên Huế): Kết nối TP. Huế với cửa khẩu A Đớt và biên giới Lào.

+ QL9 (Quảng Trị): Tuyến kinh tế Đông – Tây trọng điểm, nối từ cảng Cửa Việt tới cửa khẩu Lao Bảo, nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).

- Tuyến đường Hồ Chí Minh (QL15) và hệ thống các tuyến ven biển như Quốc lộ 8B

*** Đường sắt.**

Tại Bắc Trung Bộ, đường sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông quốc gia, đặc biệt là trong việc kết nối các tỉnh miền Trung với thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy xuyên suốt qua các tỉnh trong vùng như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Đây là trục giao thông huyết mạch, phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa với khối lượng lớn, giúp giảm tải cho hệ thống đường bộ.

Tuy nhiên, hạ tầng đường sắt tại khu vực này vẫn còn nhiều hạn chế như khổ đường ray hẹp (1.000 mm), tốc độ chạy tàu thấp, thiếu đầu tư hiện đại hóa và còn nhiều điểm giao cắt nguy hiểm.

Tại Thanh Hóa có ga lớn như ga Thanh Hóa, ga Bỉm Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics và công nghiệp địa phương. Tại Nghệ An, ga Vinh và các ga như Yên Xuân, Quán Hành và Cầu Giát đóng vai trò hỗ trợ vùng phụ cận và kết nối tuyến vận tải xuyên quốc gia qua cửa khẩu Cầu Treo, quốc lộ 8, hướng sang Lào, từ đó thúc đẩy liên kết khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Tại Hà Tĩnh các ga Hương Phố, Hương Sơn và Phúc Trạch, đặc biệt phục vụ khai thác mỏ sắt Thạch Khê và cung ứng logistics cho khu kinh tế Vũng Áng. Quảng Bình với ga Đồng Hới và các ga Lệ Kỳ, Minh Lệ và Phố Trạch hỗ trợ vận chuyển hàng nông – lâm sản và thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, góp phần cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và bảo tồn tự nhiên. Tại Quảng Trị, ga Đông Hà là điểm hỗ trợ vận tải hàng hóa từ nội địa ra quốc lộ 9, hướng tới cửa khẩu Lao Bảo – Lào. Tại Thừa Thiên – Huế với ga Huế và các ga Lăng Cô, Hương Thủy tạo điều kiện thuận lợi cho luân chuyển hàng hóa, nhất là trong mối liên kết vùng giữa Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam thông qua tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân – cung đường vận tải và du lịch quan trọng bậc nhất miền Trung.

*** Cảng hàng không**

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có một số cảng hàng không quan trọng, đóng vai trò kết nối khu vực với các trung tâm kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế.

- Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) nằm tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, giữ vai trò then chốt trong hệ thống giao thông vùng Bắc Trung Bộ.

- Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) tiền thân là sân bay quân sự Sao Vàng, hiện đang hoạt động với vai trò là sân bay kết hợp dân sự – quân sự.

- Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình) tại tỉnh Quảng Bình, đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ khách du lịch đến các danh thắng nổi tiếng như Phong Nha – Kẻ Bàng.

- Cảng hàng không Phú Bài (Huế, Thừa Thiên – Huế) nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 km, cảng hàng không quốc tế Phú Bài giữ vai trò là đầu mối vận tải hàng không chính của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

*** Cảng biển**

Hệ thống cảng biển vùng Bắc Trung Bộ đóng vai trò là cầu nối vận tải quan trọng giữa khu vực nội địa và các tuyến hàng hải quốc tế. Với đường bờ biển dài trên 600 km, khu vực này sở hữu hàng loạt cảng biển quan trọng như Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh), Hòn La (Quảng Bình), Cửa Việt (Quảng Trị) và Chân Mây (Thừa Thiên – Huế).

- Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) là một cảng tổng hợp quốc gia có quy mô lớn, hiện đang được khai thác với nhiều bến chuyên dụng phục vụ than, dầu khí, container, hàng rời và hàng lỏng. Cảng gắn liền với Khu Kinh tế Nghi Sơn – một trong những khu kinh tế động lực của miền Trung. Với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 DWT, cảng Nghi Sơn giữ vai trò quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu của các nhà máy lọc hóa dầu, luyện thép, xi măng và các ngành công nghiệp chế biến tại khu vực.

- Cảng Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh) là một trong những cụm cảng nước sâu có vai trò chiến lược không chỉ của tỉnh Hà Tĩnh mà còn của toàn vùng. Gắn liền với Khu kinh tế Vũng Áng và Tổ hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải trên 100.000 DWT.

- Cảng Chân Mây nằm ở vị trí chiến lược giữa hai trung tâm du lịch lớn là Huế và Đà Nẵng, là một trong những cảng được lựa chọn để đón tàu du lịch quốc tế lớn tại Việt Nam.

4. Vùng Nam Trung bộ

a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên.

Vùng Nam Trung Bộ là khu vực địa lý nằm dọc ven biển miền Trung Việt Nam, kéo dài từ tỉnh Quảng Nam đến Bình Thuận. Vị trí địa lý của vùng này được xem là trung điểm của cả nước, có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối Bắc – Nam và mở rộng giao thương với các nước khu vực Đông Nam Á thông qua cảng biển và hành lang kinh tế Đông – Tây. Phía Bắc giáp vùng Bắc Trung Bộ, phía Nam giáp vùng Đông Nam Bộ, phía Tây giáp Tây Nguyên, còn phía Đông là Biển Đông với đường bờ biển dài trên 600 km, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.

Điều kiện tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ thể hiện rõ tính phân hóa theo không gian và sự đa dạng trong cấu trúc địa hình – khí hậu, tạo ra lợi thế so sánh về kinh tế biển, du lịch và năng lượng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong quy hoạch tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Vùng Nam Trung Bộ được đặc trưng bởi địa hình hẹp ngang, có cấu trúc tự nhiên phức tạp với đồi núi xen kẽ những dải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp. Đây là một đặc điểm điển hình của vùng duyên hải miền Trung nói chung, nhưng tại Nam Trung Bộ, tính chất phân hóa địa hình diễn ra rõ rệt hơn do sự áp sát của dãy Trường Sơn ra gần biển. Địa hình có xu hướng thấp dần từ Tây sang Đông, tạo thành các bậc thang địa hình thuận lợi cho thoát nước nhanh, nhưng lại dễ bị chia cắt, gây khó khăn trong phát triển hạ tầng liên vùng. Nhiều dãy núi chạy sát biển hình thành các vịnh kín như vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), vịnh Xuân Đài (Phú Yên), cùng với bán đảo Sơn Trà, Phước Mai và các cụm đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn đã trở thành những vị trí chiến lược không chỉ về quốc phòng mà còn có giá trị phát triển cảng biển và du lịch biển đảo.

Khí hậu Vùng Nam Trung bộ mang đặc trưng nhiệt đới gió mùa, với hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Nam Trung Bộ là hiện tượng khô hạn kéo dài ở khu vực từ Ninh Thuận đến Bình Thuận. Đây là nơi có lượng mưa trung bình thấp nhất cả nước (dưới 800 mm/năm so với mức trung bình toàn quốc khoảng 1.800 mm), hình thành nên kiểu khí hậu cận hoang mạc – hiếm gặp ở Việt Nam (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, 2022). Đặc điểm khí hậu này đặt ra thách thức cho nông nghiệp truyền thống, song lại mở ra tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió – với số giờ nắng cao và cường độ bức xạ lớn.

b. Tài nguyên

Điều kiện tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ vừa tạo ra lợi thế phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng và khai khoáng, nhưng cũng đòi hỏi các chiến lược phát triển bền vững, thích ứng khí hậu để giảm thiểu tác động tiêu cực từ thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tài nguyên biển là thế mạnh nổi bật nhất với đường bờ biển dài khoảng 1.400 km, chiếm gần 40% tổng chiều dài bờ biển cả nước (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2023). Vùng có nhiều bãi biển đẹp, nước biển trong xanh thích hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao. Cùng với đó, vùng biển Nam Trung Bộ có ngư trường rộng lớn như ngư trường Trường Sa – Nhà giàn DK1 – Hoàng Sa, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng khai thác hải sản cả nước, tương đương gần 700.000 tấn/năm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2023).

Ngoài biển, vùng còn sở hữu tiềm năng khoáng sản đa dạng. Các loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao bao gồm: titan với trữ lượng khoảng 4,7 tỷ tấn (chủ yếu ở Bình Thuận – chiếm hơn 90% trữ lượng titan cả nước), vàng ở Quảng Nam, cát trắng ở Phú Yên và Khánh Hòa – nguyên liệu cho sản xuất thủy tinh và điện tử, đá vôi phân bố ở nhiều tỉnh ven biển và đất bazan giàu dinh dưỡng ở khu vực phía Tây giáp Tây Nguyên như ở Ninh Thuận, Bình Định (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2022). Những loại tài nguyên này góp phần định hình các ngành công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng và chế biến khoáng sản của khu vực.

Nam Trung Bộ còn có điều kiện lý tưởng để phát triển năng lượng tái tạo. Khu vực từ Ninh Thuận đến Bình Thuận có số giờ nắng trung bình lên tới 2.600 – 3.000 giờ/năm, cường độ bức xạ cao (5,5–6,0 kWh/m²/ngày), cùng với tốc độ gió trung bình 6–7 m/s, tạo điều kiện cho phát triển điện mặt trời và điện gió. Đến cuối năm 2023, toàn vùng đã có gần 6.000 MW điện mặt trời và hơn 1.200 MW điện gió được đưa vào vận hành thương mại (EVN, 2023), đưa khu vực này thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu cả nước.

c. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội

Vùng Nam Trung Bộ có dân số khoảng 9,27 triệu người (năm 2023), chiếm xấp xỉ 9,3% dân số cả nước. Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung cao tại các đô thị ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), và Quy Nhơn (Bình Định), tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ – công nghiệp và đô thị hóa. Lực lượng lao động tại vùng này dồi dào, tuy nhiên chất lượng lao động còn hạn chế.

Nam Trung Bộ đạt tổng GRDP khoảng 826.684 tỷ đồng vào năm 2023, tăng đáng kể so với mức 677.135 tỷ (năm 2020). Đặc biệt, Đà Nẵng – trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng – ghi nhận GRDP 6 tháng đầu năm 2024 vượt 72.300 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2023. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Phú Yên cũng có mức tăng trưởng ấn tượng, với Phú Yên đạt tốc độ tăng GRDP 9,16%. Kinh tế vùng Nam Trung Bộ đang có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng hiện đại hóa. Dịch vụ và công nghiệp – xây dựng đang đóng vai trò chủ đạo. Ví dụ, tại Đà Nẵng, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP và tăng 5,99% trong 6 tháng đầu năm 2024, trong khi công nghiệp – xây dựng tăng 1,7%. Nông nghiệp chỉ đóng góp khiêm tốn (tăng 0,85%). Sự chuyển dịch cơ cấu này là minh chứng cho định hướng phát triển kinh tế biển, logistics, công nghệ và du lịch bền vững mà vùng đang theo đuổi. Nam Trung Bộ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại Đà Nẵng đạt 23.814 tỷ đồng, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm tới 62,7%. Tại Khánh Hòa, vốn đầu tư cũng đạt gần 47.864 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Các khu kinh tế như Vân Phong, Chu Lai, và các cảng biển nước sâu đang là động lực thu hút vốn FDI, tạo ra mạng lưới liên kết vùng giữa công nghiệp, dịch vụ và giao thông vận tải.

Cơ sở hạ tầng vùng Nam Trung Bộ còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là sự mất cân đối trong đầu tư và phát triển giữa các địa phương trong vùng. Các công trình giao thông, đô thị và dịch vụ công cộng có xu hướng tập trung tại một số thành phố lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, dẫn đến tình trạng phát triển không đồng đều.

Công nghiệp vùng Nam Trung Bộ phát triển chủ yếu theo hướng tập trung vào các ngành chế biến – chế tạo, với một số trung tâm quan trọng như Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) – nơi đặt nhà máy lọc dầu đầu tiên của cả nước. Mặc dù tổng vốn đầu tư vào công nghiệp tăng đều qua các năm, nhưng năng suất lao động và tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất vẫn còn thấp, phản ánh tính thiếu bền vững trong phát triển công nghiệp của vùng.

Vùng Nam Trung Bộ có thế mạnh trong phát triển các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực có lợi thế ven biển. Các tỉnh như Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa tập trung các vùng chuyên sản xuất lương thực, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, góp phần quan trọng vào chuỗi cung ứng thực phẩm quốc gia.

d. Giao thông vận tải

Vùng Nam Trung Bộ sở hữu mạng lưới giao thông vận tải đa dạng, bao gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển, đóng vai trò huyết mạch kết nối Bắc – Nam và mở rộng ra các tuyến giao thương quốc tế. Do đặc thù địa hình hẹp ngang và đồi núi chạy sát biển, việc phát triển hạ tầng giao thông ở vùng này gặp không ít thách thức, song cũng mang lại lợi thế nhất định trong việc hình thành các tuyến ven biển phục vụ cả phát triển kinh tế lẫn du lịch.

*** Đường bộ**: Tuyến Quốc lộ vùng, kết nối các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Đặc biệt, các đoạn cao tốc như Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Cam Lộ – La Sơn, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo đang được khai thác hoặc đầu tư, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực cho Quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, các trục ngang như QL19, QL25, QL26 kết nối vùng với Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển liên vùng. Theo Bộ Giao thông Vận tải (2024), tổng chiều dài đường bộ vùng Nam Trung Bộ đạt hơn 14.000 km, trong đó trên 80% là đường cấp III trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn vận tải liên vùng.

- Tuyến Quốc lộ 1A xuyên suốt vùng Nam Trung Bộ, chạy dọc theo chiều dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị lớn và vùng ven biển.

- Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Là xương sống mới cho phát triển công nghiệp, logistics, và du lịch toàn vùng đang dần thay thế vai trò vận tải chính của QL1A.

- Các quốc lộ hướng Tây kết nối Tây Nguyên Các tuyến Quốc lộ 19, 25, 26, 27, 29 đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết vùng duyên hải Nam Trung Bộ với vùng Tây Nguyên, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, vận chuyển nông sản, khoáng sản và hàng hóa công nghiệp. Cụ thể:

+ QL19 (Quy Nhơn – Gia Lai): Là trục chính nối cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông – Tây.

+ QL25 (Phú Yên – Gia Lai): Góp phần kết nối các tỉnh ven biển với cửa khẩu Lệ Thanh.

+ QL26 (Khánh Hòa – Đắk Lắk): Phục vụ luồng hàng từ sân bay Cam Ranh và cảng biển Nha Trang đến Đắk Lắk.

+ QL29, QL27: Tạo liên kết chiến lược giữa Phú Yên, Ninh Thuận với Lâm Đồng, tăng cường liên kết tiểu vùng.

- Đường ven biển và tuyến Đông Trường Sơn (QL1D, QL24B, QL1C). Các tuyến đường ven biển như QL1D (Bình Định), QL1C (Khánh Hòa) ngoài chức năng phục vụ dân sinh còn mang tính chất du lịch và vận chuyển ven biển. Tuyến QL24B kết nối cảng Dung Quất với các khu kinh tế, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics hàng hải của vùng.

Ngoài các tuyến đường bộ quốc gia, Vùng Nam trung bộ có nhiều tuyến đường tỉnh và đường liên huyện được đầu tư, nâng cấp giúp kết nối các vùng sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp với trung tâm đô thị, cảng biển, sân bay. Đáng chú ý, các khu công nghiệp như Dung Quất (Quảng Ngãi), Chu Lai (Quảng Nam), Nhơn Hội (Bình Định) được kết nối bởi hệ thống giao thông đồng bộ, đảm bảo vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm nhanh chóng ra thị trường.

*** Đường sắt**: Hệ thống đường sắt của Nam Trung Bộ không chỉ hỗ trợ vận tải hành khách giá rẻ và ổn định, mà còn là kênh logistics quan trọng cho hàng hóa công nghiệp, nông – lâm – thủy sản và vật liệu xây dựng. Đồng thời, các nhà ga du lịch như Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Phan Thiết là điểm thu hút lượng lớn khách nội địa và quốc tế, hỗ trợ phát triển du lịch bền vững.

Tuyến đường sắt Thống Nhất (Bắc – Nam) là tuyến đường sắt duy nhất chạy qua toàn bộ vùng Nam Trung Bộ, đóng vai trò huyết mạch trong kết nối các tỉnh duyên hải với hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuyến này đi qua các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, với hàng chục nhà ga lớn nhỏ, đảm bảo phục vụ cả vận tải hành khách lẫn vận chuyển hàng hóa. Một số ga đường sắt trọng điểm của khu vực Ga Đà Nẵng (Đà Nẵng), Ga Tam Kỳ (Quảng Nam), Ga Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Ga Diêu Trì (Bình Định), Ga Tuy Hòa (Phú Yên), Ga Nha Trang (Khánh Hòa, Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận), Ga Phan Thiết và Ga Bình Thuận (Bình Thuận).

Ngoài ra vùng Nam trung bộ có các tuyến đường sắt nhánh và vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế. Tuyến nhánh Diêu Trì – Quy Nhơn (Bình Định), Bình Thuận - Phan Thiết (Bình Thuận) đóng vai trò thúc đẩy du lịch biển cao cấp tại Quy Nhơn, Mũi Né, cũng như phục vụ xuất khẩu nông sản đặc trưng của tỉnh (như thanh long). Các đề xuất tuyến nhánh mới đang được nghiên cứu như nối từ Tháp Chàm vào Tây

Nguyên hoặc từ Chu Lai đến khu công nghiệp Dung Quất cũng đang được đánh giá khả thi để phục vụ chiến lược logistics liên vùng.

*** Cảng hàng không**: Hệ thống cảng hàng không của Nam Trung Bộ kết nối không gian kinh tế Bắc – Nam và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Với tổng cộng 6 sân bay dân dụng, trong đó có 2 cảng hàng không quốc tế (Đà Nẵng và Cam Ranh), khu vực này tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch và đầu tư.

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Là một trong ba cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, sân bay quốc tế Đà Nẵng giữ vai trò là đầu mối giao thông và trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa của khu vực miền Trung.

- Cảng hàng không Cam Ranh tại tỉnh Khánh Hòa.

- Các sân bay khác như Phù Cát (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Chu Lai (Quảng Nam) dù có vai trò kết nối khu vực nhưng hiện vẫn còn hạn chế về quy mô, tần suất khai thác và năng lực vận hành.

*** Cảng biển**: Các cảng biển tại vùng Nam Trung Bộ không chỉ phục vụ vận tải hàng hóa nội vùng mà còn đóng vai trò trung chuyển quan trọng cho Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, tạo tiền đề hình thành các chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu hiệu quả hơn.

- Cảng Vân Phong (Khánh Hòa) là một trong những cảng nước sâu có điều kiện tự nhiên tốt nhất Việt Nam, với độ sâu tự nhiên từ 20–30 mét và khả năng tiếp nhận tàu trọng tải trên 100.000 DWT.

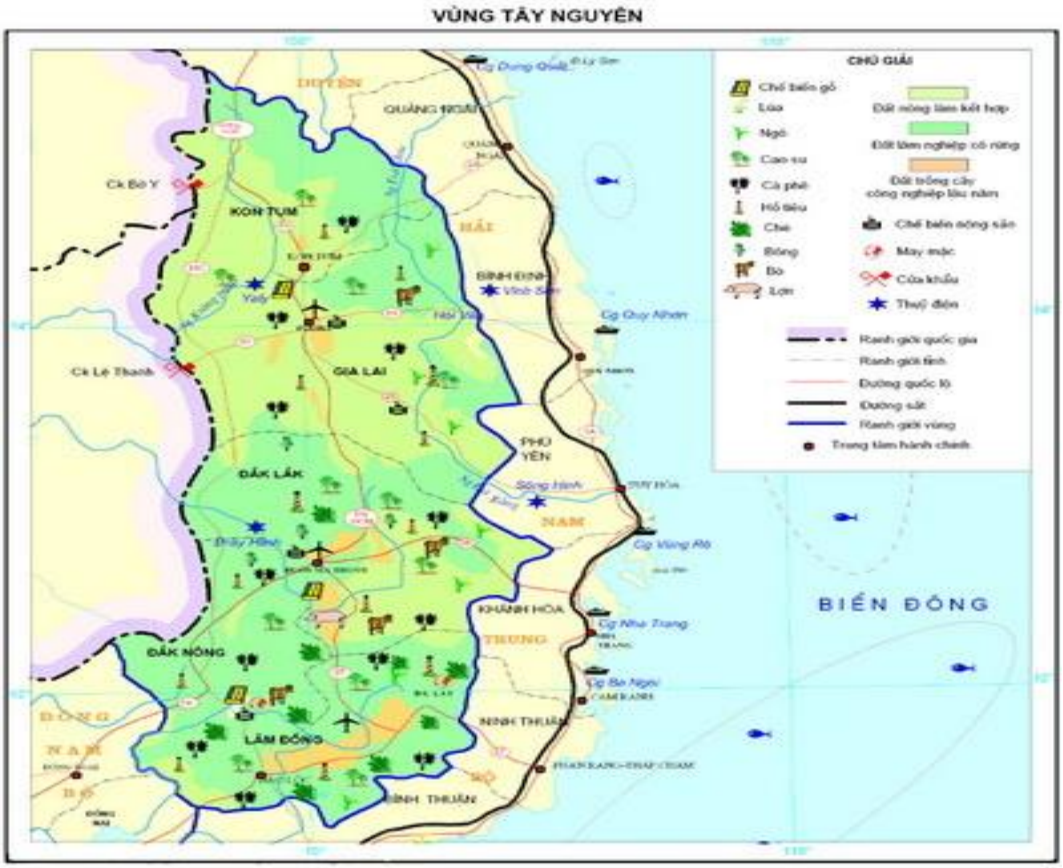
- Cảng Cam Ranh là một cảng tổng hợp có vai trò quan trọng phục vụ cả dân sự và quốc phòng. Nằm trong vịnh kín gió và có mực nước sâu, cảng Cam Ranh có khả năng tiếp nhận tàu lớn và phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng đông lạnh và thủy hải sản.

- Các cảng địa phương khác và vai trò phục vụ kinh tế vùng như cảng Quy Nhơn (Bình Định), cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), cảng Kỳ Hà (Quảng Nam), cảng Sa Huỳnh... Các cảng này chủ yếu phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu nông – lâm – thủy sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp chế biến trong khu vực.

5. Vùng Tây Nguyên

a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Tây Nguyên là một vùng kinh tế đặc thù của Việt Nam, nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, trải dài từ khoảng vĩ tuyến 11°30’ đến 15°00’ Bắc. Vùng gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tây Nguyên giáp Lào và Campuchia ở phía Tây, giáp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ở phía Đông và Đông Nam Bộ ở phía Nam. Vị trí này tạo cho Tây Nguyên vai trò đặc biệt trong kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây, và là vùng trung chuyển chiến lược giữa các tiểu vùng kinh tế của Việt Nam cũng như với các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS).



Hình 2.4. Vùng Tây nguyên

Địa hình Tây Nguyên chia thành các bậc địa hình tương đối bằng phẳng xen lẫn đồi núi thấp, với độ cao trung bình từ 500 – 1.500 mét so với mực nước biển. Địa hình chủ yếu gồm các cao nguyên: Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, M’Đrắk, Đắk Nông và Lâm Viên. Đặc điểm này không chỉ tạo nên tiểu khí hậu ôn hòa so với các vùng nhiệt đới khác, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp chuyên canh, đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu. Tuy

nhiên, địa hình cũng tạo ra trở ngại về giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, do tính phân mảnh và độ dốc lớn ở nhiều khu vực.

Khí hậu Tây Nguyên mang tính chất nhiệt đới gió mùa cao nguyên, phân thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 20 – 24°C, lượng mưa trung bình 1.500 – 2.500 mm/năm. Sự phân hóa độ cao địa hình tạo ra các tiểu vùng khí hậu tương đối khác biệt, góp phần hình thành đa dạng sinh thái và hệ thực vật phong phú. Tây Nguyên còn là khu vực có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất cả nước, với hệ sinh thái rừng khộp, rừng thường xanh và rừng lá rộng đặc hữu, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái, điều tiết khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.

b. Tài nguyên

- Tài nguyên đất: Tây Nguyên nổi bật với khoảng 1,7 triệu ha đất đỏ bazan, chiếm hơn 60% tổng diện tích đất bazan của cả nước (Tổng cục Thống kê, 2023). Đây là loại đất hình thành trên nền đá bazan, có tầng phong hóa dày, giàu dinh dưỡng và đặc biệt thích hợp cho cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, hồ tiêu, chè.

- Tài nguyên rừng: Rừng Tây Nguyên với diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng lên đến khoảng 2,57 triệu ha (năm 2022). Vùng có nhiều kiểu rừng đa dạng như rừng thường xanh, rừng khộp, rừng hỗn giao… với nhiều loài động thực vật quý hiếm như voi châu Á, bò tót, trắc, giáng hương, pơ mu. Ngoài ra, rừng cung cấp sinh kế cho người dân tộc thiểu số qua khai thác lâm sản ngoài gỗ, du lịch sinh thái, trồng cây dược liệu.

- Tài nguyên nước: Vùng Tây Nguyên có hệ thống sông ngòi phong phú, là thượng nguồn của các sông lớn như Sê San, Srepok, sông Ba, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thủy điện bậc thang. Các công trình như Yaly, Sê San 3, Buôn Kuốp… không chỉ cung cấp điện năng cho vùng mà còn đóng góp lớn cho lưới điện quốc gia.

- Tài nguyên khoáng sản: Tây Nguyên có trữ lượng bauxite thuộc hàng lớn nhất thế giới, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng, với tổng trữ lượng ước tính 5,4 tỷ tấn (USGS, 2022). Bên cạnh đó là các khoáng sản khác như vàng sa khoáng, sắt, mangan, đất hiếm và đá quý. Boxit trữ lượng trên 10 tỷ tấn, tập trung ở Đak Nông, Măng Đen (Kontum) chiếm tới 90% trữ lượng cả nước;

vàng, đá quý phân bố rải rác và một số nguồn suối nước khoáng nóng. Các khoáng sản khác hiện nay chủ yếu được khai thác quy mô nhỏ, chưa gắn kết với công nghiệp chế biến sâu.

- Tài nguyên du lịch: Tây Nguyên có nhiều danh thắng tự nhiên nổi bật như hồ Lắk, thác Dray Nur, núi Langbiang, rừng thông Đà Lạt… cùng hệ thống vườn quốc gia (Yok Đôn, Chư Yang Sin, Bidoup – Núi Bà). Ngoài ra, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (UNESCO công nhận) tạo nên sức hút lớn đối với phát triển du lịch sinh thái – văn hóa.

c. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội

- Tây Nguyên còn trong tình trạng lạc hậu, nền sản xuất chưa phát triển, các cơ sở khai thác chế biến quy mô nhỏ; hạ tầng yếu kém và xuống cấp. Chủ yếu phát triển cây công nghiệp như chè, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, và cây ăn trái… chăn nuôi trâu bò chiếm khoảng 25% cả nước.

d. Giao thông vận tải

Mạng lưới giao thông Tây Nguyên đang được nâng cấp toàn diện theo định hướng đa phương thức: đường bộ (gồm cao tốc và quốc lộ), hàng không, và tiềm năng đường sắt – thủy trong tương lai. Các dự án đang thực thi, đặc biệt cao tốc và cải tạo quốc lộ, hứa hẹn cải thiện kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế, du lịch và giao thương.

*** Đường bộ** : Vùng Tây Nguyên, với đặc trưng địa hình đồi núi và phân bố dân cư thưa, đòi hỏi một hệ thống giao thông đường bộ có tính kết nối cao và thích ứng với điều kiện địa hình phức tạp. Tính đến nay, tổng chiều dài đường bộ tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt đạt hơn 9.300 km, 12.000 km và 15.300 km. Mạng lưới này bao gồm nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch như QL14 (còn gọi là đường Hồ Chí Minh), QL19, QL26, QL27 và tuyến đường Trường Sơn Đông – có vai trò chiến lược trong việc kết nối nội vùng và liên kết vùng với Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ.

+ Tuyến trục dọc (Bắc – Nam): Các tuyến đường chạy theo hướng Bắc – Nam, xuyên suốt toàn vùng, giữ vai trò huyết mạch nội vùng:

- Quốc lộ 14 (QL14) – Đường Hồ Chí Minh: xuyên Tây Nguyên từ Kon Tum đến Đắk Nông, kết nối với Bình Phước và các tỉnh miền Trung – Đông Nam Bộ.

- Đường Trường Sơn Đông song song với QL14 nhưng gần biên giới Lào hơn, chủ yếu phục vụ quốc phòng và phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa.

+ Tuyến trục ngang (Đông – Tây) Các tuyến đường kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung:

- Quốc lộ 19 (QL19): Nối Pleiku (Gia Lai) với cảng Quy Nhơn (Bình Định).

- Quốc lộ 26 (QL26): Nối Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với Nha Trang (Khánh Hòa).

- Quốc lộ 27 (QL27): Nối Đắk Lắk – Lâm Đồng – Ninh Thuận.

- Quốc lộ 28 (QL28): Nối Đắk Nông – Lâm Đồng – Bình Thuận.

+ Các tuyến đường tỉnh và đường kết nối nội vùng khác

- Đường tỉnh DT725, DT723 (Lâm Đồng): kết nối Đà Lạt với các địa phương như Đức Trọng, Bảo Lộc, và các tỉnh lân cận.

- Tuyến quốc lộ 29: nối Đắk Lắk với Phú Yên.

- Đường vành đai biên giới – đường Trường Sơn Đông: tăng cường kết nối vùng sâu – vùng xa và đảm bảo quốc phòng.

*** Đường sắt**: hiện tại không có tuyến đường sắt đang hoạt động thương mại tại các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng). Tây nguyên có tuyến Đà Lạt – Tháp Chàm (tỉnh Lâm Đồng) là tuyến đường sắt răng cưa lịch sử, hiện chỉ khai thác một đoạn ngắn phục vụ du lịch Đà Lạt – Trại Mát (dài ~7 km).

*** Đường sông**: Tây Nguyên có nhiều sông lớn như sông Sêrêpốk, sông Ba, sông Đồng Nai thượng, sông Đắk Bla, cùng với các hồ lớn như hồ Lăk, hồ Tà Đùng, hồ Ayun Hạ, hồ Biển Hồ. Tuy nhiên, phần lớn các sông có địa hình dốc, lưu tốc cao, thác ghềnh hiểm trở, không thuận lợi cho vận tải thủy nội địa thường xuyên. Hoạt động vận tải đường thủy hầu như chưa phát triển theo hướng thương mại hoặc logistics quy mô lớn.

*** Cảng hàng không**: vùng Tây Nguyên có 4 sân bay dân dụng đang khai thác (trong tổng số 5 tỉnh), với mức độ hoạt động khác nhau:

- Cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng) là sân bay lớn nhất trong khu vực, có khả năng khai thác cả các chuyến bay quốc tế và nội địa, đóng vai trò then chốt trong việc phục vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

- Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là trung tâm hàng không nội địa quan trọng, định hướng phát triển thành trung tâm logistics hàng không của khu vực.

- Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai), sau khi được nâng cấp vào năm 2015, đã góp phần cải thiện kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

- Cảng hàng không Kon Tum hiện chỉ phục vụ mục đích quân sự và đang trong quá trình nghiên cứu chuyển đổi sang mô hình lưỡng dụng kết hợp quân sự - dân sự

Tây Nguyên có hai sân bay đang được quy hoạch là Cảng hàng không Đắk Tô (Kon Tum) và Cảng hàng không Gia Nghĩa (Đắk Nông), sẽ được đầu tư khai thác nội địa, góp phần kết nối giao thông và nâng cao năng lực vận tải đa phương thức của Tây Nguyên.

6. Vùng Đông nam bộ

a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Vùng Đông Nam Bộ sở hữu vị trí địa lý chiến lược, đóng vai trò trung tâm phát triển kinh tế – xã hội của khu vực phía Nam Việt Nam. Với ranh giới phía Bắc giáp Tây Nguyên và Campuchia, phía Đông giáp Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Tây và Tây Nam giáp Đồng bằng sông Cửu Long.

Hình 2.5. Vùng Đông nam bộ

Vùng Đông Nam Bộ có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp và cơ sở hạ tầng hiện đại. Khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, tạo điều kiện ổn định cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt quanh năm. Tài nguyên đất đai đa dạng, với đất bazan màu mỡ tại Bình Phước và Đồng Nai thích hợp cho cây công nghiệp dài ngày, còn các vùng đất phù sa cổ thuận lợi cho xây dựng và công nghiệp hóa. Hệ thống sông ngòi, đặc biệt là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, cung cấp nguồn nước dồi dào và là tuyến vận tải nội địa quan trọng. Ngoài ra, vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu sở hữu tiềm năng lớn về dầu khí và thủy sản, mở rộng dư địa phát triển công nghiệp năng lượng và kinh tế biển. Nhờ những điều kiện tự nhiên thuận lợi này, Đông Nam Bộ

trở thành nền tảng lý tưởng cho phát triển đa ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và du lịch biển.

Vùng Đông Nam Bộ nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, đặc trưng với nền nhiệt cao, ổn định quanh năm và lượng mưa lớn, phân bố theo mùa rõ rệt. Trong năm, vùng trải qua hai mùa chính: mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mang theo lượng mưa dồi dào; còn mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết nắng nhiều, ít mưa. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 25°C đến 28°C, với biên độ nhiệt không lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp không bị gián đoạn. Đông Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão và các hình thái thời tiết cực đoan, giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai so với các vùng ven biển miền Trung hoặc Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, vào mùa khô, một số khu vực nội địa như Bình Phước, Tây Ninh có thể xuất hiện hiện tượng khô hạn cục bộ, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

b. Tài nguyên

Vùng Đông Nam Bộ có diện tích tự nhiên khoảng 23.500 km², trong đó quỹ đất nông nghiệp có chất lượng cao là một thế mạnh quan trọng. Đặc biệt, đất đỏ bazan chiếm khoảng 40% diện tích, tập trung ở Bình Phước và Đồng Nai, rất thích hợp cho cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, điều. Ngoài ra, đất xám phù sa cổ chiếm khoảng 41%, thuận lợi cho phát triển đô thị, công nghiệp và giao thông (Viện Tài nguyên và Môi trường, 2021).

Tài nguyên khoáng sản là một thế mạnh nổi bật của Đông Nam Bộ, đặc biệt là dầu khí. Trữ lượng dầu tại thềm lục địa Nam Bộ được ước tính khoảng 4–5 tỷ tấn dầu và khoảng 485–500 tỷ m³ khí thiên nhiên (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2020). Bà Rịa – Vũng Tàu là trung tâm khai thác và chế biến dầu khí lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, vùng còn có mỏ bôxit với trữ lượng khoảng 420 triệu tấn tại Bình Phước, tạo tiềm năng phát triển ngành công nghiệp luyện kim và vật liệu mới (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 2019).

Với lượng mưa trung bình 1.400–2.600 mm/năm và hệ thống sông lớn như Đồng Nai – Sài Gòn, Đông Nam Bộ có nguồn nước dồi dào phục vụ sinh hoạt, sản xuất và giao thông thuỷ. Tổng lượng dòng chảy từ hệ thống sông trong vùng lên đến 37–40 tỷ m³/năm (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020). Các hồ chứa lớn như Dầu

Tiếng (1,58 tỷ m³) và Trị An (2,7 tỷ m³) không chỉ điều tiết lũ mà còn đóng vai trò quan trọng trong cấp nước và sản xuất năng lượng.

Mặc dù diện tích rừng không lớn, Đông Nam Bộ vẫn có hệ sinh thái rừng đa dạng với diện tích khoảng 473.000 ha (năm 2015), trong đó 52,1% là rừng tự nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp, 2016). Các khu bảo tồn thiên nhiên như Vườn quốc gia Cát Tiên, Côn Đảo và Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là nơi lưu giữ nhiều loài động – thực vật quý hiếm. Rừng của vùng không chỉ có giá trị sinh thái mà còn hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường đô thị hóa nhanh chóng.

c. Kinh tế xã hội

Vùng Đông Nam Bộ là khu vực kinh tế phát triển năng động nhất Việt Nam, giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế quốc gia trên nhiều phương diện. Theo Tổng cục Thống kê (GSO, 2023), khu vực này đóng góp hơn 32% GDP cả nước, dẫn đầu về xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước với trên 67%. "Tứ giác phát triển" của vùng bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi tập trung các trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn, đóng vai trò xương sống trong chuỗi cung ứng quốc gia. Đông Nam Bộ cũng có thế mạnh nổi bật về nông nghiệp hàng hóa, đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm – diện tích cao su chiếm tới 87,5% tổng diện tích trồng cao su cả nước (Bộ NN&PTNT, 2022).

Vùng Đông Nam Bộ là khu vực có cơ sở vật chất – kỹ thuật phát triển bậc nhất cả nước, đóng vai trò đầu tàu công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống giao thông vận tải được đầu tư hiện đại với các tuyến quốc lộ trọng điểm như QL1A, QL13, QL51, QL22, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cùng mạng lưới cảng biển quốc tế (Cái Mép – Thị Vải) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế (Bộ GTVT, 2023). Ngoài ra, vùng sở hữu hệ thống các khu công nghiệp và khu chế xuất lớn như VSIP (Bình Dương), Amata (Đồng Nai), Long Hậu (Long An), với tổng diện tích đất KCN đang hoạt động hơn 25.000 ha (Ban Quản lý các KCN miền Nam, 2022). Cơ sở hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin được phủ rộng với tốc độ truy cập internet trung bình thuộc top đầu cả nước, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và sản xuất công nghiệp 4.0. Về giáo dục – đào tạo, khu vực có hệ thống cơ sở đào tạo phong phú với hơn 50 trường đại

học, học viện, tập trung tại TP.Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng.

Về lĩnh vực dịch vụ, Đông Nam Bộ là vùng có hoạt động thương mại, tài chính, ngân hàng phát triển sôi động nhất, với trung tâm là TP. Hồ Chí Minh – nơi chiếm hơn 50% tổng doanh thu bán lẻ dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Ngành du lịch tại đây cũng đang tăng trưởng mạnh nhờ vào lợi thế về cơ sở hạ tầng, sân bay quốc tế, hệ thống khách sạn và các khu vui chơi giải trí quy mô lớn. Tuy nhiên, vùng đang phải đối mặt với áp lực lớn từ dòng di cư tự do, gây ra tình trạng quá tải hạ tầng đô thị, thiếu hụt nhà ở, và tỷ lệ thất nghiệp cục bộ ở một số khu vực dân cư tập trung đông.

d. Giao thông vận tải

Vùng Đông Nam Bộ sở hữu hệ thống giao thông vận tải phát triển và hiện đại bậc nhất cả nước, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối kinh tế nội vùng và liên vùng, đặc biệt với Tây Nguyên, miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

*** Đường bộ**: Đông Nam bộ có các tuyến quốc lộ huyết mạch như QL1A, QL13, QL51, QL22 và nhiều tuyến cao tốc trọng điểm như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành. Tuyến Vành đai 3 và 4 TP.HCM đang được đầu tư nhằm tạo hành lang giao thông và phát triển kinh tế vùng đô thị mở rộng.

Các quốc lộ chính bao gồm:

- Quốc lộ 1A: Tuyến trục Bắc – Nam quốc gia đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương

- Quốc lộ 13: Kết nối TP.HCM với Bình Dương và Bình Phước.

- Quốc lộ 22: Nối TP.HCM với Tây Ninh và cửa khẩu Mộc Bài.

- Quốc lộ 51: Tuyến đường chiến lược nối TP.HCM – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Quốc lộ 20: Nối Đồng Nai với Lâm Đồng.

- Quốc lộ 56: Kết nối Bà Rịa – Vũng Tàu với Long Khánh (Đồng Nai),

Hệ thống cao tốc tại vùng Đông Nam bộ như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương, và các tuyến đang được triển khai như Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 và 4 TP.HCM

*** Đường sắt**: Tuyến đường sắt Bắc – Nam (thống nhất) có chiều dài trong vùng: ~263 km (đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai). Các ga chính: Ga Sài Gòn, ga Dĩ An (Bình Dương), ga Biên Hòa (Đồng Nai).

Trong quy hoạch đến năm 2030, định hướng 2050, Nhà nước đã xác định ưu tiên đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, TP.HCM – Cần Thơ, Biên Hòa – Vũng Tàu, và TP.HCM – Long Thành – Thủ Thiêm (dành cho hành khách cao tốc và kết nối sân bay Long Thành).

*** Đường sông**: vùng Đông Nam Bộ có hệ thống sông ngòi dày đặc và có nhiều tuyến vận tải thủy nội địa của cả nước

- Tuyến sông Sài Gòn – Nhà Bè – Soài Rạp với đi qua TP.HCM, Long An với các cảng lớn dọc tuyến Cảng Sài Gòn, cảng Tân Cảng – Cát Lái, cảng SPCT, cảng Hiệp Phước.

- Tuyến sông Đồng Nai – Thị Vải đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tuyến sông Vàm Cỏ Đông – Vàm Cỏ Tây đi qua Tây Ninh, Long An và Đồng Tháp Mười.

- Tuyến kênh Chợ Gạo – sông Tiền đi qua Long An, Tiền Giang, TP.HCM

- Tuyến nội vùng TP.HCM gồm các tuyến trên sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, kênh Tẻ, kênh Lò Gốm…Phục vụ vận chuyển container nội địa, hàng hóa từ cảng tới các kho bãi, ICD, và hệ thống logistic tại TP.HCM, góp phần giảm tải giao thông đường bộ.

*** Cảng biển:** Vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh, là khu vực trọng điểm cảng biển quốc gia, đóng vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu lớn nhất của miền Nam và là một phần quan trọng trong hệ thống logistics quốc tế.

Hệ thống cảng biển vùng Đông Nam Bộ bao gồm nhiều cụm cảng hiện đại, có tính chuyên môn hóa rõ rệt. Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tại Bà Rịa – Vũng Tàu là

cảng nước sâu duy nhất ở Việt Nam có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải trên 150.000 DWT, với các cảng như CMIT, TCIT, SP-PSA. Trong khi đó, cụm cảng TP. Hồ Chí Minh (gồm Cát Lái, Hiệp Phước, Tân Thuận) chuyên xử lý container và hàng tổng hợp. Ngoài ra, các cảng chuyên dụng như Gò Dầu, Thị Vải, Phú Mỹ phục vụ vận chuyển hàng rời, hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp (VPA, 2023).

Các cảng biển Đông Nam Bộ là mối liên kết chặt chẽ giữa cảng – khu công nghiệp – logistics. Các địa phương như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu đã hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất gắn liền với các cảng biển, tạo thành chuỗi cung ứng đồng bộ.

*** Cảng hàng không**

Đông Nam Bộ hiện có hệ thống cảng hàng không phát triển nhất cả nước, với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) giữ vai trò cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam, tiếp nhận hơn 38 triệu lượt hành khách mỗi năm (ACV, 2023). Ngoài ra, sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang trong quá trình xây dựng giai đoạn 1 và được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, vùng còn có các sân bay quân sự có tiềm năng chuyển đổi dân dụng như Biên Hòa (Đồng Nai) và một số sân bay quy hoạch tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

*** Đường ống**: Đông Nam Bộ là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp năng lượng, nhà máy lọc hóa dầu và cảng biển chuyên dụng phục vụ xuất nhập khẩu dầu khí. Từ các mỏ ngoài khơi thềm lục địa Nam Bộ (Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng...), hệ thống đường ống ngầm dưới biển dài hàng trăm km được thiết lập để dẫn dầu và khí tự nhiên vào bờ, chủ yếu qua Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đường ống khí Nam Côn Sơn: Dài hơn 400 km, từ mỏ khí ngoài khơi Nam Côn Sơn về nhà máy xử lý khí Dinh Cố (Bà Rịa – Vũng Tàu), sau đó phân phối qua các tuyến ống tới khu công nghiệp điện khí Phú Mỹ và các tỉnh miền Nam.

- Đường ống Bạch Hổ – Long Bình: Vận chuyển dầu thô từ mỏ Bạch Hổ về các bồn chứa và trung tâm xử lý trên đất liền, sau đó cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoặc xuất khẩu

7. Vùng Tây Nam bộ.

a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên.

Vùng Tây Nam Bộ nằm ở cực Nam của lãnh thổ Việt Nam, phía Bắc giáp Campuchia, phía Đông Bắc giáp vùng Đông Nam Bộ, phía Đông và Nam giáp Biển Đông và vịnh Thái Lan. Với 13 tỉnh, bao gồm Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ – vùng có vị trí trung tâm trong mối liên kết tiểu vùng sông Mê Kông, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng với các nước ASEAN qua đường biển và biên giới đường bộ.

Tây Nam Bộ có địa hình tương đối bằng phẳng, đặc trưng là hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, với hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu – nhánh chính của sông Mê Kông.

Vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với hai mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô). Mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau), với lượng mưa trung bình từ 1.600 đến 2.200 mm/năm, tập trung chủ yếu vào mùa mưa (chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm) lượng mưa trung bình từ 1.600–2.200 mm/năm và nền nhiệt cao quanh năm (~26–28°C), rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản.

b. Tài nguyên

- Tài nguyên đất đai: Vùng Tây Nam Bộ có nguồn tài nguyên đất đai phong phú, đặc biệt là đất phù sa màu mỡ, chiếm khoảng 30% tổng diện tích đất canh tác của cả nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2022). Các loại đất chủ yếu gồm: đất phù sa ven sông Tiền và sông Hậu, đất phèn và đất mặn tại các vùng trũng thấp ven biển.

-Tài nguyên nước: Tây Nam Bộ có hệ thống sông ngòi dày đặc với hơn 28.000 km kênh rạch, là vùng có nguồn tài nguyên nước mặt dồi dào nhất cả nước (Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, 2021). Hai nhánh chính của sông Mê Kông là sông Tiền và sông Hậu cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và giao thông thủy.

Tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái đa dạng của Vùng Tây Nam Bộ đa dạng gồm: rừng ngập mặn, rừng tràm, đầm lầy nước ngọt và hệ sinh thái biển – ven biển, phân bố chủ yếu tại các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh và Kiên Giang. Nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia như Tràm Chim (Đồng Tháp), U Minh Hạ (Cà Mau), Phú Quốc (Kiên Giang) là nơi cư trú của hàng trăm loài động thực vật

quý hiếm. Tuy nhiên, tài nguyên sinh học vùng đang chịu sức ép lớn từ biến đổi khí hậu, xâm lấn đất rừng, và khai thác quá mức.

Tài nguyên biển và khoáng sản: Tây Nam Bộ có bờ biển dài hơn 700 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, mang lại tiềm năng to lớn cho đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu có sản lượng khai thác thủy hải sản cao nhất nước. Ngoài ra, vùng có tiềm năng khoáng sản như khí đốt (mỏ khí PM3 – Cà Mau), than bùn, đá vôi và vật liệu xây dựng, song chưa được khai thác triệt để và bền vững. Khoáng sản chủ yếu là đá vôi ở Hà Tiên, Kiên Lương; than bùn ở U Minh; suối nước khoáng ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng; dầu khí ở thềm lục địa tiếp giáp với biển Đông và Vịnh Thái Lan trữ lượng khoảng trên 2 tỷ tấn; tài nguyên sinh học đa dạng với các rừng ngập mặn, các sân chim với nhiều loài đặc hữu và quý hiếm ở U Minh, Hồng Dân, Ngọc Hiển.

Vùng Tây Nam Bộ là nơi hội tụ đa dạng các thành phần dân tộc, với dân tộc Kinh chiếm đa số, bên cạnh đó là các cộng đồng người Khmer, người Chăm và một số dân tộc khác như Hoa, Tày, Nùng. Người Khmer là dân tộc thiểu số có số lượng lớn nhất trong vùng, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang và Kiên Giang. Tuy mật độ các di tích lịch sử và công trình kiến trúc lớn trong khu vực không nhiều, chủ yếu tập trung tại một số trung tâm như Châu Đốc, Cần Thơ hay Mỹ Tho.

c. Hiện trạng phát triển kinh tế, xã hội.

Vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng sông Cửu Long) hiện đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Với diện tích khoảng 40.600 km² và dân số trên 17,3 triệu người (GSO, 2023), khu vực này cung cấp hơn 50% sản lượng lúa gạo cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu và hơn 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng. Nền kinh tế của vùng chủ yếu dựa vào nông – ngư nghiệp, với các ngành hàng chủ lực như gạo, cá tra, tôm, trái cây (xoài, vú sữa, thanh long…). Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế đang chậm được chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ, khiến mức độ phát triển chưa đồng đều giữa các tỉnh và so với các vùng trọng điểm khác như Đông Nam Bộ.

Tây Nam Bộ vẫn giữ vai trò là vựa lúa lớn nhất của cả nước, đóng góp gần 50% sản lượng lúa quốc gia. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, mỗi năm vùng sản xuất khoảng 23–24 triệu tấn lúa, chiếm hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Diện tích cây lương thực toàn vùng chiếm khoảng 44,5% diện tích cả nước, khẳng định vị thế trung tâm sản xuất nông sản chiến lược. Ngoài ra, Tây Nam Bộ còn nổi bật với các loại cây ăn quả đặc sản và nghề nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, đặc biệt là cá tra, tôm sú và tôm thẻ chân trắng, tạo thêm nguồn lực cho phát triển công nghiệp chế biến nông – thủy sản.

Về công nghiệp, vùng Tây Nam Bộ chưa thực sự phát triển mạnh, với quy mô công nghiệp chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến nhằm tận dụng nguyên liệu tại chỗ như gạo, cá, trái cây. Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của vùng là thành phố Cần Thơ, nơi tập trung các khu công nghiệp lớn và cơ sở hạ tầng tương đối phát triển. Ngoài ra, một số khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh như Long An và Tiền Giang đang dần trở thành điểm nối kết giữa vùng nông nghiệp Tây Nam Bộ và vùng công nghiệp phát triển Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế và mở rộng chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất hàng hóa.

d. Giao thông vận tải

Vùng Tây Nam Bộ, với đặc điểm địa hình đồng bằng thấp, hệ thống sông ngòi dày đặc và mạng lưới kênh rạch chằng chịt, là khu vực có thế mạnh nổi bật về giao thông thủy nội địa. Tây Nam bộ có nhiều kênh rạch nên mật độ cầu cống lớn, giao thông chủ yếu là đường sông và đường bộ, tuy nhiên đường hẹp và có chất lượng thấp, thiếu nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông vận tải. Đặc biệt ở các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Tiền Giang. Giao thông vận tải ở đây chủ yếu dựa vào đường sông và đường bộ. Tuy nhiên, đường bộ vẫn gặp nhiều hạn chế, như đường hẹp, chất lượng thấp và thiếu các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết, dẫn đến tốc độ trung bình trên các tuyến quốc lộ chỉ khoảng 37–49 km/h, thua xa so với các khu vực có đường cao tốc (66–68 km/h)

*** Đường bộ**: vùng đã đầu tư một số cao tốc quan trọng như TP.HCM – Trung Lương, đang vận hành, và tuyến Trung Lương – Mỹ Thận – Cần Thơ, cùng với các quốc lộ trọng yếu là QL30, QL54, QL60, QL61, QL63, QL80, QL91, QL50. Tuy nhiên, nhiều đoạn vẫn yếu về mặt kỹ thuật và cần được cải tạo nhằm đảm bảo kết nối với cảng biển, cửa khẩu và các khu công nghiệp.

+ Các tuyến đường cao tốc

- Cao tốc TP.HCM – Trung Lương: Kết nối TP.HCM với tỉnh Tiền Giang, là cửa ngõ quan trọng vào Tây Nam Bộ.

- Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Đã đưa vào sử dụng giai đoạn 1 (2023), giúp rút ngắn thời gian di chuyển về các tỉnh miền Tây.

- Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ: Giai đoạn 1 hoàn thành 2024, kết nối trung tâm sản xuất nông nghiệp của vùng.

- Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (đang xây dựng): Giai đoạn của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, hoàn thành sẽ giúp liên kết toàn bộ vùng.

+ Các tuyến Quốc lộ trọng yếu

- Quốc lộ 1A: đi qua Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và Cà Mau.

- Quốc lộ 30: Nối TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) với QL80.

- Quốc lộ 54: Kết nối Vĩnh Long – Trà Vinh – Đồng Tháp.

- Quốc lộ 60: Đi qua Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng.

- Quốc lộ 61: Nối Cần Thơ – Hậu Giang – Kiên Giang.

- Quốc lộ 63: Kết nối Kiên Giang – Cà Mau.

- Quốc lộ 80: Tuyến quan trọng từ Vàm Cống (An Giang) qua Long Xuyên, Rạch Giá đến Hà Tiên (Kiên Giang), giáp Campuchia.

- Quốc lộ 91: Tuyến trục chính của tỉnh An Giang, từ TP. Cần Thơ đến cửa khẩu Tịnh Biên.

- Quốc lộ 50: Kết nối TP.HCM với Long An, Tiền Giang.

*** Đường sông**: Tây Nam bộ có hơn 113 tuyến thủy nội địa dài khoảng 2.848 km được quản lý bởi Trung ương, phần lớn đạt cấp III về kỹ thuật Bên cạnh đó, các kênh như Măng Thít, Trà Vinh, Lấp Vò, Chợ Gạo và Quan Chánh Bố kết nối trực tiếp Cần Thơ với TP.HCM, hỗ trợ vận tải hàng hóa nông sản.Về cảng đường sông, vùng có các cảng như Mỹ Tho, Mỹ Thới, Cao Lãnh, Cà Mau phục vụ vận tải nội địa, mặc dù quy mô còn nhỏ và cần nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn. Đường sông tại Tây Nam Bộ rất phát triển với các tuyến chính như

+ Tuyến vận tải trục chính kết nối với TP.HCM

- TP.HCM – Mỹ Tho (Tiền Giang): Tuyến đường thủy huyết mạch, nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với cửa ngõ của miền Tây.

TP.HCM – Cần Thơ: Tuyến đường thủy có lưu lượng vận chuyển hàng hóa lớn, đặc biệt là lúa gạo, thủy sản.

- TP.HCM – Long Xuyên (An Giang): Nối với khu vực trồng lúa, nuôi cá tra lớn, rất quan trọng cho xuất khẩu nông sản.

- TP.HCM – Rạch Giá (Kiên Giang): Vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, thủy sản đến vùng ven biển và đảo Phú Quốc.

- TP.HCM – Trà Vinh: Tuyến có vai trò vận chuyển sản phẩm từ vùng cây ăn trái và công nghiệp nhẹ Trà Vinh.

+ Tuyến nội vùng Tây Nam Bộ

- Cần Thơ – Cà Mau: Tuyến thủy chính từ trung tâm công nghiệp Cần Thơ đến cực Nam Tổ quốc, đi qua Hậu Giang và Bạc Liêu.

- Rạch Giá – Hà Tiên: Nối nội vùng tỉnh Kiên Giang, phục vụ cả giao thương lẫn du lịch biên giới với Campuchia.

- Cần Thơ – Long Xuyên – Châu Đốc: Tuyến đường thủy nối các trung tâm kinh tế của An Giang, hỗ trợ xuất khẩu nông sản qua Campuchia.

+ Các tuyến kênh thủy quan trọng

- Kênh Chợ Gạo (Tiền Giang): Tuyến kênh huyết mạch nối TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL, hiện đã quá tải và đang được nâng cấp.

-Kênh Măng Thít, Trà Vinh, Lấp Vò, Quan Chánh Bố: Các tuyến kênh phục vụ luân chuyển hàng hóa nông sản giữa các tỉnh ven sông Tiền – sông Hậu.

+ Các cảng đường sông tiêu biểu của vùng Tây Nam bộ

- Cảng Cần Thơ (gồm Trà Nóc, Cái Cui) – cảng trung chuyển lớn nhất vùng.

- Cảng Mỹ Tho (Tiền Giang), Cảng Mỹ Thới (An Giang), Cảng Cao Lãnh (Đồng Tháp), Cảng Cà Mau – là những đầu mối giao thương quan trọng.

*** Cảng hàng không**: Tây Nam Bộ hiện có các sân bay:

- Cần Thơ: sân bay quốc tế đang mở rộng công suất

- Phú Quốc: sân bay quốc tế

- Cà Mau và Rạch Giá: sân bay nội địa, kết nối khu vực phía Nam và các đảo.

Các sân bay này góp phần quan trọng trong phục vụ du lịch, kết nối nội vùng.

2.3. Khu công nghiệp và khu chế xuất.

2.3.1. Khu công nghiệp

Khu công nghiệp, còn được gọi là khu kỹ nghệ là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo một quy hoạch cụ thể nào đó nhằm đảm bảo sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường. Khu công nghiệp thường được Chính phủ cấp phép đầu tư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và pháp lý riêng. Những khu công nghiệp có quy mô nhỏ thường được gọi là cụm công nghiệp.

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được quy hoạch để tập trung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất, không có cư dân sinh sống nhằm đảm bảo tính chuyên môn hóa cao và thuận lợi cho quản lý (Nghị định 82/2018/ NĐ-CP).

Theo Luật Đầu tư 2020 (Khoản 16, Điều 3), khu công nghiệp được tổ chức dưới dạng các cụm doanh nghiệp với cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải và viễn thông. Đặc điểm này giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nội khu.

**** Đặc điểm khu công nghiệp***

Khu công nghiệp có những đặc điểm cơ bản thể hiện tính chuyên biệt và hiệu quả trong tổ chức không gian sản xuất công nghiệp.

- Khu công nghiệp được quy hoạch với ranh giới địa lý rõ ràng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, điện, cấp thoát nước, viễn thông và đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường.

Khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô lớn, đi kèm là các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật, từ đó tạo nên tính liên kết chuỗi trong sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.

Các khu công nghiệp không cho phép cư dân sinh sống, giúp đảm bảo sự chuyên môn hóa, tính độc lập trong vận hành công nghiệp và thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, cũng như giảm thiểu xung đột giữa sinh hoạt dân cư và sản xuất công nghiệp.

**** Phân loại khu công nghiệp.***

Theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khu công nghiệp được phân thành 5 dạng chính:

- Khu chế xuất (export-processing zones): ưu tiên doanh nghiệp xuất khẩu, áp dụng cơ chế hải quan khu phi thuế quan

- Khu công nghiệp hỗ trợ: dành ít nhất 60% diện tích cho ngành hỗ trợ sản xuất

-Khu công nghiệp chuyên ngành: tập trung cho một ngành sản xuất cụ thể (≥ 60% diện tích) .

- Khu công nghiệp sinh thái (Eco-industrial Park): hướng đến sản xuất sạch, tối ưu năng lượng và tái sử dụng chất thải

- Khu công nghiệp công nghệ cao: thu hút dự án công nghệ tiên tiến, R&D, khởi nghiệp sáng tạo

**** Vai trò của khu công nghiệp***

Khu công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam.

- Khu công nghiệp là công cụ hiệu quả trong thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, qua đó cải thiện thu nhập và ổn định đời sống người dân địa phương. Bên cạnh đó, KCN khuyến khích sự phát triển của công nghiệp phụ trợ, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng chuỗi giá trị nội địa, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng tự chủ sản xuất công nghiệp.

- Khu công nghiệp giúp chuẩn hóa hạ tầng sản xuất, thông qua việc đầu tư đồng bộ các yếu tố như đường giao thông, cấp thoát nước, năng lượng và viễn thông, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và logistic, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Cùng với sách ưu đãi đặc biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất, và đơn giản hóa thủ tục hành chính, khu công nghiệp tạo môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch hơn.

2.3.2. Khu chế xuất.

Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu do Chính phủ quyết định thành lập tại những địa bàn thuận lợi cho xuất khẩu và sản xuất hàng xuất khẩu. Khu chế xuất có ranh giới địa lý ấn định, có hàng rào cứng ngăn cách với bên ngoài, có cổng ra vào, có cơ quan hải quan riêng để kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Hàng hóa từ khu chế xuất coi như là hàng hóa mà Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.

Khu chế xuất (Export Processing Zone - EPZ) là một khu vực kinh tế đặc biệt, nằm trong lãnh thổ quốc gia nhưng được hưởng những cơ chế và chính sách ưu đãi riêng biệt, chủ yếu nhằm phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu (UNIDO). Các khu chế xuất có ranh giới địa lý rõ ràng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, và chỉ cho phép hoạt động sản xuất, lắp ráp hàng hóa để xuất khẩu, không phục vụ cho tiêu dùng nội địa.

Khu chế xuất là sự hợp tác sản xuất ra hàng công nghiệp xuất khẩu giữa Việt Nam và các nhà đầu tư công nghiệp nước ngoài. Khu chế xuất được coi là công cụ hiệu quả để thu hút FDI thông qua các ưu đãi về thuế, thủ tục hành chính đơn giản và chi phí đầu tư thấp. Các khu chế xuất tại Việt Nam đã thu hút hơn 9 tỷ USD vốn FDI tính đến năm 2022. Ngoài ra, các khu chế xuất góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia, tạo ra các cụm sản xuất có tính liên kết, tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu (WB). Tuy nhiên khu chế xuất cũng đối mặt với các vấn đề như ô nhiễm môi trường, mức độ lan tỏa công nghệ thấp, và sự phụ thuộc vào vốn và công nghệ nước ngoài.

2.3.3. Vùng kinh tế trọng điểm

Vùng kinh tế trọng điểm là khu vực địa lý có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia, nơi tập trung cao độ các hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ, đầu tư nước ngoài và hạ tầng phát triển.

Vùng kinh tế trọng điểm tập trung lớn về công nghiệp thương mại và dịch vụ, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, có tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt là tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp.Vùng kinh tế trọng điểm thường bao gồm một số tỉnh, thành phố có mức độ liên kết kinh tế cao, với trung tâm là các đô thị lớn có tính lan tỏa. Các đặc điểm chính gồm:

-Vị trí địa lý chiến lược, thuận lợi cho giao thương quốc tế.

- Tập trung các ngành công nghiệp then chốt và dịch vụ chất lượng cao.

-Mạng lưới hạ tầng đồng bộ (cảng biển, hàng không, đường bộ, công nghệ thông tin).

- Là hạt nhân thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Vùng kinh tế trọng điểm có vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế quốc gia. Các vùng này thường chiếm trên 50% GDP cả nước, đóng góp phần lớn vào thu ngân sách và xuất khẩu (WB). Chúng còn góp phần thúc đẩy liên kết vùng, phân bố lại dân cư, lao động và đầu tư, từ đó tạo ra sức lan tỏa phát triển cho các khu vực lân cận.

Các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam gồm

1. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Đây là khu vực có vị trí địa lý chiến lược, nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với Trung Quốc qua Quảng Ninh và có cảng biển lớn Hải Phòng kết nối quốc tế. Hà Nội – Thủ đô của cả nước – là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đầu mối giao thông, tài chính, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Vùng có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp lớn vào GDP cả nước. Năm 2023, GRDP toàn vùng đạt khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng GDP của cả nước (GSO, 2023). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng lớn với các ngành mũi nhọn như: điện tử, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ và chế biến thực phẩm.

Hình 32.1. Bản đồ kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2021

Hình 2.6. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ Vùng có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ nhất cả nước, với hệ thống kết nối đa phương thức bao gồm hàng không, đường bộ và đường sắt. Về hàng không, khu vực này sở hữu ba sân bay quốc tế lớn là Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh), với tổng công suất gần 35 triệu lượt khách/năm, đóng vai trò cửa ngõ quốc tế quan trọng của miền Bắc (Tổng cục Hàng không Việt Nam, 2023). Đường bộ bao gồm các tuyến quốc lộ huyết mạch như QL1, QL5, QL18 và hệ thống đường cao tốc hiện đại như

Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Lạng Sơn, góp phần tăng khả năng kết nối nội vùng và liên vùng (Quy hoach vùng 2022)

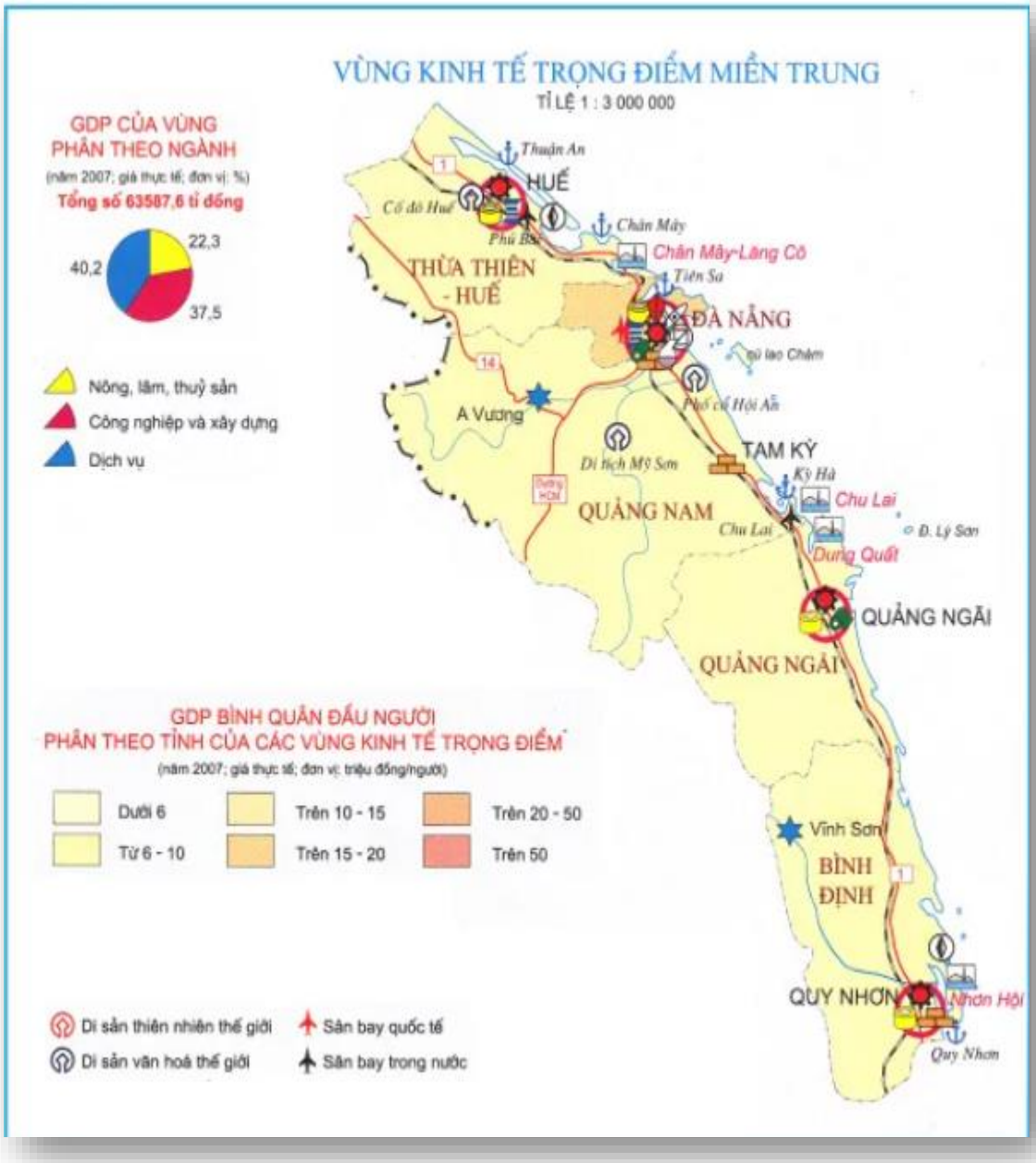
Hiện nay Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là một trong những khu vực có mức độ công nghiệp hóa cao nhất cả nước, đặc biệt nhờ vào sự phát triển của các khu công nghiệp tập trung. Bắc Ninh dẫn đầu với 15 KCN lớn như Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn; tiếp theo là Hà Nội với 14 KCN, Hải Dương với 11, và các tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyên cũng có từ 4 đến 6 KCN mỗi tỉnh. Sự tập trung của các khu công nghiệp này góp phần lớn trong việc thu hút dòng vốn FDI từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghiệp chế biến, chế tạo (Bộ KH&ĐT).

Vùng kinh tế trọng điểm là vùng có vai trò chiến lược trong cung cấp năng lượng cho cả nước, đặc biệt nhờ vào mỏ than Quảng Ninh – nơi sản xuất và xuất khẩu than lớn nhất Việt Nam. Theo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), sản lượng than của vùng đạt 39 triệu tấn vào năm 2023, phục vụ không chỉ cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu. Bên cạnh đó, nhiệt điện Phả Lại với tổng công suất 1.040 MW góp phần quan trọng vào hệ thống điện quốc gia (TKV, 2023; EVN, 2023).

Vùng có quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, trong đó Hà Nội giữ vai trò trung tâm, được hỗ trợ bởi các đô thị vệ tinh như Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hạ Long, Ninh Bình... Những thành phố này đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, và dịch vụ đô thị, nhằm giảm tải cho Hà Nội, đồng thời phát triển kinh tế vùng theo hướng lan tỏa và bền vững (VIUP, 2022). Tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tập trung phần lớn các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở khoa học công nghệ lớn nhất của Việt Nam. Hà Nội giữ vai trò trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, với hơn 80 trường đại học, hàng trăm viện nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học – công nghệ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

2. Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ .

Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Vùng nằm dọc ven biển miền Trung, có vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai vùng kinh tế



Hình 2.7. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

lớn là Bắc Bộ và Nam Bộ. Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ có hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện với các tuyến đường bộ, đường sắt, cảng biển và sân bay quốc tế. Đặc biệt, các tuyến cao tốc như Đà Nẵng – Quảng Ngãi và sân bay quốc tế Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong kết nối vùng với quốc tế. Sự kết hợp giữa đường

bộ, đường sắt và cảng biển lớn như Tiên Sa, Dung Quất, Quy Nhơn đã định hình mạng lưới giao thông vận tải liên hoàn, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất – logistics. Vùng duyên hải Trung Bộ nổi bật với chuỗi khu kinh tế cảng biển – công nghiệp tập trung xung quanh các cảng biển lớn như Nghi Sơn (Thanh Hóa), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Đà Nẵng, Dung Quất (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định) và Vân Phong (Khánh Hòa). Khu vực này là cứ điểm tiếp nhận các chuỗi giá trị công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực luyện thép, lọc hóa dầu, điện, và logistics hàng hóa. Ví dụ, cảng Vũng Áng (Vũng Áng – Khánh Hòa) hiện có công suất thông qua khoảng 4,18 triệu tấn/ngày, với khả năng đón tàu đến 61.671 DWT và độ sâu cầu cảng – 11 m đến –13 m .

Vùng Trung Bộ sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức được đầu tư đồng bộ, tạo nên mạng lưới kết nối hiệu quả giữa các khu vực trong nước và quốc tế. Về hàng không, sân bay quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận hàng triệu lượt hành khách và hàng hóa mỗi năm. Về đường biển, các cảng lớn như Đà Nẵng và Dung Quất hoạt động ổn định, trong khi cảng trung chuyển nước sâu Vân Phong đang được phát triển với mục tiêu đạt công suất trên 800 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần nâng cao vai trò chiến lược trong chuỗi logistics Bắc – Nam và quốc tế. Ngoài ra, hệ thống đường bộ với các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh ven biển và cao tốc Bắc – Nam phía Đông tạo nên trục vận tải quan trọng, đặc biệt là hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC), kết nối các nền kinh tế nội địa với khu vực Đông Bắc Thái Lan, Trung Lào và Trung Trung Bộ Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao thương xuyên quốc gia và phát triển kinh tế vùng.

Các khu công nghiệp đã được hình thành và phát triển tại các tỉnh ven biển như Thanh Hóa với 8 khu (tiêu biểu là Lễ Môn, Bỉm Sơn, Hoàng Long), Thừa Thiên Huế có 4 khu (như Phú Bài), Đà Nẵng với 6 khu (Liên Chiểu, Hòa Khánh), Quảng Nam với 9 khu (Chu Lai, Tam Hiệp) và Bình Định với 7 khu (Phú Tài, Nhơn Hội). Cùng với sự hình thành các khu công nghiệp lớn như Chu Lai, Dung Quất, và Nhơn Hội, vùng đã thu hút hàng loạt dự án đầu tư trong các lĩnh vực như lọc – hóa dầu, chế biến thủy sản, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Vùng cũng có tiềm năng mạnh về kinh tế biển nhờ vào hệ thống cảng biển sâu và vùng đặc quyền kinh tế ven bờ. Việc tập trung các khu công nghiệp gần cảng biển không chỉ tận dụng lợi thế vị trí địa lý trong vận tải hàng hóa mà còn góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu, thu hút đầu tư và

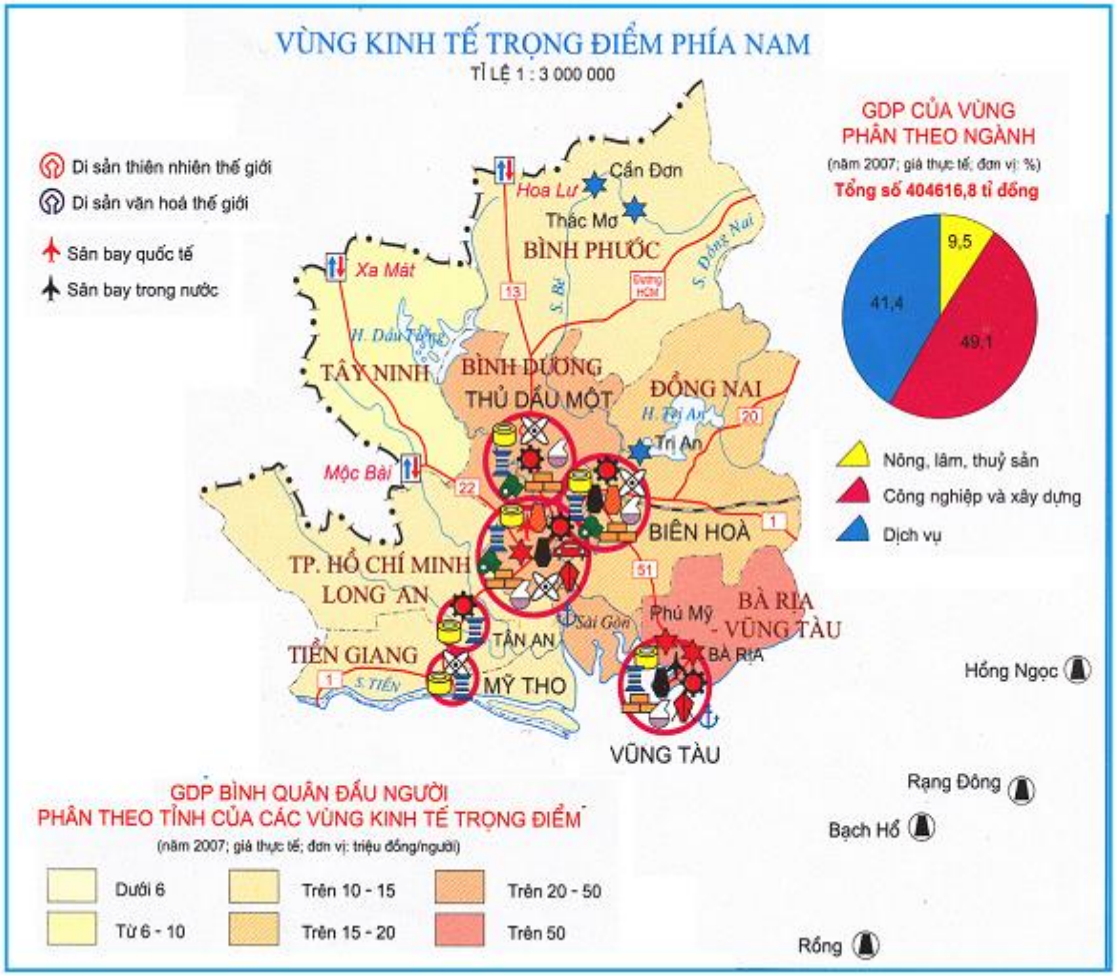
thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Đây là mô hình phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, mang tính liên kết vùng, góp phần hình thành các cực tăng trưởng kinh tế tại khu vực miền Trung Việt Nam

Ngoài công nghiệp, Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ có điểm mạnh về du lịch nhờ các tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc sắc như cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn, bán đảo Sơn Trà… lượng khách quốc tế đến khu vực này tăng đều đặn hàng năm, đặc biệt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Hạ tầng đô thị tại các thành phố vệ tinh như Bắc Vinh, Tam Kỳ, Quy Nhơn cũng được đầu tư, góp phần làm tăng sức hút của vùng.

3. Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là một trong ba vùng kinh tế động lực quan trọng của Việt Nam, bao gồm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Phước và Tiền Giang có vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế quốc gia, chiếm tỉ trọng lớn về GDP, xuất khẩu, đầu tư và thu ngân sách.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí địa lý trung tâm của miền Nam, là cửa ngõ giao thương quốc tế với hệ thống giao thông đa phương thức phát triển mạnh. TP. HCM là đầu mối quan trọng kết nối cả nước và khu vực ASEAN thông qua các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái và cảng Cái Mép – Thị Vải (đạt công suất hơn 120 triệu tấn/năm).



Hình 2.8. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

* Giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) là cửa ngõ giao thương hàng đầu. Năm 2023, sân bay này đón khoảng 25 triệu lượt hành khách/năm, chiếm gần 66% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không (Cục Hàng không Việt Nam). Dự án Sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang được triển khai với quy mô thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh lên đến 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm sẽ trở thành trung tâm logistics hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Giao thông đường biển của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Cụm cảng Sài Gòn hiện có năng lực thông quan khoảng 3,7 triệu TEUs/năm (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, 2023) và Cảng

Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu) là một trong những cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, có thể tiếp nhận tàu container trên 200.000 DWT, đồng thời là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối trực tiếp tới châu Âu và Bắc Mỹ.

Đường bộ: Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ có hệ thống đường bộ phát triển nhất cả nước, với mật độ đạt khoảng 4,8 km/km², cao hơn mức trung bình toàn quốc (2,7 km/km²). Các trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 13, quốc lộ 51, quốc lộ 22, quốc lộ 20, quốc lộ 50, và đường Hồ Chí Minh đóng vai trò kết nối giữa TP. HCM và các tỉnh công nghiệp phụ cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng như các tỉnh ĐBSCL và Tây Nguyên. Mạng lưới đường bộ không ngừng được nâng cấp nhưng không đáp ứng được yêu cầu phát triển, tình trạng tắc nghẽn giao thông cản trở sự phát triển của Vùng. Để giải quyết tình trạng này, các dự án giao thông lớn đã hoàn thành và đang được triển khai: Đường cao tốc TP HCM – Bến Lức - Trung Lương – Mỹ Thuận; Các đường vành đai 1, 2, 3, 4; Đại lộ Đông - Tây; Hầm Thủ Thiêm; Đường cao tốc Tp HCM - Long Thành - Dầu Giây; Đường Xuyên Á; Cầu Phú Mỹ; Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...

Các tuyến cao tốc gồm:

- TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (55 km): kết nối TP.HCM với Đồng Nai và cao tốc Bắc – Nam.

- TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận (100 km): cửa ngõ kết nối ĐBSCL.

- Bến Lức – Long Thành: đang xây dựng, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các cảng biển phía Đông và mạng lưới logistics phía Tây.

- Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM: khi hoàn thành sẽ tạo nên hành lang vận tải vòng quanh đô thị hạt nhân, giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Các đường vành đai 2, 3 và chuẩn bị Vành đai 4, đã phần nào giải tỏa áp lực giao thông, đồng thời kết nối vùng trung tâm với các tỉnh vệ tinh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương.

Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ có đường sắt Bắc Nam chạy qua khu vực này. Đường sắt kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa–Vũng Tàu…) giúp vận chuyển hàng hóa và hành khách dài hạn. Tuy nhiên, về công nghệ, nó đã quá lạc hậu so với các phương thức vận tải khác, chưa đáp ứng được nhu cầu cao về vận chuyển và tốc độ. Để đáp ứng nhu cầu giao thông

vận tải nội đô, các dự án đường sắt như tuyến TP.HCM – An Bình – Cần Thơ dài 175,2 km đang chuẩn bị triển khai, thiết kế đạt 120 km/h cho hàng hóa và 160 km/h cho hành khách, dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

* Khu công nghiệp

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam là nơi tập trung số lượng các khu công nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của cả nước.

Hiện tại vùng có trên 300 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động, chiếm khoảng 66% tổng số KCN trên cả nước (2023). Trong đó, Bình Dương dẫn đầu với 30 KCN và 8 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 12.600 ha; Đồng Nai có hơn 8.000 ha KCN, còn Bà Rịa – Vũng Tàu sở hữu 15 KCN lớn với diện tích 8.510 ha. Đây là cơ sở hạ tầng trọng điểm giúp vùng dẫn đầu GDP quốc gia. Tại đây có Khu công nghệ cao, 2 khu chế xuất Tân Thuận và Linh Trung, Công viên phần mềm Quang Trung và nhiều khu công nghiệp thu hút khác tập trung tại Đồng Nai (31 khu công nghiệp) như: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Loteco, Amata..; Bình Dương (28 khu công nghiệp) như Sóng Thần, Việt Nam - Singapore, Việt Hương , Nam Tân Uyên, Mỹ Phước, Đồng An..; TP.Hồ Chí Minh (22 khu công nghiệp) như Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân Bình... Bà Rịa - Vũng Tàu (11 khu công nghiệp)… Tại đây tập trung các ngành công nghiệp quan trọng nhất của Vùng gồm: Dầu khí, dày da, dệt may, điện tử, cơ khí, hóa chất, phân bón, cán thép...

* Trung tâm năng lượng

Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ được xme trung tâm năng lượng quan trọng của cả nước, đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực phía Nam. Tại vùng có các nhà máy nhiệt điện lớn, đặc biệt tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An.

- Trung tâm điện lực Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) với 4 nhà máy (Phú Mỹ 1, 2.1, 2.2 và 3), tổng công suất gần 4.500 MW.

- Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 & 2 (Đồng Nai), sử dụng khí thiên nhiên từ mỏ Nam Côn Sơn, cung cấp hơn 1.200 MW.

- Trung tâm điện lực Long An, đang được quy hoạch với công suất dự kiến lên tới 3.000 MW.

Bà Rịa – Vũng Tàu khai thác và tiếp nhận khí đốt thiên nhiên từ thềm lục địa Nam Bộ, thông qua hệ thống đường ống khí PM3 – Cà Mau, Bạch Hổ – Dinh Cố, Nam Côn Sơn... Hệ thống khí này là đầu vào cho nhiều tổ máy điện khí và là nguồn nguyên liệu quan trọng cho các ngành hóa dầu, phân bón, chế biến thực phẩm và công nghiệp nhẹ tại miền Nam.

* Dịch vụ và thương mại

Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ là khu vực có trình độ phát triển dịch vụ thương mại năng động và hiện đại nhất cả nước. Hoạt động thương mại tại đây đóng vai trò trung tâm kết nối hàng hóa trong nước và quốc tế, đồng thời là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng và quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại quy mô lớn và hàng nghìn cửa hàng tiện lợi hiện đại, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hệ thống cảng biển quốc tế lớn như cảng Cát Lái (TP.HCM), cảng Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu), với năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên 7 triệu TEUs/năm. Sân bay Tân Sơn Nhất và các trung tâm logistics lớn tại Bình Dương, Đồng Nai giúp thúc đẩy chuỗi cung ứng dịch vụ thương mại trọn gói.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Vùng nhộn nhịp nhất nước. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vùng đạt hơn 200,5 tỷ USD, chiếm khoảng 32.4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đây cũng là nơi tập trung các ngân hàng, trụ sở bưu chính viễn thông, siêu thị, trung tâm thương mại lớn của các tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là cửa ngõ xuất nhập khẩu trọng yếu với các thị trường lớn như ASEAN, Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA). Nhờ ưu thế địa lý, hạ tầng, dịch vụ logistics và đội ngũ lao động chất lượng, khu vực này đóng góp lớn cho cán cân thương mại quốc gia, với giá trị xuất khẩu chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước (Bộ Công Thương, 2023).

* Khu vực đô thị hóa

Đô thị hóa của Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ gắn liền với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vùng có tốc độ đô thị hóa cao nhất cả nước, đóng vai trò trung tâm tăng trưởng đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại miền Nam Việt Nam.

Thành phố trong thành phố TP Hồ Chí Minh – Thủ Đức có quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu lục.

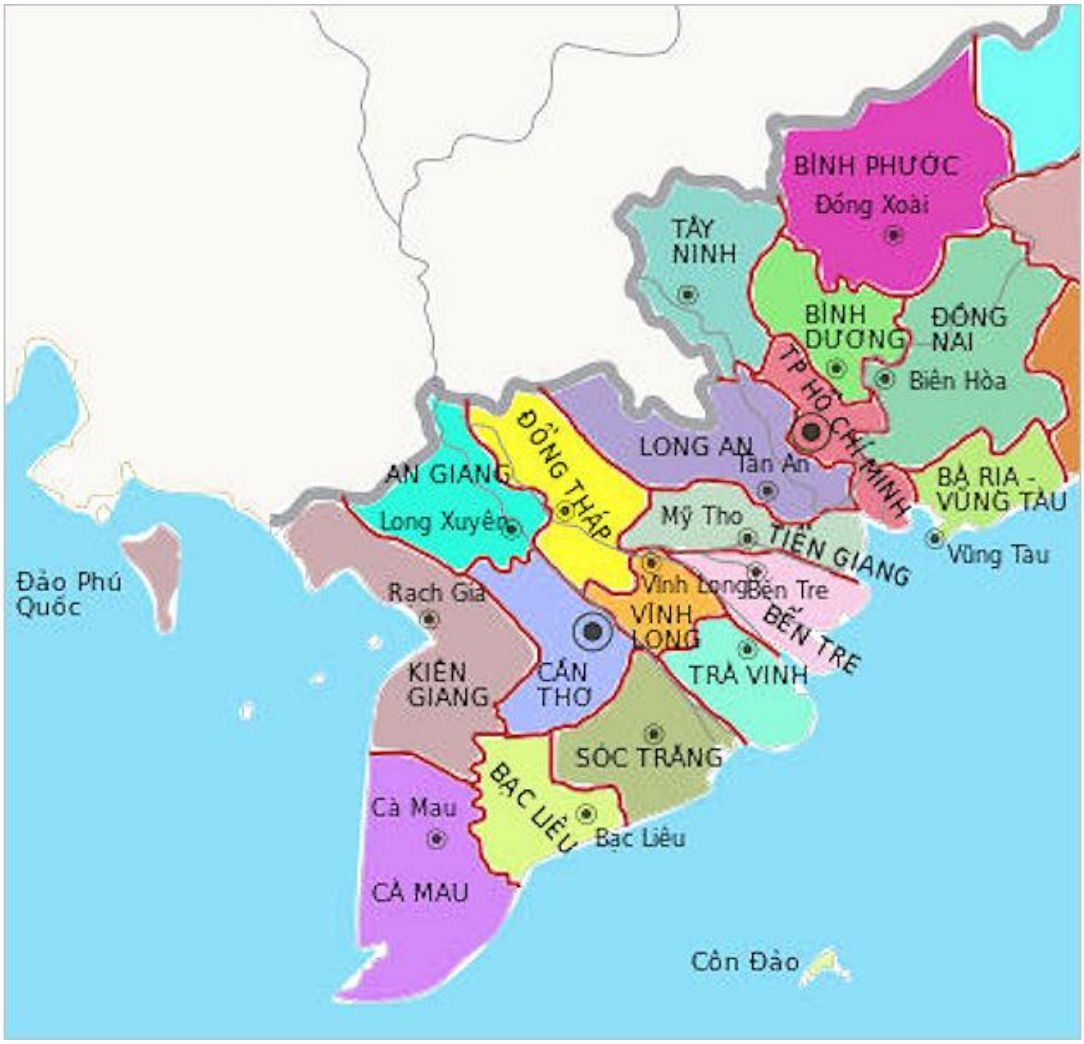
Hiện tại đã và đang triển khai các dự án khu đô thị lớn như: TP. Hồ Chí Minh là đô thị trung tâm cấp quốc gia và quốc tế, trong khi các đô thị vệ tinh như Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Vũng Tàu, Tân An (Long An) phát triển theo mô hình tích hợp vùng. Theo Quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060, vùng sẽ phát triển theo hướng đa cực, liên kết chặt chẽ giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh qua các hành lang kinh tế và hệ thống hạ tầng hiện đại. Quá trình đô thị hóa của vùng gắn liền với phát triển công nghiệp. Các đô thị hình thành xung quanh các khu công nghiệp lớn như VSIP, AMATA, Long Đức, Hiệp Phước, và các khu công nghệ cao như Khu Công nghệ cao TP.HCM giúp thu hút lao động, hình thành các khu dân cư và dịch vụ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi xã hội và cơ cấu dân cư.

4. Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau tiếp giáp với Campuchia và giáp biển Đông và vịnh Thái Lan. Với điều kiện tự nhiên ưu đãi và nguồn tài nguyên đất – nước phong phú, vùng giữ vai trò trung tâm sản xuất nông nghiệp và thủy sản hàng đầu của cả nước, đóng góp lớn vào an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản quốc gia. Đây là tên gọi khu vực phát triển kinh tế động lực ở miền Tây Nam bộ Việt Nam.

Vùng kinh tế trọng điểm này là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thủy sản của cả nước. Vùng chiếm tới 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng, 70% sản lượng trái cây và gần 95% lượng gạo xuất khẩu của cả nước (Bộ NN&PTNT, 2023). Cần Thơ đóng vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ và logistics.. Cà Mau và Kiên Giang có thế mạnh sản xuất và chế biến thủy sản, An Giang phát triển sản xuất lúa gạo và giao thương biên giới.

Vùng có hạ tầng giao thông, logistics còn kém phát triển do chưa có sân bay quốc tế cảng thủy nội địa và cảng biển cquy mô nhỏ. Vùng còn chịu sự tác động lớn của biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, thiếu nước ngọt – đặc biệt tại các tỉnh ven biển như Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh



Hình 2.9. Vùng Đồng bằng Sông cửu long

Ngoài ra, Vùng kinh tế còn đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ sinh học, cung cấp giống, các dịch vụ kỹ thuật, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng có viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành nông nghiệp và thủy sản như Trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Thủy sản II, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, cũng như ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp. Hệ thống chế biến nông sản – thủy sản tại Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang đóng vai trò là chuỗi kết nối hậu cần và thương mại quan trọng cho vùng không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị xuất khẩu quốc gia.

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI

3.1. Vai trò, đặc điểm của giao thông vận tải.

Giao thông vận tải là cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân đồng thời cũng là một ngành sản xuất quan trọng trong việc phân bố và phát triển lực lượng sản xuất của xã hội. Giao thông vận tải góp phần phát triển kinh tế - xã hội và là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của chuỗi cung ứng và logistics. Giao thông vận tải kết nối các vùng, miền và quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực lao động.

3.1.1 Vai trò của giao thông vận tải.

Vận tải có thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, hành khách từ điểm này đến điểm khác nhằm thỏa mãn nhu cầu của chủ hàng và hành khách. Nếu không có vận tải thì bất cứ quá trình sản xuất nào cũng không thể diễn ra được.

1. Vai trò của giao thông vận tải đối với sản xuất.

Giao thông vận tải tham gia vào quá trình cung ứng vật tư kỹ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm cuối cùng đến thị trường tiêu thụ.

Luân chuyển hàng hóa và hành khách giúp hình thành nên mối liên hệ giữa các vùng cũng như trong nội bộ từng vùng với nhau, giữa vùng nguyên liệu với vùng sản xuất, giữa vùng sản xuất với vùng tiêu thụ, thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa sản xuất và hợp tác kinh tế, nâng cao năng suất lao động.

Hiệu quả của hoạt động giao thông vận tải góp phần hình thành và phát triển phân công lao động theo ngành và theo lãnh thổ trong nước, giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Giao thông vận tải đóng vai trò to lớn đối với việc luân chuyển hàng hóa, hành khách, hoạt động giao thông vận tải, phát triển vùng, góp phần gia tăng lợi thế so sánh về vị trí địa lý, thúc đẩy phát triển kinh tế của các vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo từ đó giảm bớt sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước.

Đối với các ngành kinh tế cụ thể

- Đối với sản xuất công nghiệp: Giao thông vận tải đảm nhận mối liên hệ giữa công nghiệp và các ngành kinh tế khác thông qua vận chuyển nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất và thành phẩm tới khu vực tiêu dùng; hoạt động bình thường của doanh nghiệp công nghiệp phụ thuộc vào vận tải; vận tải ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng công tác xây dựng cơ bản, sử dụng vốn và giá thành sản phẩm công nghiệp.

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Giao thông vận tải cung cấp tư liệu sản xuất đúng thời vụ và đảm bảo hàng hòa tiêu dùng cho nông dân, đồng thời vận chuyển sản phẩm nông nghiệp đến nơi tiêu dùng nhanh chóng và đảm bảo chất lượng.

- Đối với lưu thông phân phối: Giao thông vận tải là tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lưu thông và là khâu chủ yếu trong lưu thông; trao đổi hàng hóa phải thông qua vận tải mới có thể thực hiện được.

2. Vai trò của giao thông vận tải trong phục vụ con người

GTVT vận chuyển con người với nhiều mục đích khác nhau, trong đó quan trọng nhất là mục đích đi làm, học tập, công tác; sau đó đến các mục đích thực hiện các chức năng cơ bản của đời sống như mua bán, thăm viếng, du lịch, nghỉ ngơi.

Các hoạt động này phản ánh mối quan hệ giữa GTVT và năng suất lao động xã hội. Hoạt động vận tải kết nối không gian và thời gian giúp giao tiếp xã hội, thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng và nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu.

3. Vai trò của giao thông vận tải đối với bảo vệ tổ quốc

Giao thông vận tải có vai trò quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc, cả trong thời chiến lẫn thời bình. Giao thông vận tải bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, quân trang và các phương tiện phục vụ chiến đấu đến tiền tuyến. Trong thời bình, giao thông vận tải có vai trò quan trọng trong việc phối hợp với lực lượng vũ trang nhằm củng cố an ninh quốc phòng, đặc biệt tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Giao thông vận tải tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, góp phần phát triển hạ tầng vùng chiến lược, vận chuyển vật tư cho các công trình quân sự – dân sự, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.

4. Vai trò của giao thông vận tải trong các hoạt động quốc tế

Vận tải có vai trò quan trọng đối với việc giao lưu của nền kinh tế quốc gia với quốc tế thông qua việc:

- Phát triển xuất, nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt đối với các quốc gia có khoảng cách địa lý lớn
- Nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu và sản phẩm cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng
- Phát triển hợp tác quốc tế về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ
- Phát triển du lịch quốc tế
- Phát triển lưu thông quốc tế về văn hóa và khoa học kỹ thuật

3.1.2. Đặc điểm của giao thông vận tải

1. Giao thông vận tải là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt

Theo kinh tế chính trị Mác – Lênin, vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt" vận tải không trực tiếp tạo ra sản phẩm mới về mặt vật chất, nhưng lại đóng vai trò bảo đảm quá trình sản xuất và lưu thông được diễn ra liên tục, vì nó chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng.

Vận tải là ngành sản xuất vật chất. Một ngành sản xuất nào cũng gồm 3 yếu tố là người lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động; hoặc trải qua 3 giai đoạn là dùng tiền để mua các loại nguyên nhiên vật liệu, người lao động tác động vào đối tượng lao động thông qua công cụ lao động để tạo ra sản phẩm, sản phẩm làm ra được khuyếch trương tiếp thị tới người tiêu dùng

Vận tải cũng gồm 3 yếu tố: người lao động là nhân công trong ngành vận tải; đối tượng lao động là hàng hóa, hành khách; công cụ lao động là phương tiện vận tải, trang thiết bị bảo dưỡng sửa chữa. Vận tải tạo ra giá trị sử dụng mới: chính là giá trị không gian – thay đổi vị trí hàng hóa theo yêu cầu của sản xuất và tiêu dùng.

Vận tải không làm thay đổi hình thái vật chất của sản phẩm, nên vận tải được gọi là ngành sản xuất vật chất đặc biệt. Hoạt động vận tải không có sản phẩm dở dang và sản phẩm ế thừa. Khác với sản phẩm công nghiệp hay nông nghiệp, sản phẩm vận tải là vô hình. Chẳng hạn, hạt muối được làm từ nước biển, khi có mặt sâu trong nội địa được bán với giá cao hơn nhiều so với tại nơi sản xuất. điều đó được lý giả ở chỗ ngoài giá thành để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm và tiền lãi của doanh nghiệp còn phải cộng thêm giá trị của sự vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu

thụ. Như vậy công lao động vận tải tính trong hạt muối là vô hình. Sản phẩm này tuy vô hình nhưng lại tăng giá trị của hàng hóa lên rất nhiều lần.

Theo quan điểm ngày nay, vận tải là một ngành dịch vụ. Vận tải có đặc điểm cơ bản của ngành dịch vụ, không tạo ra sản phẩm hữu hình như các ngành sản xuất truyền thống mà cung cấp giá trị thông qua việc di chuyển hàng hóa hoặc hành khách từ địa điểm này đến địa điểm khác. Giá trị của dịch vụ vận tải không nằm ở sản phẩm cụ thể mà ở khả năng kết nối không gian và thời gian, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông và con người di chuyển một cách hiệu quả. Đây là cơ sở để vận tải trở thành một phần thiết yếu trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội hiện đại.

2. Giao thông vận tải làm thay đổi vị trí của hàng hóa, hành khách, tạo ra mối liên hệ trong không gian và thời gian và tạo ra sản phẩm của vận tải

Sản phẩm của hoạt động vận tải không nằm ở việc tạo ra sản phẩm hữu hình mà ở chức năng làm thay đổi vị trí của hàng hóa và hành khách, từ đó thiết lập các mối liên hệ kinh tế – xã hội giữa các vùng địa lý khác nhau. Thông qua việc di chuyển, vận tải giúp rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian, tạo điều kiện cho dòng chảy vật chất và con người diễn ra thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khác với các ngành sản xuất vật chất khác, sản phẩm của vận tải không tồn tại dưới dạng vật thể hữu hình mà được thể hiện qua sự dịch chuyển trong không gian.

Vận tải được xem là sự tiếp tục của quá trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông, giá trị của dịch vụ vận tải được cộng thêm vào tổng giá trị hàng hóa thông qua hoạt động di chuyển. Do đó, vận tải là công cụ tổ chức lưu thông, vừa góp phần trực tiếp vào việc gia tăng giá trị sản phẩm.

3. Giao thông vận tải sử dụng nhiều nguyên, nhiên, vật liệu từ các ngành khác

Giao thông vận tải tiêu thụ rất nhiều sản phẩm của các ngành kinh tế khác. Phần lớn các phương tiện vận tải đều cần đến nguồn nhiên liệu, có thể nói gần 1/4 lượng nhiên liệu khai thác được của thế giới là phục vụ cho ngành vận tải. Ngành này còn cần nhiều nguyên vật liệu như sắt, thép để sản xuất phương tiện vận chuyển cũng như hình thành mạng lưới đường ray, cảng hàng không, cảng biển, kho tàng, bến bãi… Đây cũng là ngành tiêu thụ gần 1/3 sản lượng của ngành luyện kim đen và khoảng 70% sản lượng cao su của thế giới. Vì thế GTVT có mối quan hệ qua lại

mật thiết với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Ngành này phát triển sẽ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển và ngược lại, sự phát triển của các ngành kinh tế lại trở thành tiền đề để phát triển GTVT.

4. Giao thông vận tải có sự phân bố rất đặc thù

Hoạt động giao thông vận tải diễn ra theo mạng lưới với các tuyến và đầu mối cụ thể. Trên phạm vi cả nước hình thành mạng lưới bao gồm nhiều tuyến khác nhau và một số đầu mối giao thông quan trọng có ý nghĩa quốc gia.

Hệ thống giao thông quốc gia gồm các tuyến các điểm nút giao thông liên kết vùng và kết nối quốc tế. Các đầu mối giao thông tập trung luồng hàng hóa lớn và đóng vai trò cầu nối trong chuỗi cung ứng. Sự phân bố hệ thống giao thông phản ánh mối liên hệ giữa tổ chức không gian kinh tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần định hình cấu trúc phát triển vùng lãnh thổ.

5. Giao thông vận tải bao gồm nhiều phương thức với đặc điểm kỹ thuật, phạm vi ứng dụng và hiệu quả kinh tế khác nhau.

Các phương thức vận tải chủ yếu:

Phương thức vận tải Đường sắt

Phương thức vận tải Đường bộ (đường ô tô)

Phương thức vận tải Đường thủy (đường sông, đường biển)

Phương thức vận tải Đường không

Phương thức vận tải Đường ống

Mỗi phương thức vận tải có những ưu, nhược điểm và phạm vi hoạt động nhất định như vận tải đường bộ linh hoạt và phù hợp với chặng ngắn, đường sắt có năng lực vận chuyển khối lượng lớn trên khoảng cách xa, đường biển có chi phí thấp cho hàng hóa quốc tế, trong khi vận tải hàng không nhanh chóng nhưng chi phí cao. Tuy nhiên có thể kết hợp nhiều phương thức vận tải với nhau trong một hành trình vận chuyển để bổ sung, khắc phục những hạn chế của mỗi phương thức từ đó hình thành nên vận tải đa phương thức.

6. Phạm vi hoạt động của giao thông vận tải rất rộng lớn.

Khác với nhiều ngành dịch vụ có tính cố định về địa điểm cung ứng, giao thông vận tải là ngành dịch vụ có tính lưu động cao, hoạt động trên phạm vi không gian rộng lớn, từ nội vùng đến liên vùng, quốc gia và quốc tế. Hoạt động vận tải diễn ra liên tục và đan xen giữa các khu vực sản xuất, trung tâm phân phối, thị trường tiêu dùng, cửa khẩu và các hệ thống hạ tầng giao thông liên kết như cảng biển, sân bay, nhà ga, bến bãi và kho vận.

Vân tải không chỉ phục vụ hoạt động kinh tế mà còn kết nối các vùng lãnh thổ, thúc đẩy đô thị hóa, hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa. Mạng lưới vận tải rộng khắp giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bố lại lực lượng sản xuất và thị trường tiêu dùng

3.2. Các phương thức vận tải

3.2.1. Vận tải đường sắt

1. Lịch sử ra đời và phát triển của vận tải đường sắt

* Thời gian đầu

Tuyến đường ray đầu tiên là con đường Diolkos xây dựng từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, dài 6,4 km dùng để chuyển các con thuyền qua eo đất Corinth ở Hy Lạp. Thời đó, để đi từ biển Ionian sang biển Aegea, tàu thuyền phải đi vòng bán đảo Peloponnese. Con đường hàng hải này có ba mũi đá nhô ra biển làm nó trở nên vô cùng nguy hiểm, nhiều thương thuyền đã bị đắm tại đây. Con đường Diolkos là giải pháp hữu hiệu đưa thuyền bè qua lại an toàn. Những con tàu nằm trên các xe chở do nô lệ hoặc súc vật kéo. Nền con đường là đá vôi, có hai rãnh song song để bánh xe lăn trong đó. Khoảng cách hai rãnh là 1,5 m (có lẽ đây là căn cứ cho tiêu chuẩn khổ đường sắt sau này 1435mm). Diolkos được sử dụng hơn 1.300 năm cho đến giữa Thiên niên kỷ thứ nhất. Những xe goòng kéo bằng ngựa trên các lằn đá đầu tiên xuất hiện ở Hy Lạp, Malta và các vùng thuộc Đế quốc La Mã ít nhất là 2.000 năm trước.

Vào khoảng năm 1550, đường ray xuất hiện trở lại ở Châu Âu, nhưng bấy giờ ray làm bằng gỗ. Những đường ray đầu tiên của nước Anh được xây dựng vào đầu thế kỷ 17, chủ yếu dùng để vận chuyển than từ mỏ đến bờ sông, kênh đào để chất lên thuyền. Thời kỳ này, bánh xe đã có gờ phía trong để chống trật ray, tuy vậy

đường ray vẫn làm bằng gỗ nên chóng mòn và phải thay thế. Năm 1768, đường ray bắt đầu được phủ lớp sắt lên trên giúp cho chúng có bề mặt bền bỉ hơn nhiều.

Đến cuối thế kỷ 18, đường ray bằng sắt bắt đầu xuất hiện và năm 1802, William Jessop - kỹ sư xây dựng người Anh khai trương tuyến vận chuyển đường sắt công cộng Surrey ở nam London. Mặc dù vẫn sử dụng ngựa kéo, đây được coi là tuyến đường sắt công cộng đầu tiên trên thế giới.

Đầu tàu hỏa đầu tiên do Richard Trevithick chế tạo và chạy thử năm 1804 ở Merthyr Tydfil, xứ Wales. Thử nghiệm không thành công một phần bởi động cơ quá nặng làm đường ray không chịu nổi. Năm 1807, tuyến đường ray do ngựa kéo nối Swansea và Mumbles ở xứ Wales trở thành đường sắt chở hành khách đầu tiên trên thế giới.

* Giai đoạn từ 1811 - nay

Năm 1811, nhà sáng chế người Anh John Blenkinsop thiết kế thành công đầu tàu hơi nước đầu tiên. Tuyến đường sắt sử dụng đầu máy này là đoạn nối Middleton Colliery và Leeds ở Anh dùng chở than. Đầu máy được chế tạo bởi Matthew Muray, công ty Fenton, Murray and Wood và tuyến đường sắt này với tên Middleton Railway là tuyến đầu tiên trên thế giới sử dụng đầu máy hơi nước cho mục đích thương mại. Đó cũng là đường sắt đầu tiên ở nước Anh được xây dựng bởi một đạo luật của Quốc hội.

Năm 1830, tuyến đường sắt giữa Liverpool và Manchester hoàn thành, là tuyến đường nối các thành phố đầu tiên trên thế giới. Mẫu đầu tàu sử dụng trên con đường này được thiết kế bởi George Stephenson mang tên Rocket, nó trở thành đầu máy nổi tiếng. Thành công của tuyến đường chứng minh tính hiện thực của phương thức vận tải mới. Đường sắt nhanh chóng được xây dựng khắp nước Anh và toàn thế giới. Nó là phương tiện vận chuyển trên bộ thống trị gần một thế kỷ cho đến khi máy bay và ô tô ra đời.

Những thập niên sau Thế chiến thứ hai, đầu máy dùng động cơ diesel và động cơ điện dần thay thế đầu máy hơi nước. Từ thập kỷ 1960, đường sắt cao tốc bắt đầu xuất hiện ở nhiều nước mà tiên phong là Nhật và Pháp.

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng đường sắt cao tốc với năng lực vận chuyển lớn, tốc độ cao, rất an toàn, đúng giờ, không ô nhiễm, năng lượng tiêu hao ít, hiệu quả cao.

Vận tải đường sắt là con đẻ của thời đại công nghiệp, phương thức đường sắt có lịch sử phát triển lâu dài. Phương thức vận tải này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tầm quan trọng của vận tải đường sắt phụ thuộc vào vị trí địa lý của từng quốc gia.

Xu hướng phát triển

+ Đầu máy chạy điện, chạy trên đệm từ dần thay thế cho đầu máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch

+ Tốc độ và sức vận tải ngày càng tăng.

+ Mức độ tiện nghi ngày càng cao, các toa chuyên dụng ngày càng đa dạng nhất là các toa xe chở khách.

+ Vận tải đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi đường ô tô.

2. Đặc điểm của vận tải đường sắt

*** Ưu điểm**

+ Năng lực vận chuyển lớn, thích hợp với hầu hết các loại hàng

Đường sắt có thể vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, nhiều chủng loại từ hàng hóa rời, cồng kềnh tới hàng hóa có kích thước và khối lượng lớn.

Về hành khách vận tải đường sắt có thể chuyên chở được từ 30.000 đến 80.000 hành khách/giờ/hướng trong khi đường ô tô chỉ có thể chuyên chở 20.000 hành khách/giờ/hướng. Vận tải đường sắt còn thích hợp với vận chuyển hành khách từ phổ thông tới cao cấp mà không phương tiện nào kể cả hàng không đáp ứng được (giường nằm, ăn uống, vui chơi…trên tàu).

+ Tốc độ vận chuyển cao, an toàn, ổn định, đúng giờ

Vận tải đường sắt không chịu ảnh hưởng của các phương tiện giao thông khác nên đảm bảo tốc độ cao, ổn định và hoạt động đúng giờ. Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận tốc đường sắt không ngừng được tăng lên. Tàu cao tốc tại các nước có nền đường sắt phát triển như Nhật bản, Pháp tốc độ có thể đạt trên 300

km/h. Từ góc độ tiết kiệm thời gian đi lại, trong phạm vi từ 100 – 700 km đường sắt đã vượt đường bộ cao tốc và đường không.

So với các loại hình GTVT khác đường sắt có mức độ an toàn cao nhất, trong khi mức độ gây tai nạn của ô tô là lớn nhất. Tỷ lệ tai nạn của đường sắt so với ô tô là 1/106

+ Giá thành thấp, đặc biệt trên những tuyến đường dài

Mặc dù chi phí xây dựng ban đầu khá lớn nhưng giá thành vận tải đường sắt thấp (chỉ cao hơn vận tải đường thủy) do có thể vận chuyển được khối lượng lớn và đi xa. Chi phí khi nối thêm 1 toa xe vào đoàn tàu không lớn trong khi chi phí cho mỗi xe tải tăng thêm đều như nhau.

Ngoài ra chi phí cho lao động của ngành đường sắt cũng thấp, các phương tiện, thiết bị điều khiển chạy tàu cần ít nhân lực, có thể tự động hóa cao góp phần tiết kiệm nguồn nhân lực.

+ Mức tiêu hao nhiên liệu trên một đơn vị sản phẩm khá nhỏ, ít gây ô nhiễm môi trường

Đường ô tô có lượng khí thải gấp 8 lần đường sắt. Đường sắt được điện khí hóa ngày càng cao có thể loại trừ được ô nhiễm của bụi, khói dầu và các khí thải khác. Mức tiêu hao năng lượng đối với vận tải đường sắt thấp hơn đường ô tô 6 lần, máy bay 5 lần (theo VITRANSS, JICA)

*** Nhược điểm**

+ Chi phí đầu tư, xây dựng tuyến đường cao

Chi phí xây dựng của đường sắt lớn do đặc thù của giao thông đường sắt là kết cấu xây dựng một cách đồng bộ (đường, ga, trạm, thông tin, tín hiệu…) phù hợp với phương tiện vận tải đường sắt (đầu máy, toa xe). Vì vậy chi phí cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mua phương tiện, tổ chức quản lý bảo trì là rất cao, ví dụ đóng mới 1 toa xe lên tới hàng tỷ đồng, mua 1 đầu máy mới tới hàng triệu USD.

+ Tính linh hoạt, cơ động kém dẫn đến vận tải không triệt để

Vận tải đường sắt diễn ra trên 1 tuyến trục đơn điệu, khó khăn trong việc thực hiện vận chuyển hàng hóa từ kho tới kho. Xu hướng vận chuyển hàng hóa xuất nhập

khẩu hiện nay chuyển sang đi bằng containner, giao nhận hàng hóa tại kho của chủ hàng, đường sắt không thỏa mãn được.

+ Trên các chặng đường ngắn chi phí và giá thành của vận tải đường sắt cao, thời gian dài hơn ô tô do đó phương thức vận tải này chỉ thích hợp với những tuyến vận chuyển đường dài

3.2.2. Vận tải đường bộ

1. Lịch sử hình thành, phát triển của vận tải đường bộ.

Giao thông đường bộ có từ rất sớm chủ yếu do đi nhiều mà tạo ra các đường mòn. Cùng với việc con người tạo ra bánh xe, xe ngựa để chở người và hàng hóa các con đường ngày càng được mở rộng.

Tuyến đường bộ do con người xây dựng đầu tiên thời cổ đại do người La Mã xây dựng bằng đá rộng hơn 10m, dùng cho xe ngựa chạy với tốc độ tương đối cao.

Đến thế kỷ 19 khi xuất hiện ô tô, các tuyến đường nhựa bắt đầu được xây dựng.

Hiện nay do nhu cầu vận tải lớn nên các tuyến đường bộ trên các trục giao thông chính chủ yếu là các tuyến đường cao tốc, thi công bằng cơ giới với chất lượng cao đảm bảo cho ô tô chạy với tốc độ cao, mỗi chiều 2-4 làn đường xe chạy với các nút giao cắt lập thể.

2. Đặc điểm của phương thức vận tải đường bộ

Trong số các phương thức vận tải, đường ô tô có sức cạnh tranh rất mạnh do có những ưu điểm nổi bật mà các phương thức khác không so sánh được

*** Ưu điểm**

+ Vận chuyển triệt để từ kho tới kho, nên vận tải ô tô còn là phương thức tiếp chuyển cho các phương thức vận chuyển khác. Vận tải ô tô phục vụ vận chuyển trong thành phố, giữa các thành phố, dùng trên các tuyến đường phụ dẫn đến các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển… vì vậy có khả năng phối hợp hoạt động với các phương thức vận tải đường sắt, đường thủy, đường không. Do đó mạng lưới đường ô tô có vai trò đặc biệt trong hoạt động của các đầu mối GTVT.

+ Với các phương tiện chuyên dụng, vận tải ô tô đáp ứng được yêu cầu vận chuyển tất cả các mặt hàng (chất độc hại, ăn mòn, chất dễ cháy nổ, thực phẩm tươi sống…)

*** Nhược điểm**

+ Tỷ trọng giữa tự trọng và trọng tải của ô tô quá cao làm giảm khả năng chuyên chở và hiệu quả kinh tế.

+ Năng suất phương tiện và năng suất lao động thấp, định mức nhiên liệu cho một đơn vị sản phẩm cao làm tăng chi phí tiền lương, phương tiện, nhiên liệu do đó vận tải ô tô là một trong những loại hình vận tải có giá thành cao .

+ Cùng với sự bùng nổ của các phương tiện giao thông, vận tải ô tô cũng gây ra ô nhiễm không khí và tiếng ồn rất lớn. Mặt khác tai nạn ô tô đã trở thành nguyên nhân tử vong và chấn thương hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam tai nạn giao thông đường bộ chiếm gần 97% tổng số vụ tai nạn giao thông hàng năm.

3.2.3. Vận tải đường thủy

1. Lịch sử ra đời và phát triển của vận tải đường thủy.

Giao thông đường thủy ra đời sớm nhất trong các phương thức vận tải, con người đã biết dùng thuyền để di chuyển trên sông hồ và đánh bắt cá. Hoạt động đường thủy trên sông đã rất phát triển và trải qua thời đại huy hoàng trong nền kinh tế nông nghiệp kéo dài hàng ngàn năm.

Vận tải biển sử dụng bề mặt của đại dương làm các tuyến giao thông chuyên chở hàng hóa, hành khách đã ra đời rất sớm, phát triển nhanh chóng và có vai trò rất quan trọng trong hệ thống vận tải quốc tế.

Cách thức chuyên chở hàng hóa bằng container đã xuất hiện đánh dấu một bước phát triển của hàng hải quốc tế.

Hiện nay trên thế giới hơn 7.000 hải cảng lớn, các cảng đều ở các thành phố có đông dân cư, kinh tế phát triển. Các quốc gia có đội tàu viễn dương trọng tải lớn thường là các quốc gia có ngành công nghiệp đóng tàu mạnh.

2. Đặc điểm của vận tải đường thủy

Giao thông đường thủy sở dĩ phát triển sớm hơn các loại phương tiện vận tải khác vì đây là phương thức vận chuyển tiện lợi và đơn giản nhất, không đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí xây dựng

*** Ưu điểm**

+ Có năng lực chuyên chở lớn, vận chuyển được những hàng hóa nặng, cồng kềnh. Các quốc gia có ngành công nghiệp đóng tàu phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc có thể đóng những con tàu trọng tải hàng trăm ngàn tấn.

+ Giá thành vận tải rẻ do đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như việc duy tu luồng lạch của ngành thường nhỏ hơn các phương thức vận tải khác. Cùng với đó chi phí nhiên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm vận tải thấp hơn các phương thức vận tải khác.

+ Mức độ đảm bảo an toàn cho hàng hóa và phương tiện khá lớn

*** Nhược điểm**

+ Phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên, thời tiết như chế độ dòng chảy thay đổi giữa các mùa của các con sông; mưa, bão, sương mù trên biển

- Tốc độ vận chuyển thấp, chỉ khoảng 20 hải lý/giờ nên không đáp ứng được các yêu cầu vận chuyển nhanh

3.2.4. Vận tải đường không

1. Lịch sử ra đời và phát triển

Là phương thức vận tải quan trọng trong thương mại quốc tế và phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỷ 20

Vận tải hàng không xuất hiện trong những năm đầu của thế kỷ 20, ban đầu chỉ là máy bay cánh quạt đặc dụng chủ yếu phục vụ quân sự

Sau Thế chiến II, ngành hàng không dân dụng bắt đầu bùng nổ. Thập niên 1950–1970 được xem là "thời kỳ hoàng kim" của hàng không dân dụng, với sự ra đời của các hãng hàng không quốc gia, tuyến bay xuyên lục địa, và các máy bay phản lực thương mại của các tập đoàn chuyên sản xuất máy bay như Boeing (Mỹ), Airbus (châu Âu)

Hàng không chỉ vận chuyển khoảng 1% tổng khối lượng hàng hóa trong thương mại quốc tế nhưng là các loại hàng có giá trị cao, yêu cầu thời gian vận chuyển ngắn. Theo số liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ngành hàng không toàn cầu đã hỗ trợ hơn 87,7 triệu việc làm và đóng góp khoảng 3.5% GDP toàn cầu. Tại Việt Nam, hàng không đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển logistics và dịch vụ quốc tế.

2. Đặc điểm vận tải đường không

Tuyến đường trong vận tải hàng không là các tuyến trên không trung và hầu như là đường thẳng nên vận tải hàng không không chịu sự ảnh hưởng của các loại hình GTVT khác.

*** Ưu điểm**

+ Tốc độ trong vận tải hàng không rất cao nên có thời gian vận chuyển ngắn. Đây luôn là lựa chọn số 1 cho những mặt hàng cần vận chuyển khẩn cấp. Theo tính toán tốc độ vận chuyển hàng không gấp 27 lần so với đường biển, 10 lần so với đường ô tô, 8 lần so với đường sắt.

+ Khắc phục được những khó khăn về mặt địa hình, đồng thời quãng đường vận chuyển là ngắn nhất nối giữa các điểm, nên vận tải hàng không phát huy được khả năng trong khoảng cách lớn và gặp các điều kiện địa hình khó khăn.

+ Vận tải hàng không an toàn nhất, nguyên nhân do đặc điểm kỹ thuật của ngành luôn yêu cầu được đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất, những kỹ thuật tối tân nhất, những quy trình quản lý, điều hành tiên tiến nhất và quy trình kiểm tra an toàn khắt khe nhất. Do đó vấn đề đảm bảo an ninh vận tải hàng không luôn đứng đầu trong toàn hệ thống GTVT.

*** Nhược điểm**

+ Có cước phí cao do chi phí đầu tư hạ tầng và phương tiện rất lớn như cảng hàng không, sản xuất máy bay và các ngành phụ trợ, khấu hao thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ. Thêm nữa việc sử dụng nguyên, nhiên liệu giá cao trong quá trình vận hành cũng làm tăng thêm giá cước cho 1 đơn vị sản phẩm vận tải.

+ Do những đặc điểm về giá cước và kỹ thuật, vận tải hàng không hạn chế vận chuyển những hàng hóa giá trị thấp; những hàng có trọng lượng lớn và cồng kềnh vì có sự hạn chế về trọng tải và dung tích máy bay.

3.2.5 Vận tải đường ống

Vận tải đường ống hạn chế các loại hàng vận chuyển. Chỉ sử dụng vận chuyển các loại hàng lỏng và khí hóa lỏng. Ví dụ như vận chuyển vận chuyển khí phục vụ cho công nghiệp, tiêu dùng; vận chuyển dầu thô sau khi khai thác đến các nhà máy lọc dầu và vận chuyển các sản phẩm của công nghiệp hóa dầu như xăng, dầu đến nơi tiêu thụ.

Nếu đường ống đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật thì đây là loại hình vận tải an toàn nhất, không thất thoát hàng hóa. Tuy nhiên nếu có trục trặc kỹ thuật thì ảnh hưởng rất lớn không chỉ mất mát hàng mà còn gây nguy hiểm đến con người và môi trường

Phương thức vận tải đường ống có giá thành thấp nếu vận chuyển khối lượng lớn.

3.3. Kết hợp vận chuyển giữa các phương thức vận tải

3.3.1. Xu hướng kết hợp vận chuyển giữa các phương thức vận tải

Kết hợp vận chuyển giữa các phương thức vận tải là vấn đề chung của toàn ngành vận tải nhằm mục đích sử dụng phương tiện có hiệu quả nhất. Kết hợp vận chuyển giữa các phương thức vận tải nhằm tối ưu hóa hoạt động tạo ra giá trị gia tăng cho hoạt động vận tải và giá trị của hàng hóa.

Vận chuyển hàng hóa, hành khách đều có thể được tiến hành bằng nhiều phương thức vận tải khác nhau. Thay vì sử dụng đơn lẻ một phương thức vận tải, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người vận tải ngày càng có xu hướng thiết kế hành trình di chuyển hàng hóa hoặc hành khách dựa trên sự phối hợp giữa các phương thức như đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa. Mục tiêu của sự kết hợp này là tận dụng tối đa ưu điểm (như tốc độ, chi phí, khả năng chuyên chở, độ tin cậy) của từng phương thức và hạn chế các nhược điểm như tắc nghẽn, giới hạn tải trọng, hoặc phụ thuộc thời tiết.

Việc kết hợp vận chuyển giữa các phương thức vận tải sẽ giúp nâng cao ưu điểm và hạn chế nhược điểm của các phương thức vận tải, nâng cao hiệu quả kinh tế, lợi ích về mặt xã hội và môi trường. Về kinh tế, kết hợp các phương thức vận tải góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải. Với hành khách, nó mang lại sự linh hoạt và thuận tiện trong hành trình di chuyển. Về xã hội, môi trường, kết hợp các phương thức vận tải thân thiện hơn với môi trường như đường sắt hoặc đường thủy vào chuỗi vận chuyển giúp giảm lượng khí phát thải, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải.

3.3.2. Một số chỉ tiêu để kết hợp vận chuyển giữa các phương thức vận tải

Việc lựa chọn và kết hợp giữa các phương thức vận tải dựa trên nhiều tiêu chí nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường trong quá trình vận chuyển. Kết hợp các phương thức vận tải không thể thực hiện dựa trên hệ thống các chỉ tiêu đánh giá toàn diện, phản ánh được hiệu quả tổng thể và tính phù hợp với yêu cầu cụ thể của lô hàng hoặc hành trình vận chuyển. Các tiêu chí đánh giá gồm:

- Chi phí đưa hàng thể hiện qua tổng chi phí phát sinh khi vận chuyển một đơn vị hàng hóa từ điểm đầu đến điểm cuối, bao gồm cả chi phí chuyển tải giữa các phương thức.

- Chi phí năng lượng của các phương thức vận tải cần được các bên liên quan như chủ hàng và người vận tải xem xét đặc biệttrong bối cảnh toàn cầu chú trọng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon.

- Tốc độ đưa hàng hay thời gian vận chuyển ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt với các loại hàng hóa dễ hư hỏng hoặc đơn hàng cần giao nhanh, tốc độ.

- Chỉ tiêu hiện vật như khối lượng, hướng vận tải, thời gian vận chuyển giúp đánh giá mức độ phù hợp của từng phương thức hoặc sự kết hợp các phương thức trong chuỗi vận chuyển cụ thể.

- Tác động đến môi trường các phương thức phát thải thấp (như đường sắt, đường thủy) thường được ưu tiên kết hợp để góp phần phát triển vận tải bền vững.

3.3.3. Một số hướng kết hợp vận chuyển giữa các phương thức vận tải

Sự phối hợp giữa các phương thức vận tải là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và hành khách. Mỗi phương thức vận tải có các đặc điểm kỹ thuật, năng lực chuyên chở, chi phí và mức độ tiếp cận khác nhau, nhưng cùng thực hiện nhiệm vụ chung là vận chuyển hàng hóa, hành khách cho nền kinh tế quốc dân. Việc kết hợp các phương thức này trong quá trình vận chuyển cho phép tận dụng được ưu điểm của từng loại, đồng thời khắc phục những hạn chế cố hữu, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa tổng thể chi phí, thời gian và chất lượng dịch vụ. Kết hợp các phương thức vận tải thực chất là quá trình tổ chức hợp lý hóa dòng vận chuyển trên cơ sở phối hợp tương thích giữa các phương thức vận tải. Các phương thức vận tải dùng để kết hợp cần có những đặc điểm chung sau

- Phương thức vận tải này là phương thức vận tải trung chuyển cho phương thức vận tải khác. Một phương thức đưa hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm tiếp cận phương thức vận tải chính. Ví dụ, đường bộ có thể đóng vai trò gom hàng từ điểm xuất phát đến ga tàu hoặc cảng biển, sau đó được tiếp nối bằng vận tải đường sắt hoặc đường thủy để thực hiện hành trình dài.

- Phương thức vận tải này là phương thức vận tải kế tiếp của phương thức vận tải khác. Một phương thức vận tải tiếp nhận hàng từ phương thức trước để đưa đến điểm đích cuối cùng.

- Để đạt hiệu quả trong kết hợp các phương thức vận tải, cần đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng, thiết bị và tiêu chuẩn vận hành. Bến bãi, kho tàng phải phù hợp với các phương thức vận tải kết hợp. Hệ thống bến bãi và kho tàng phải được quy hoạch và thiết kế phù hợp với nhiều loại phương tiện và đáp ứng yêu cầu chuyển tải giữa các phương thức khác nhau, ví dụ như cảng biển kết nối với đường sắt nội địa.

- Máy móc, thiết bị dùng trong xếp dỡ hàng hóa phải phù hợp với các phương tiện vận chuyển. Máy móc và thiết bị xếp dỡ phải có tính tương thích cao, cho phép thao tác hiệu quả với các loại container, pallet, hoặc hàng hóa phi tiêu chuẩn từ các phương tiện khác nhau

- Bao gói hàng hóa được quy định chung để có thể dùng cho các phương thức vận tải kết hợp để hỗ trợ trong quá trình vận chuyển. Chuẩn hóa bao bì và đóng gói giúp phối hợp vận chuyển, bao gói tiêu chuẩn giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm

thiểu hư hỏng hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho kết hợp các phương thức vận tải.

Việc kết hợp giữa các phương thức vận tải trở thành tất yếu để tối ưu hóa hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng. Hiện nay có hai hình thức tổ chức phổ biến là hợp tác vận tải (gom hàng) và liên hiệp vận tải (vận tải tập trung), mỗi hình thức phản ánh một mức độ liên kết và điều phối khác nhau trong chuỗi vận tải.

- Hợp tác vận tải (gom hàng) là tạo ra những mối quan hệ giữa các doanh nghiệp vận tải cùng tham gia vận chuyển một loại sản phẩm như nhau nhưng độc lập với nhau về mặt kinh tế. Mục tiêu của hình thức này là tận dụng công suất vận tải thông qua việc chia sẻ khối lượng hàng hóa có đặc điểm tương đồng, từ đó giảm thiểu chi phí đơn vị, hạn chế xe rỗng hoặc chuyến không tối ưu. Hình thức này được sử dụng để đảm bảo khối lượng vận chuyển được xác định bằng sự phối hợp hai hay nhiều phương thức vận tải nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ hàng và nâng cao hiệu quả cho nền kinh tế. Các doanh nghiệp vận tải phối hợp không phải để cạnh tranh mà để cùng tối ưu vận hành vì lợi ích chung.

- Liên hiệp vận tải (vận tải tập trung) Trong hình thức này quá trình quản lý việc phân công khối lượng vận chuyển giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế bằng một trung tâm quản lý của ngành hay của một cấp thông qua các kế hoạch phát triển, phương hướng, chính sách vận tải, các công cụ kinh tế, các biện pháp hành chính, pháp luật. Hình thức này áp dụng với kinh tế kế hoạch hóa hoặc trong các lĩnh vực vận tải công cộng như vận tải đường sắt, hàng không quốc gia. Ưu điểm chính của vận tải tập trung là khả năng điều hòa nguồn lực vận tải, hạn chế sự trùng lặp, lãng phí và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, mô hình này cũng cần được quản lý hiệu quả để tránh sự trì trệ, thiếu linh hoạt và giảm động lực cạnh tranh.

CHƯƠNG 4: MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

4.1. Quá trình phát triển giao thông vận tải Việt Nam

Quá trình phát triển GTVT của Việt Nam là hành trình dài, từ một nền giao thông lạc hậu, bị chi phối bởi chiến tranh và cơ chế bao cấp, đến một hệ thống đang hiện đại hóa nhanh chóng và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đã đạt được tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, bền vững và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

4.1.1. Giai đoạn trước Cách mạng Tháng 8

Trong giai đoạn này GTVT của Việt Nam mang nặng tính chất lạc hậu và thuộc địa, thể hiện trong mục đích xây dựng các phương thức vận tải ở Việt Nam.

Các tuyến đường xây dựng chủ yếu nhằm mục đích quân sự, chính trị, khai thác tài nguyên, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, ăn chơi xa xỉ của người Pháp và tầng lớp trên của xã hội.

Bắt đầu từ năm 1897 người Pháp đã tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông như đường sắt, đường bộ, bến cảng, sân bay trên cơ sở hầu như không có gì của thời phong kiến Việt Nam. Toàn bộ hệ thống giao thông còn tồn tại đến ngày nay hầu hết được thiết kế, đầu tư bởi người Pháp nhằm mục đích khai thác thuộc địa.

Mạng lưới GTVT phân bố không đồng đều chủ yếu tập trung ở đồng bằng, vùng duyên hải. Đồng bằng ven biển phía Đông tập trung các nút GTVT quan trọng hình thành mạng lưới GTVT với nhiều hình thức khác nhau. Trong khi đó các tỉnh miền núi Tây Bắc và Việt Bắc ít đường sá, chủ yếu là các tuyến đường nhỏ hẹp, thích hợp dùng cho các loại phương tiện nhỏ, cá nhân, chỉ đi lại được ở một số thời điểm trong năm.

Đến cuối những năm 1930, hệ thống đường bộ của Đông dương có chiều dài 33.600km, chiều dài đường sắt là 2.389km khổ 1m, hàng trăm cây cầu kiên cố dài trên 100m, trong đó nổi tiếng nhất là cầu Long Biên (Hà Nội), cầu Bạch Hổ (cầu Giã Viên – Huế), cầu Bình Lợi (Sài Gòn)… Hệ thống cảng mới được mở từ bắc vào nam trong đó có cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn sau đó là cảng Quy Nhơn, Bến Thủy là

quan trọng nhất trong thương mại Đông Dương. Hệ thống sân bay đến năm 1945 có khoảng 11 sân bay, bao gồm: Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Vinh, Gia Lâm, Cát Bi, Bạch Mai, Đồng Hới… Mạng lưới đường sông của vùng đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và một số sông lớn khác cũng được tập trung khai thác. Các cảng sông số lượng tàu thuyền tăng đáng kể như cảng Hà Nội, Quảng Yên, Nam Định, Mỹ Tho. Riêng tại Nam bộ người Pháp đã sử dụng các sông Mỹ Tho, Vàm Cỏ, Rạch Cát, Mang Thít, Rạch Giá... để chở lúa gạo.

4.1.2. Giai đoạn 9 năm kháng chiến chống ***Pháp***

Giai đoạn này nền kinh tế chủ yếu phục vụ cho chiến tranh cho nên không phát triển, các tuyến đường GTVT cũng phục vụ cho cuộc chiến. Các cơ sở hạ tầng GTVT bị tàn phá. Để ngăn chặn bước tiến của quân đội Pháp mở rộng vùng tạm chiếm, ta buộc phải tiêu thổ kháng chiến. Trong 2 năm 1947 và 1948, chúng ta đã buộc phá hủy hầu hết các tuyến đường chính.

Tại các tỉnh Bắc bộ, dân các tỉnh đã phá hàng chục km đường quốc lộ. Cầu Việt Trì và Cầu Phủ Lạng Thương bị phá sập, toàn bộ nền và đường sắt tuyến Hà Nội - Mục Nam Quan, Yên Viên - Lào Cai… cũng bị bóc dỡ. Các cầu lớn , nhiều cầu đi chung, cũng như đi riêng với đường sắt cũng bị phá.

Tại khu vực Trung bộ, ta đã phá trên 10.700km đường ô tô, 30.000m cầu các loại, trong đó có Cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa), cầu Yên Xuân, cầu Cấm (Nghệ An)… và gần như toàn bộ tuyến đường sắt Hà Nội –Vinh, tuyến đường sắt từ Huế đến Quảng Nam cũng bị phá, làm tê liệt hoàn toàn.

Tại Nam bộ, nhiều tuyến đường chính như: Sài Gòn – Phan Thiết, Sài Gòn – Buôn Mê Thuột, Sài Gòn – Cà Mau, Biên Hòa – Long Thành, Xuân Lộc – Bà Rịa… cũng bị phá.

Chỉ trong thời gian ngắn, các hệ thống đường bộ trên khắp các miền bị cắt đứt, đặc biệt là các đường trục chính từ Hà Nội lên các tỉnh Việt Bắc và Tây Bắc, từ Bắc vào Nam. Mạng đường sắt Việt Nam bị tê liệt 1261km, chỉ còn lại tuyến Hà Nội đi Hải Phòng và đi Văn Điển là còn hoạt động. Ở miền Nam cũng chỉ còn khai thác được 935km đường sắt.

4.1.3. Giai đoạn từ năm 1954-1975

Chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định Giơnevơ được ký kết, Việt Nam được độc lập nhưng bị chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17 theo hai chế độ khác nhau.

* Miền bắc sau 1954 hòa bình lập lại, bước vào công cuộc cải tạo, khôi phục kinh tế và giao thông. Trong đó đáng chú ý nhất là quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Vinh, sau đó nối tiếp với tuyến chi viện vào miền Nam qua tuyến đường Trường Sơn (đường mòn Hồ Chí Minh). Cải tạo cầu đường, xây dựng mới hàng trăm cây cầu như cầu Đuống, cầu Long Biên (được sửa chữa sau chiến tranh phá hoại).

Tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, và Hà Nội – Vinh được duy trì và nâng cấp, phục vụ cả vận chuyển hàng hóa, quân sự và hành khách.

Đường thủy nội địa khai thác các tuyến trên sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Thái Bình phục vụ vận tải hàng hóa, đặc biệt là vật tư xây dựng và nông sản. Các cảng nội địa như cảng Hải Phòng, cảng Việt Trì, cảng Ninh Bình giữ vai trò quan trọng trong trung chuyển hàng hóa nội địa và tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.

Đường không Miền Bắc xây dựng và duy trì một số sân bay như Gia Lâm, Kép, Nội Bài (giai đoạn sau 1972) phục vụ quốc phòng là chính. Hàng không dân dụng rất hạn chế, chỉ chủ yếu phục vụ công vụ và vận chuyển đặc biệt.

GTVT được chú ý phát triển với sự hợp tác và giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước thuộc phe Xã hội chủ nghĩa. Ngành GTVT được trang bị nhiều máy móc, thiết bị và phương tiện chủ yếu của các nước Xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên cuối giai đoạn này các cuộc tấn công Miền Bắc của không quân Mỹ năm 1964 -1972 diễn ra ác liệt dẫn đến kinh tế và GTVT bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

* Miền nam nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa dưới sự bảo hộ của người Mỹ, chủ yếu phục vụ cho chiến tranh và nhu cầu của tầng lớp trên của xã hội.

Mạng lưới đường bộ ở miền Nam được mở rộng, tập trung quanh vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến quốc lộ 1A, 13, 14, 20, 4… giữ vai trò huyết mạch. Hệ thống đường được ưu tiên mở rộng để vận chuyển quân dụng, thiết bị chiến tranh và kiểm soát vùng nông thôn. Nhiều phương tiện vận

tải như xe tải GMC, xe jeep, xe quân sự đều do Mỹ viện trợ, số lượng lớn được điều động vào mục đích quân sự.

Tuyến đường sắt Thống Nhất từ Sài Gòn đến Nha Trang, sau đó tiếp tục ra đến Huế – Đà Nẵng, được duy trì hạn chế. Nhiều đoạn bị gián đoạn do chiến sự.

Giao thông đường thủy phát triển mạnh nhờ hệ thống kênh rạch dày đặc nhưng nhiều tuyến đường thủy bị kiểm soát chặt chẽ bởi quân đội, có trạm kiểm soát, cản trở lưu thông của dân thường.

Hàng chục sân bay được xây dựng hoặc mở rộng, nổi bật là Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Phan Rang, Cần Thơ... Chủ yếu phục vụ quân sự, do Mỹ đầu tư xây dựng. Cảng biển Sài Gòn, Đà Nẵng, Cam Ranh Được mở rộng phục vụ cả thương mại và vận tải quân sự, đặc biệt là nhập hàng hóa, vũ khí từ Mỹ.

Giao thông vận tải ở miền Nam Việt Nam từ 1954–1975 là một phần trong chiến lược quân sự hóa của chính quyền Việt Nam Cộng hòa dưới ảnh hưởng sâu sắc từ Mỹ. Dù có những bước phát triển về quy mô hạ tầng và phương tiện, song GTVT chủ yếu phục vụ mục tiêu kiểm soát an ninh và chiến tranh, thiếu tính bền vững và công bằng vùng miền. Trong những năm 1973-1975 là những năm cuối chiến tranh nên mạng lưới GTVT bị tàn phá nặng nề cùng với các cơ sở kinh tế quan trọng,

4.1.4. Giai đoạn từ 1975 đến nay.

* Từ 1975- 1986 là thời kỳ nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung.

Đây cũng là giai đoạn cả nước bước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng sau chiến tranh. Tuy nhiên, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn: hạ tầng cơ sở lạc hậu, thiếu vốn đầu tư, phương tiện vận tải cũ kỹ, hậu quả nặng nề của chiến tranh và tình hình quốc tế không thuận lợi.

- Đường bộ: Giai đoạn sau 1975, hệ thống đường bộ bị hư hại nghiêm trọng do bom đạn chiến tranh và thiếu bảo trì. Quốc lộ 1A, trục xương sống Bắc – Nam, tuy được khôi phục dần nhưng vẫn xuống cấp, thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ.

- Đường sắt: Tuyến đường sắt Thống Nhất được khôi phục ngay sau năm 1976, nối liền Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh (1726 km), là tuyến vận tải huyết mạch, đặc biệt

quan trọng trong vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa hai miền. tuy nhiên số lượng đầu máy toa xe hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

- Đường thủy: Cả đường thủy nội địa và đường biển đóng vai trò lớn trong vận chuyển vật tư, lương thực và hàng hóa. Tuy nhiên, phương tiện nhỏ, thiếu hiện đại, hệ thống cảng bến còn thô sơ.

- Đường hàng không: Mới ở giai đoạn sơ khai, chủ yếu phục vụ công vụ, an ninh quốc phòng và vận chuyển hành khách trên trục Bắc – Nam. Các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất được duy trì hoạt động ở mức hạn chế.

Vận tải hàng hóa chủ yếu do các doanh nghiệp quốc doanh thực hiện nhưng do cơ chế bao cấp nên năng suất và hiệu quả vận tải thấp. Thiếu nhiên liệu, thiếu phương tiện vận chuyển khiến năng lực khai thác không cao. Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt khoảng 60 – 70 triệu tấn/năm trong đầu thập niên 1980, nhưng chủ yếu tập trung vào vận tải đường bộ và đường sắt.

Vận tải hành khách phục vụ nhu cầu di dân, công tác, học tập và phục vụ lễ tết. Tuy nhiên, tình trạng quá tải, chậm trễ thường xuyên xảy ra. Nhiều nơi phải sử dụng phương tiện thô sơ như xe trâu, xe đạp, ghe thuyền.

Vận tải ở miền Nam có phần phát triển hơn về phương tiện, do tiếp quản được cơ sở vật chất của chính quyền cũ, trong khi miền Bắc thiếu thốn cả về nhiên liệu, phương tiện và phụ tùng thay thế.

* Giai đoạn 1986 đến nay: Nền kinh tế phát triển theo hướng kinh tế thị trường có sự kiểm soát của nhà nước, đã mở rộng quan hệ tới các quốc gia trên thế giới, với tinh thần hợp tác cùng có lợi và không làm ảnh hưởng đến chủ quyền của mỗi quốc gia. Giao thông vận tải có những bước phát triển vượt bậc, cho phép tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào vận tải hàng hóa và hành khách.

Cùng với việc gia nhập WTO (2007), Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, kéo theo nhu cầu phát triển GTVT ngày càng lớn. Đường bộ được đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ; các cảng biển, cảng hàng không được mở rộng và phát triển. Vận tải đa phương thức gắn kết giữa đường bộ – đường sắt – đường không – đường biển được quan tâm.

Đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như đường bộ có khoảng 256.684 km, trong đó đường cao tốc có hơn 2000 km, đường quốc lộ

có khoảng 17.288 km; hơn 3.00 km đường sắt, 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng; 41.900 km đường thủy, sản lượng vận tải hàng hóa đạt 529 triệu tấn (Cục đường thủy nội địa – 2024); 126 cảng biển trong đó các cảng biển lớn đạt chuẩn quốc tế (Lạch Huyện, Cái Mép – Thị Vải), năng lực thông qua các cảng biển là 864 triệu tấn (Cục Hàng hải – 2024); 37 sân bay (bao gồm cả quân sự và dân sự) lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trên 1,5 triệu tấn (2024).

Từ năm 1986 đến nay, hoạt động giao thông vận tải Việt Nam đã trải qua những bước phát triển vượt bậc, từ nền tảng yếu kém trở thành trụ cột hạ tầng của nền kinh tế. Trong giai đoạn tiếp theo, ngành GTVT cần tiếp tục đổi mới thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh số hóa và chú trọng yếu tố bền vững để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện đại và hội nhập sâu rộng toàn cầu.

4.2 Các chỉ tiêu của mạng lưới giao thông vận tải

4.2.1. Chỉ tiêu kỹ thuật của mạng lưới giao thông

1. Mật độ mạng lưới là chỉ tiêu phản ánh mức độ phân bố hạ tầng giao thông theo diện tích, được tính bằng tỷ số giữa tổng chiều dài các tuyến đường (đơn vị: km) với diện tích vùng lãnh thổ tương ứng (đơn vị: km²).

Với $\delta_d;\delta_t$ là mật độ mạng lưới đường và mật độ mạng lưới tuyến km/km2.

$\sum L_d;\sum L_t$ tổng chiều dài của các đường giao thông, các tuyến đường giao thông Km.

$\sum F$ Tổng diện tích của vùng tương ứng km2.

Chỉ tiêu này đánh giá mật độ của hạ tầng gioa thông tại một vùng, cho biết mỗi km² có bao nhiêu km đường. Mật độ cao thể hiện sự phát triển hạ tầng giao thông tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và tiếp cận dịch vụ.

- Mật độ mạng lưới đường. Được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng chiều dài của đường và diện tích tương ứng. Chỉ tiêu này đánh giá 1km2 diện tích có bao nhiêu km đường giao thông

$$\delta_d = \frac{\sum L_d}{\sum F}$$

- Mật độ mạng lưới tuyến đo lường mức độ phân bố của các tuyến kết nối liên vùng hoặc liên đô thị (VD tuyến HN- Thái bình; HN- Lạng Sơn...) Được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng chiều dài của các tuyến đường và diện tích tương ứng. Đánh giá 1km2 diện tích có bao nhiêu km tuyến giao thông dùng để đánh giá khả năng kết nối vùng.

$$\delta_t = \frac{\sum Lt}{\sum F}$$

2. Hệ số đường không thẳng.

Hệ số đường không thẳng bằng tỷ số giữa chiều dài tuyến đường và chiều dài theo đường chim bay và thông thường >1, với vận tải hàng không hệ số này nhỏ nhất so với các phương thức khác.

$$K_{kt} = \frac{\sum Lt}{\sum L_{cb}}$$

Trong đó K_{kt} Hệ số đường không thẳng.

L_t Chiều dài của tuyến đường

L_{cb} Chiều dài của đường theo đường chim bay- Đường nối theo đường thẳng.

Khi xây dựng tuyến đường phải chú ý đến hệ số này để trong quá trình sử dụng không lãng phí về chi phí khai thác.

3. Khả năng thông qua.

- Khả năng thông qua được hiểu là số lượng hàng hóa hoặc hành khách đi qua một điểm hoặc một mặt cắt theo một chiều, một đoạn đường trong một đơn vị thời gian.

Khả năng thông của của đường gồm có: khả năng thông qua của tuyến đường và khả năng thông qua chung. Khả năng thông qua được xác định như sau

$$N = n \times q$$

N - khả năng thông qua của đường (Tấn hoặc HK/giờ)

n - khả năng thông qua (xe/giờ)

q - trọng tải trung bình của phương tiện

4.1.2 Chỉ tiêu của hệ thống vận tải.

1. Chỉ tiêu phương tiện

Tổng số phương tiện vận tải - Gồm tất cả các phương tiện vận tải của các phương thức vận tải trong nên nền kinh tế quốc dân. Với vận tải đường sắt gồm số lượng đầu máy, toa xe; với vận tải ô tô gồm số lượng các loại ô tô, các đầu kéo, rơ mooc, so mi ro mooc; phương tiện vận tải thủy gồm số lượng tàu sông, số đầu kéo, sà lan, tàu biển; số lượng phương tiện hàng không gồm số máy bay, ô tô phục vụ sân bay...

Số lượng phương tiện trên 1 vạn dân - thường được dùng cho phương tiện vận tải ô tô là phương tiện vận chuyển chủ yếu hiện nay được dùng phổ biến và rộng khắp.

2. Chỉ tiêu tốc độ: đánh giá mạng lưới giao thông trong quá trình sử dụng

- Tốc độ kết cấu: là tốc độ của phương tiện do nhà thiết kế, chế tạo đề ra và chỉ đạt được trong những điều kiện nhất định.

- Tốc độ giới hạn cho phép: là tốc độ được sử dụng trong quá trình vận hành phương tiện, phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện thực tế trong quá trình hoạt động của phương tiện vận tải như mật độ giao thông trên đường, độ bằng phẳng, chiều rộng, mức độ điều khiển giao thông và tình hình giao thông trên đường.

- Tốc độ kỹ thuật: là tốc độ của phương tiện trong quá trình hoạt động, được xác định bằng tỷ số giữa quãng đường xe chạy L_{chg} và thời gian xe lăn bánh T_{lb}. Phụ thuộc vào chất lượng phương tiện, đường xá, chiều rộng, độ bằng phẳng của đường, trình độ lái xe… tốc độ này được xác định khi phương tiện vận hành.

$$V_T = \frac{\sum L_{chg}}{T_{lb}} \text{ (km/h)}$$

Phụ thuộc vào chất lượng phương tiện, đường xá, chiều rộng, độ bằng phẳng của đường, trình độ lái xe… tốc độ này được xác định khi phương tiện vận hành.

- Tốc độ lữ hành. Thường dùng trong vận tải hành khách, xác định tốc độ từ khi phương tiện vận tải bắt đầu hoạt động đến khi kết thúc quá trình hoạt động.

$$V_T = \frac{\sum L_{chg}}{T_{lb} + T_{\text{dd}}} \text{(km/h)}$$

T_{dd} – thời gian dừng đỗ dọc đường

Phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ điều khiển các giao thông trên đường, số lượng điểm đỗ dọc đường, thời gian đỗ dọc đường...

- Tốc độ khai thác: là tốc độ đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động của phương tiện vận tải, mà người làm công tác vận tải phải quan tâm.

$$V_T = \frac{\sum L_{chg}}{T_{lb} + T_{\text{dd}} + T_{dc}}$$

T_{dc} – thời gian dừng ở điểm đầu, cuối

Tốc độ này phụ thuộc vào thời gian phương tiện dừng ở các điểm đầu cuối, thời gian xếp dỡ, số lượng hàng hóa, hành khách, mức độ cơ giới hóa xếp dỡ, các điểm xếp dỡ…

3. Chỉ tiêu khối lượng vận chuyển và lượng luân chuyển

- Khối lượng vận chuyển: gồm khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách Q; đơn vị tính là tấn hoặc hành khách.

- Lượng luân chuyển là đại lượng biểu thị công tác vận tải cần thiết để di chuyển một khối lượng hàng hóa, hành khách trên một cự ly nhất định

Trong vận tải hàng hóa

$$P = Q \times L_{hh} \text{ (T.km)}$$

Trong vận tải hành khách

$$P = Q \times L_{hk} \text{ (HK.km)}$$

Trong đó $L_{hh}; L_{hk}$ - quãng đường trung bình vận chuyển một tấn hàng hóa, một hành khách.

4. Chỉ tiêu kinh tế

* Chỉ tiêu về chi phí:

- Chi phí: là tất cả các khoản chi cho một quá trình sản xuất nào đó để làm ra một khối lượng sản phẩm.

- Giá thành: là tất cả chi phí lao động sống, lao động quá khứ để làm ra một sản phẩm

- Giá trị: là tất cả các giá trị xã hội để làm ra một đơn vị sản phẩm

- Giá cả: là biểu hiện bằng tiền của giá trị. Giá cả luôn xoay xung quanh giá trị và do quy luật cung cầu quyết định.

- Giá cước: là giá cả của sản phẩm vận tải, thường tính giá cước cho một đơn vị Tấn.Km, HK. Km

* Chỉ tiêu về vốn đầu tư: là chỉ tiêu quan trọng đối với mạng lưới GTVT, được chia thành nhiều loại nhưng dựa vào sự thay đổi của vốn đầu tư gồm hai loại

- Vốn đầu tư không phụ thuộc vào khối lượng vận chuyển bao gồm vốn đầu tư để xây dựng mạng lưới đường, xây dựng các bến đỗ của các phương tiện vận tải như nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, sân bay...

- Vốn đầu tư phụ thuộc vào khối lượng vận chuyển gồm vốn để mua phương tiện vận tải, xây dựng doanh nghiệp vận tải.

Vốn đầu tư có thể được đầu tư một lần hoặc thành nhiều giai đoạn khác nhau.

* Chi phí khai thác: Gồm các chi phí liên quan đến hoạt động của phương tiện vận tải gồm chi phí khai thác và chi phí khai thác tính đổi.

- Chi phí khai thác gồm nhiều loại chi phí khác nhau và có cách tính khác nhau, tuy nhiên có thể chia thành các khoản sau:

+ Chi phí khấu hao cơ bản phương tiện vận tải: là khoản chi phí mà trong quá trình hoạt động phương tiện bị hao mòn, đi phải có quá trình tích lũy để có thể mua phương tiện khác sau khi phương tiện vận tải bị hết thời hạn sử dụng

+ Chi phí khấu hao sửa chữa lớn phương tiện vận tải là khoản chi phí dùng để sửa chữa lớn phương tiện vận tải, làm cho phương tiện luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, tuy nhiên chi phí này không phải tính ngay lúc sửa chữa nên phải tính khấu hao.

+ Chi phí nhiên liệu: chiếm một tỷ lệ khá lớn trong giá thành vận tải, các phương tiện có mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau và tỷ lệ chi phí nhiên liệu trong giá thành cũng khác nhau.

+ Chi phí vật liệu khai thác là chi phí dung để cho phương tiện hoạt động với độ bền của các chi tiết và động cơ cao, thường tính theo tỷ lệ phần trăm của lượng nhiên liệu.

+ Chi phí đường xá: gồm chi phí cho xây dựng, duy tu, bảo dưỡng đường sá...

+ Chi phí bến bãi, cầu đường: gồm chi phí cho phương tiện vào bến, ngủ đêm, trong giữ phương tiện...

+ Chi phí tiền lương: tiền lương cho người điều khiển phương tiện, công nhân bảo dưỡng sửa chữa

+ Chi phí quản lý gồm chi phí trả lương cho cán bộ quản lý, điều hành khinh doanh của doanh nghiệp... và nhiều khoản chi phí không hạch toán được.

- Chi phí khai thác tính đổi: là chi phí bao gồm chi phí khai thác và có tính đến việc sử dụng vốn đầu tư trong quá trình hoạt động của vận tải. Chi phí này được tính như sau:

$$C^{td} = CP_{kt} + \frac{K \times E}{\sum Q} + \frac{M \times C_t \times E}{\sum Q}$$

Trong đó

C^{td} - chi phí khai thác tính đổi.

CP_{kt} - chi phí khai thác tính cho một đơn vị sản phẩm vận tải (đ/tấn)

K - Vốn đầu tư trong quá trình hoạt động của mạng lưới GTVT

E - hiệu quả sử dụng của vốn đầu tư

Q - khối lượng vận chuyển

M - khối lượng hàng hóa lưu lại trên đường trong năm (Tấn)

C_t - giá trị 1 tấn hàng hóa

Chi phí này liên quan đến vốn đầu tư, giá trị hàng hóa.

4.3 Mạng lưới giao thông vận tải của Việt Nam

Việt Nam có tổng diện tích 331.212 km2 với dân số khoảng trên 101 triệu người. Trong suốt những thập kỷ qua, nền kinh tế đất nước đã duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định khoảng 6 - 7,5% hàng năm và tỷ lệ đói nghèo giảm từ 51% vào năm 1990 xuống 8% trong năm 2005 và 4,06% năm 2024 (Tổng cục thống kê, 2024). Trong giai đoạn đó, ngành giao thông vận tải đã đạt được những thành quả đáng kể, đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và khu vực.

4.3.1 Mạng lưới đường sắt

Đường sắt là một trong những ngành công nghiệp lâu đời của Việt Nam. Đường sắt Việt Nam ra đời năm 1881 bằng việc khởi công xây dựng tuyến Đường sắt đầu tiên đi từ cột cờ Thủ Thiêm đến bến xe Chợ Lớn dài 13 km. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành ở Việt Nam là vào ngày 20 tháng 7 năm 1885. Những năm sau đó, mạng lưới Đường sắt tiếp tục được triển khai xây dựng trên khắp lãnh thổ Việt Nam theo công nghệ đường sắt của Pháp với khổ đường ray 1 mét. Thời kỳ chiến tranh, hệ thống Đường sắt bị hư hại nặng nề, nhưng kể từ năm 1976, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành khôi phục lại các tuyến đường sắt chính và các ga lớn, đặc biệt là tuyến Đường sắt Bắc Nam.

Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 3.142,7 km đường sắt, trong đó gồm 7 tuyến đường chính với chiều dài 2.632 km, 402,7 km đường ga và 108 km đường nhánh. Trong số này tất cả đều là đường đơn, chưa có đường đôi. Loại đường sắt có khổ đường 1000mm là 2.251 km chiếm 85,5%, loại 1435mm có 161 km chiếm 6,1% và khổ đường lồng có 220 km chiếm 8,4% tổng số chiều dài các tuyến.

- Tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh: 1729 km (khổ 1000mm)
- Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng: 162 km cũng là tuyến đường liên vận Việt Nam - Trung Quốc với ga biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) (lồng khổ 1000mm và khổ 1435mm).
- Hà Nội - Quán Triều: 75 km (lồng khổ 1000mm và khổ 1435mm)
- Hà Nội – Hải Phòng: 102 km (khổ 1000mm)
- Hà Nội – Lào Cai: 296 km (khổ 1000mm)

- Yên Viên – Kép – Hạ Long: 180 km (khổ 1435mm)

Trên toàn hệ thống đường sắt có tất cả 1.790 cầu đường sắt với chiều dài 45,4 km, 31 cầu chung đường sắt - đường bộ dài 11,8 km và 39 hầm với chiều dài 11,5 km. 3 tuyến đường sắt chính là tuyến Hà Nội-TP Hồ Chí Minh, Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội – Lào Cai nối liền hầu hết các trung tâm kinh tế của Việt Nam, trừ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Kunming
昆明市
Lào Cai
Nanning
南宁市
Thái Nguyên
Đồng Đăng
Yên Bái
Kép
Hà Nội
Hạ Long
Hải Phòng
Nam Định
Thanh Hóa
Vinh
Vũng Áng
Mu Gia
Tân Ấp
Thakhek
Đồng Hới
Đông Hà
Huế
1000mm
1435mm
1000mm & 1435mm
Đề xuất / Proposed
Đà Nẵng
Tam Kỳ
Quảng Ngãi
Diêu Trì
Quy Nhơn
Tuy Hòa
Phnom Penh
Nha Trang
Đà Lạt
Hoa Lư
Tháp Chàm
Biên Hòa
Bình Thuận
Dĩ An
Sài Gòn
Phan Thiết
Mỹ Tho
Vũng Tàu

Hình 4.1. Mạng lưới đường sắt Việt Nam

Đường sắt Việt Nam nối liền với đường sắt Trung Quốc qua các tuyến Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Hà Nội - Lào Cai (Lào Cai). Từ Đồng Đăng đường sắt Việt Nam có thể kết nối với mạng lưới đường sắt Trung Quốc để đi các nước Trung Á, Nga và châu Âu. Phía nam, Việt Nam cũng có tiềm năng nối liền với mạng lưới đường sắt Campuchia, Thái Lan và Malaysia để đến Singapore khi tuyến tuyến đường sắt xuyên Á được phát triển.

Hình 4.2. Đường sắt Việt Nam kết nối Trung Á

Hiện nay chúng ta đang chuẩn bị khởi công (tháng 12/2025) tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn với tốc độ tối đa 160km/h từ Lào Cai đến Hải Phòng nhằm kết nối khu vực Tây nam Trung Quốc với Việt Nam, hình thành **"Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh"** trong hợp tác ASEAN – Trung Quốc. Dự kiến năm 2027 sẽ triển khai xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với chiều dài gần 1.600 km, tốc độ tối đa 350 km/h, vốn đầu tư trên 67 tỷ USD. Nếu hoàn thành đúng tiến độ sẽ giải quyết được nhu cầu rất lớn về vận chuyển hàng hóa và hành khách tại các trung tâm kinh tế của Việt Nam và liên vận quốc tế giữa Việt Nam, Trung Quốc và khu vực. Trong thời gian tới, một số tuyến đường sắt cũ sẽ được khôi phục đưa vào sử dụng và có kế hoạch xây dựng mới một số tuyến nhánh, đặc biệt phục vụ mục đích phát triển kinh tế khu vực Tây Nguyên.

Cuối tháng 5/2025 đoàn tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm – Nam Ninh đã được chạy lại sau 5 năm gián đoạn do dịch Covid 19 mở ra một giai đoạn mới cho phát triển kinh tế, du lịch, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung quốc.

Hình 4.3. Đường sắt Việt Nam kết nối Trung Á và Châu Âu

4.3.2. Mạng lưới đường bộ

Hệ thống đường bộ bao gồm: đường, cầu đường bộ, cống đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ, cầu phao đường bộ, đường cứu nạn và các công trình phụ trợ gắn liền với đường bộ.

1. Phân loại đường bộ theo Luật Đường bộ 2024

(a) Phân loại đường bộ theo cấp quản lý

- Đường bộ theo cấp quản lý bao gồm: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, đường đô thị, đường chuyên dùng và được xác định như sau:

+ Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền các trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng, khu vực.

+ Đường tỉnh là đường nằm trong địa bàn một tỉnh nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Đường huyện là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

+ Đường xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) và điểm dân cư nông thôn hoặc đường nối với xã lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã;

+ Đường thôn là đường trong khu vực thôn, đường trục nối thôn với khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh khác trên địa bàn thôn;

+ Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị, bao gồm: đường cao tốc đô thị, đường phố, đường ngõ, ngách, kiệt, hẻm trong đô thị;

+ Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ giao thông cho một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân và đường nội bộ.

- Đường địa phương bao gồm: đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn.

(b) Phân loại đường bộ theo chức năng phục vụ

Phân loại đường bộ theo chức năng phục vụ được quy định như sau:

- Đường chính là đường phục vụ giao thông chủ yếu trong khu vực, kết nối giao thông các khu vực, vùng.

- Đường nhánh là đường nối vào đường chính, có chức năng kết nối giao thông các khu vực hai bên đường chính; kết nối giao thông từ đường gom vào đường chính thông qua nút giao.

- Đường gom là đường để gom hệ thống đường giao thông nội bộ của các khu đô thị, công nghiệp, kinh tế, dân cư, thương mại - dịch vụ và các đường khác vào đường chính hoặc vào đường nhánh trước khi đấu nối vào đường chính. Đường gom có thể là đường bên theo quy định dưới đây.

- Đường bên là đường được xây dựng bên cạnh các đoạn đường chính để ngăn cách giao thông khu vực hai bên đường với đường chính. Đường bên được tách khỏi đường chính hoặc ngăn cách với đường chính bằng dải phân cách, tường bảo vệ, rào chắn.

- Đường dành cho giao thông công cộng là đường phục vụ cho tất cả mọi người, phương tiện giao thông đường bộ theo quy định của Luật Đường bộ 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đường nội bộ là đường trong phạm vi khu chung cư, đô thị, công nghiệp, kinh tế, thương mại - dịch vụ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và chỉ phục vụ các đối tượng được phép vào, ra bên trong phạm vi các khu vực theo quy định.

- Đường dành riêng cho người đi bộ, người đi xe đạp và các đường khác.

2. Mạng lưới đường bộ Việt Nam

Lãnh thổ Việt Nam được phân thành các vùng kinh tế trọng điểm chính ở hai đầu và giữa đất nước. Ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thủ đô Hà Nội là trung tâm. Hà Nội là đầu mối của mạng lưới giao thông bao gồm đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trung tâm là TP Hồ Chí Minh nằm giữa đồng bằng phía đông và đồng bằng sông Cửu Long. Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung với Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và thành phố cảng chính có vai trò là động lực phát triển kinh tế. Các vùng kinh tế trọng điểm được kết nối với nhau bởi mạng lưới đường bộ có tổng chiều dài trên 250.000 km, trong đó có trên 90 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 21.100 km, tỉnh lộ 28.910 km, huyện lộ 58.430 km, đường đô thị 26.950 km, còn lại là đường xã trên 144.000 km. Hiện Việt Nam đã xây dựng gần 20 tuyến cao tốc với chiều dài hơn 2.000 km. Mục tiêu đến 2030 đạt 5.000 km, 2050 đạt 9.000 km với tổng vốn đầu tư 170 ngàn tỷ đồng. Các

tuyến đường bộ cao tốc được sắp xếp ưu tiên đầu tư dựa trên nguyên tắc là các tuyến có hiệu quả kinh tế cao (nhu cầu vận tải lớn): các tuyến nằm gần các trung tâm kinh tế - xã hội như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ…Các tuyến đường có khả năng "kích cầu", tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội, nằm trong các vùng kinh tế trọng điểm, các tuyến đường thuộc hành lang Đông - Tây và vành đai kinh tế Việt – Trung.

a. Hệ thống đường cao tốc:

Bảng 4.1. Các tuyến đường cao tốc đã đưa vào khai thác

STT	Khu vực/Vùng	Tuyến đường/Đoạn	Chiều dài (km)
1	Trung du và miền núi phía Bắc	Bắc Giang – Lạng Sơn	64
		Hòa Lạc – Hòa Bình	26
		Nội Bài – Lào Cai	264
		Hà Nội – Thái Nguyên	66
		Thái Nguyên – Chợ Mới	40
2	Đồng bằng sông Hồng	Hà Nội – Bắc Giang	46
		Phù Đổng- Nam Thăng Long	33
		Pháp Vân – Cầu Giẽ	30
		Cầu Giẽ - Ninh Bình	50
		Láng – Hòa Lạc	30
		Nội Bài – Nhật Tân	21
		Hà Nội – Hải Phòng	105
		Quảng Ninh – Hải Phòng	25
		Hạ Long – Vân Đồn	60
3	Bắc Trung bộ và duyên hải nam Trung bộ	Cao Bồ - Vũng Áng	311
		Bùng – La Sơn	147
		La Sơn – Túy Loan	77

		Đà Nẵng – Quảng Ngãi Nha Trang - Cam Lâm- Vĩnh Hảo Vĩnh Hảo- Phan Thiết - Dầu Giây	139 128 200
4	Tây Nguyên	Đà Lạt – Liên Khương	20
5	Đông Nam Bộ	TPHCM-LongThành-Dầu Giây	56
6	Đồng bằng sông Cửu Long	TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ	115
	Tổng cộng		2.053

Nguồn: Cục Quản lý đường bộ

Hiện đang triển khai 17 tuyến, đoạn với chiều dài 916 km. Ngoài ra một số tuyến khác cũng đã được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 theo hướng và tuyến đã quy hoạch đường cao tốc như một số đoạn đường Hồ Chí Minh (cao tốc Bắc – Nam phía tây) từ Chợ Bến đến Hà Tĩnh; đoạn đi trùng cao tốc Bắc Nam phía Đông như tuyến tránh Đèo Con, đoạn từ Bùng đến Cam Lộ… Đây là một kết quả khả quan trong thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc trong điều kiện khó khăn về nguồn lực hiện nay.

b. Hệ thống đường đối ngoại

Hệ thống đường bộ đối ngoại có 03 loại chính như sau:

(i) Hệ thống đường ASEAN có 08 tuyến chính kết nối các cửa khẩu với chiều dài 4.252 km. Phải kể đến tuyến AH 1 là Hà Nội – TP Hồ Chí Minh 1.803 km, trên quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Tuyến AH 17 Đà Nẵng – Vũng Tàu 958 km qua quốc lộ 1, quốc lộ 14B, quốc lộ 13, quốc lộ 51…

(ii) Hệ thống đường châu Á có 05 tuyến chính kết nối các cửa khẩu có chiều dài 2.694 km trong đó có tuyến AH 1 từ cửa khẩu Hữu Nghị đến cửa khẩu Mộc Bài có chiều dài 1.964 km qua quốc lộ 1, quốc lộ 22…

(iii) Hệ thống đường GMS có 03 tuyến chính, chiều dài 871 km; trong đó có tuyến từ cửa khẩu Lào Cai đến cảng Hải Phòng là 428 km qua quốc lộ 1, 2, 3, 5,70.

c. Hệ thống đường quốc lộ:

Mạng lưới quốc lộ hiện tại cũng tạo thành 02 hành lang Bắc Nam, ven biển các tuyến hướng tâm, vành đai khu vực phía Bắc và các trục Đông Tây khu vực miền Trung và miền Nam. Ở khu vực phía Bắc các tuyến quốc lộ tạo thành hình nam quạt còn ở khu vực miền Trung và phía Nam các quốc lộ tạo thành các trục dọc và trục ngang tạo thành dạng bàn cờ. Nhìn chung độ bao phủ của mạng lưới là khá tốt, tuy nhiên do điều kiện địa hình có đến 39% mạng lưới quốc lộ nằm trong khu vực đồi núi và nhiều tuyến được quy hoạch là quốc lộ song chưa được nâng cấp do vậy tiêu chuẩn thiết kế còn thấp chưa đạt yêu cầu.

Ngoài ra, do điều kiện địa hình, đặc biệt là khu vực miền núi thường xuyên xảy ra hiện tượng sụt trượt vào mùa mưa nên ảnh hưởng lới đến chất lượng kết nối của mạng lưới.

Về sơ bộ hiện tại mạng lưới đường bộ trên cả nước cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu kết nối mặc dù vậy vẫn còn nhiều điểm nghẽn nên cần thiết phải bổ sung các quốc lộ để đảm bảo sự kết nối giữa các khu vực, các trung tâm kinh tế, trung tâm hành chính. Sau khi điều chỉnh phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương, thống nhất trong cả nước nâng 58 tuyến/4.112,23 km từ đường địa phương lên đường quốc lộ trong giai đoạn 2013-2019.

Về mật độ đường quốc lộ hiện tại cụ thể như sau:

Bảng 4.2. Mật độ hiện trạng hệ thống quốc lộ

Vùng	Chiều dài quốc lộ hiện trạng(km)	Diện tích (km^2)	Dân số (1.000 người)	Tỷ lệ chiều dài quốc lộ trên diện tích (km/km^2)	Quan hệ giữa chiều dài quốc lộ và dân số, diện tích
Trung du và miền núi phía Bắc	7.256	95.265	12.712	0,076	0,209

Đồng bằng sông Hồng	2.133	21.068	22.877	0,101	0,097
Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung	8.366	95.876	20.450	0,087	0,189
Tây Nguyên	3.059	54.508	5.928	0,056	0,170
Đông Nam Bộ	855	23.598	18.134	0,036	0,041
Đồng bằng sông Cửu Long	2.652	40.548	17.479	0,065	0,100
Tổng	24.321	330.863	97.580	0,074	0,135

Nguồn: Cục Quản lý đường bộ

Mật độ hệ thống quốc lộ nói chung của cả nước đã tiệm cận đến mật độ phù hợp theo khuyến cáo của JICA (tỷ lệ chiều dài hệ thống đường quốc lộ và cao tốc so với diện tích là 0,076km/km^2; mật độ phù hợp (bao gồm cao tốc và quốc lộ) là lớn hơn 0,082km/km^2. Tuy nhiên có thể thấy mật độ hệ thống quốc lộ, cao tốc giữa các vùng miền có sự phân bổ khác biệt, sự khác biệt này chủ yếu do điều kiện về địa hình, phân bổ cư dân, nhu cầu kết nối, định hướng phát triển các loại hình vận tải… Để đáp ứng nhu cầu phát triển của các nước cần có giải phát phát triển đồng đều kết cấu hạ tầng giữa các khu vực, đặc biệt là các tuyến có tính chất kết nối rộng, phù hợp với điều kiện khu vực và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

d. Hệ thống cầu đường bộ, hệ thống phà, hầm

Hiện nay, hệ thống quốc lộ có 6.255 cầu, tổng chiều dài 432.059 m; trung bình bề rộng mặt cầu khoảng 10,47 m. Cầu được thiết kế với nhiều tải trọng khác nhau. Trên toàn hệ thống tồn tại nhiều cầu hạn chế tải trọng, còn khoảng 400 cầu hạn chế tải trọng và cầu hẹp cần được nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới.

Hệ thống phà trên toàn hệ thống quốc lộ còn 9 bến phà, 01 cầu phao (cầu phao Ninh Cường, Nam Định) và 11 hầm đường bộ trong đó có 05 hầm đường bộ theo hình thức BOT (Đèo Ngang, Hải Vân, Cổ Mã, Đèo Cả, Cù Mông).

Do đặc điểm lịch sử trên hệ thống quốc lộ còn nhiều đoạn tuyến quốc lộ đi qua trung tâm các khu vực dân cư đông đúc, khu vực đô thị, tác động tiêu cực đến đảm bảo trật tư an toàn giao thông, môi trường, hạn chế năng lực khai thác.

e. Hệ thống đường tỉnh

Hệ thống đường tỉnh trên cả nước có chiều dài khoảng 29.993 km gấp khoảng 1,18 lần so với hệ thống quốc lộ. Cụ thể như sau:

Bảng 4.3. Thống kê mật độ hệ thống đường tỉnh

Vùng	Chiều dài đường tỉnh (km)	Chiều dài đường quốc gia (km)	Tỷ lệ đường tỉnh/đường quốc gia
Trung du và miền núi phía Bắc	10.406	7.652	1,36
Đồng bằng sông Hồng	3.967	2.597	1,53
Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung	6.197	8.559	0,72
Tây Nguyên	1.683	3.078	0,55
Đông Nam Bộ	2.885	907	3,28
Đồng bằng sông Cửu Long	4.856	2.691	1,80
Tổng cộng	29.993	25.484	1,18

Nguồn: Tổng hợp từ các địa phương và Cục Quản lý đường bộ

Hệ thống đường tỉnh so với hệ thống đường quốc gia còn thấp. Mặc dùng hệ thống đường tỉnh đã được quan tâm đầu tư xây dựng song đây còn là con số thấp so với khuyến cáo của JICA. Ở các nước đang phát triển, hệ thống đường tỉnh phải dài ít nhất gấp 2 lần mạng lưới đường chính. Vì vậy, các xe nội tỉnh có xu hướng sử dụng quốc lộ, gây ra sự pha tạp trong luồng xe địa phương, phần lớn là xe máy và xe chạy số gồm xe ô tô con, xe tải hạng nặng trên quốc lộ, dòng xe hỗn hợp vừa không an toàn vừa giảm năng lực vận tải của tuyến đường nên cần thiết phải tập

trung đầu tư xây dựng hệ thống đường tỉnh để tăng cường khả năng hỗ trợ cho hệ thống đường quốc gia.

** Hệ thống đường giao thông đô thị*

Đến hết năm 2019, cả nước có 833 đô thị gồm 02 đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 20 đô thị loại I, 29 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV và 652 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%. Chiều dài đường đô thị cả nước khoảng 21.032 km, tăng 2,5 lần so với năm 2011 (tổng chiều dài là 8.492km). Các tỉnh, thành phố có mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thông qua các quy hoạch giao thông vận tải.

* Tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng hệ thống quốc lộ:

Hệ thống quốc lộ hiện tại có cấp kỹ thuật từ cấp VI đến cấp I, trong đó chủ yếu là đường cấp IV và cấp III; các tuyến đường miền núi cơ bản ở cấp VI, cấp V. Đường qui mô 01 làn xe chiếm khoảng 11,04%, đường có qui mô 02 làn xe chiếm khoảng 74,53%, đường có qui mô 04 làn xe chiếm khoảng 13,93%. Đường từ 06 đến 10 làn xe chiếm khoảng 0,5%, còn lại là đường xen kẽ bề rộng khác nhau. Tỷ lệ đường có qui mô 04 làn xe trở lên chiếm tỷ lệ thấp chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải cần thiết đặc biệt là các trục có nhu cầu vận tải lớn, nhiều xe tải hạng nặng, xe đàu kéo sơ-mi-rơ-mooc, xe khách trên 30 chỗ, xe khách có giường nằm….Đường quốc lộ có chất lượng xấ và rất xấu còn rất nhiều, nhiều đoạn tuyến đường (qua khu vực dân cư) thiếu hệ thống rãnh thoát nước là nguyên nhân hư hại đường nhanh chóng (đặc biệt trong mùa mưa). Tỷ lệ đường bê tông nhựa mới đạt khoảng 64,76% còn đá dăm 0,28%, đường cấp phối 1,27%. Do nguồn lực công tác bảo trì còn hạn chế, dẫn đến trên hệ thống quốc lộ nhiều đoạn tuyến được đầu tư từ rất lâu đến kỳ đại tu và trung tu nhưng vẫn chưa được sửa chữa định kỳ (khoảng 65% chiều dài hệ thống quốc lộ). Trên hệ thống quốc lộ còn hệ thống cầu đường bộ và hệ thống phà, hầm…(i) Hệ thống cầu đường bộ có 6.255 cầu, tổng chiều dài 432.059 m, có thiết kế bề mặt và tải trọng khác nhau. (ii) Hệ thống phà, hầm…có 09 bến phà, 01 cầu phao (cầu phao Ninh cường trên quốc lộ 37B, Nam Định) và 10 hầm đường bộ.

Mặc dù hệ thống quốc lộ cơ bản đã hình thành mạng lưới kết nối, tuy nhiên chất lượng còn hạn chế, còn khoảng 1,55% đường quốc lộ là đám dăm, cấp phối, tỷ lệ đường cấp VI, V còn chiếm cao, khoảng 18,99%; tỷ lệ đường xấu và rất xấu còn

chiếm 21,94% nhiều cầu hạn chế tải trọng, tĩnh không, không đồng cấp với quy mô của đường.

Nhìn chung, mạng lưới đường bộ vẫn chung cho cả giao thông nhanh và chậm. Đến nay đưa vào khai thác 2.053 km đường cao tốc, chỉ bằng khoảng 1/40 lần so với các nước phát triển, 1/6 lần so với các nước trong khu vực. Hệ thống quốc lộ còn tồn tại nhiều hạn chế nên cần được đầu tư nâng cấp chất lượng các tuyến quốc lộ phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển.

4.3.3 Mạng lưới đường sông

Hệ thống đường thuỷ nội địa Việt Nam rất phong phú với hơn 3.450 sông, suối với chiều dài từ 10 km trở lên. Các sông suối này nằm trong 108 lưu vực sông được phân bố và trải dài trên cả nước với tổng diện tích lưu vực khoảng 1.168.420 km2, trong đó: 837.430 km2 (chiếm 71,7%) nằm ở nước ngoài; chỉ có 330.990 km2 (chiếm 28,3%) diện tích lưu vực nằm trong lãnh thổ nước ta. Tổng chiều dài các sông ở Việt Nam 220.000km, trong số đó chỉ 19% (tương đương 41.900km) có thể khai thác cho tàu thuyền đi lại và 7% (15.436km) được quản lý và khai thác. Trong số những tuyến được quản lý và khai thác có 43% (6.612km) do Trung ương quản lý và số còn lại do địa phương quản lý, chủ yếu tập trung tại khu vực lưu vực sông Hồng (2.500 km) và lưu vực sông Cửu Long (4.500km).

Việt Nam nằm cuối nguồn của 5 hệ thống sông lớn, gồm:

- Sông Hồng, với chiều dài 1.149 km, phần chảy trong lãnh thổ Việt Nam dài 510 km; diện tích lưu vực 169 nghìn km2 trong đó 51% diện tích nằm ở nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc (81,2 nghìn km2). Sông chảy vào Việt Nam từ điểm đầu xã A Mú Sung (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và đổ ra biển Đông, là một trong những dòng sông quan trọng của nước ta. Sông Hồng không chỉ là nguồn nước quan trọng mà còn là biểu tượng của vùng đồng bằng Sông Hồng, chảy qua thủ đô Hà Nội, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc.

- Sông Đà (còn được biết đến với các tên gọi khác như sông Bờ hay Đà Giang) chiều dài khoảng 910 km, 58% (527km) chiều dài nằm trong lãnh thổ Việt Nam với diện tích lưu vực rộng lớn là 52.900 km2. Nguồn chính của sông bắt nguồn từ núi

Vô Lượng, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, và chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam trước khi hợp nhất với sông Hồng ở Phú Thọ, do đó sông Đà thuộc hệ thống Sông Hồng. Sông Đà đặc biệt quan trọng với lưu lượng nước lớn, cung cấp khoảng 31% lượng nước cho sông Hồng và đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung nước cho ngành công nghiệp điện ở Việt Nam.

- Sông Mã có chiều dài tổng cộng là 512 km, trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam chiếm 80% (410 km) và phần còn lại trên lãnh thổ Lào. Sông Mã chủ yếu chảy qua vùng rừng núi và trung du, phù sa từ sông Mã tạo nên Đồng bằng Thanh Hóa là Đồng bằng lớn nhất khu vực Trung bộ và lớn thứ ba ở Việt Nam.

- Sông MeKong hay còn gọi là sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu, sông Lớn, sông Cái) có 92% diện tích thuộc nước ngoài, bắt nguồn từ vùng núi cao tỉnh Thanh Hải, trải qua Tây Tạng và suốt chiều dài tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tiếp tục qua Myanmar, Thái Lan, Lào, và Campuchia trước khi chảy vào Việt Nam. Cùng với mạng lưới kênh rạch dày đặc, sông MeKong đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dòng sông cung cấp năng lượng thủy điện và nước cho canh tác, nuôi trồng, đồng thời tạo điều kiện cho du lịch phát triển, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của người dân địa phương cũng như giao thương giữa các nước lân cận.

- Sông Đồng Nai với tổng diện tích lưu vực 40 nghìn km2, đứng đầu trong danh sách những dòng sông dài nhất trong lãnh thổ Việt Nam với chiều dài khoảng 586km, là một biểu tượng quan trọng trong hệ thống sông ngòi nước của đất nước. Sông bắt nguồn từ cao nguyên Langbiang của tỉnh Lâm Đồng, nơi nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ và vẻ đẹp hùng vĩ. Sông Đồng Nai chảy qua nhiều tỉnh thành lớn từ Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Sông Đồng Nai mang theo lịch sử và văn hóa đặc trưng của từng vùng miền và chảy theo hai hướng chính từ Tây Bắc và Đông Nam ở phần thượng lưu đến Đông Bắc - Tây Nam ở phần trung và hạ lưu, tạo thành một mạng lưới sông ngòi với lượng nước phong phú và đa dạng ở miền Đông Nam bộ.

Diện tích các sông lớn chảy qua lãnh thổ Việt Nam chỉ chiếm một phần, lượng nước sinh ra từ lãnh thổ Việt Nam chiếm 37% tổng lượng dòng chảy năm của đất nước. Điều này có nghĩa là các hoạt động sử dụng, phát triển tài nguyên nước tại

nước ta chịu tác động rất lớn từ nguồn nước ngoài lãnh thổ đây là một thách thức lớn cần vượt qua để phát triển và quản lý tài nguyên sông nước của Việt Nam.

Đường sông Việt Nam hay đường thủy nội địa Việt Nam là hệ thống các tuyến giao thông trên sông ở Việt Nam, được quản lý bởi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đường sông Việt Nam được phân ra thành đường sông do Trung ương quản lý và đường sông do địa phương quản lý với 6 cấp kỹ thuật từ cấp V đến cấp I và cấp đặc biệt, và được chia thành 3 khu vực :

- Đường thuỷ khu vực phía Bắc (chủ yếu gồm hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình) chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố thuỷ văn, có chiều rộng tối thiểu 30-60m, độ sâu tối thiểu 1,5-2m, chênh lệch độ sâu giữa hai mùa khô và mưa lớn (5-7m thậm chí 10m). Các tuyến đường thủy gồm: Cái Lân – Hải Phòng – Ninh Bình (sông Luộc 266km); Hải Phòng - cảng Hà Nội (sông Đuống 153km); Lạch Giang - cảng Hà Nội (sông Hồng 196km); Hà Nội – Việt Trì- Lào Cai (sông Hồng 362km)…

- Đường thuỷ phía Nam (chủ yếu gồm hệ thống sông Cửu Long và sông Đồng Nai) tương đối thuận tiện nhờ hệ thống kênh đào chằng chịt, có chiều rộng tối thiểu 30-100 m, chiều sâu tối thiểu 2,5-3m, chênh lệch độ sâu giữa hai mùa 2-5m. Các tuyến đường thủy chính gồm Sài Gòn - Kiên Lương (kênh Lấp Vò 320km); Sài Gòn - Kiên Lương (kênh Tháp Mười 288km); Sài Gòn - Bến Kéo (sông Vàm Cỏ đông 210km); Sài Gòn-Mộc Hóa (sông Vàm Cỏ tây 133km); Sài Gòn- Cà Mau (336km)…

- Hệ thống đường thuỷ miền Trung không thuận lợi do các sông nhỏ, ngắn, độ dốc lớn, bị ảnh hưởng của nhiều cầu trên Quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Chủ yếu khai thác các tuyến ven biển nội địa.

Cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt là hàng trăm cảng sông, nhưng chủ yếu là các cảng có quy mô nhỏ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân, các cảng đầu mối số lượng còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò là cảng đầu mối, lượng hàng thông qua thấp nên chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu. Các cảng hiện nay có chất lượng đầu tư chưa cao, quy mô nhỏ, khả năng kết nối giao thông hạn chế, tổ chức khai thác thiếu chuyên nghiệp, thiết bị xếp, dỡ hàng hóa tại các cảng nhìn chung còn lạc hậu, bốc xếp thủ công còn nhiều, thiếu các trang thiết bị bốc xếp chuyên dụng. Hàng hóa chính là than, quặng, vật liệu xây dựng (cát, đá…) và xi măng.

Mặc dù có nhiều hạn chế xong giao thông đường thuỷ vẫn là một hình thức được ưa chuộng do giá thành rẻ, phù hợp với một số loại hàng hoá nhất định. Để thúc đẩy phát triển tiền năng hệ thống giao thông đường sông, Việt Nam đang thực hiện chương trình nâng cấp các cảng sông, nạo vét lòng sông, xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ sông kết hợp xây dựng các tuyến đường nối các cảng đường thủy nội địa với đường bộ, đường sắt, đường cao tốc, khu công nghiệp, cảng biển để nâng cao năng lực vận chuyển.

4.3.4 Mạng lưới đường biển

Với đường bờ biển dài 3.260 km, trải dài từ Bắc (Quảng Ninh) vào Nam (Kiên Giang) và 12 huyện đảo Việt Nam có điều kiện tự nhiên tốt để xây dựng nhiều cảng biển phục vụ nhu cầu vận chuyển.

Vantage Logistics Corp.
International Freight Forwarders

1

HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH, THÁI BÌNH, NAM ĐỊNH, NINH BÌNH

Hàng hóa thông qua ĐẾN NĂM 2030

305 - 367 TRIỆU TẤN

2

THANH HÓA, NGHỆ AN, HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ

Hàng hóa thông qua ĐẾN NĂM 2030

172 - 255 TRIỆU TẤN

3

ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN

Hàng hóa thông qua ĐẾN NĂM 2030

172 - 255 TRIỆU TẤN

Vantage Logistics Corp.
International Freight Forwarders

4

TP.HỒ CHÍ MINH, ĐỒNG NAI, BÀ RỊA-VŨNG TÀU, BÌNH DƯƠNG, LONG AN

Hàng hóa thông qua ĐẾN NĂM 2030

461 - 540 TRIỆU TẤN

5

CẦN THƠ, ĐỒNG THÁP, TIỀN GIANG, VĨNH LONG, BẾN TRE, AN GIANG, HẬU GIANG, SÓC TRĂNG, TRÀ VINH, CÀ MAU, BẠC LIÊU, KIÊN GIANG

Hàng hóa thông qua ĐẾN NĂM 2030

64 - 80 TRIỆU TẤN

Hình 4.4. Hệ thống cảng biển của Việt Nam

Mặt khác Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược trên con đường hàng hải Đông - Tây, có nhiều cảng nước sâu nên có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế.

Vận tải biển là phương thức vận chuyển chiếm tới 80% tổng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chúng ta hiện có 298 bến cảng lớn nhỏ nội địa và 14 cảng dầu khí ở ngoài khơi với tổng chiều dài bến trên 30.000m.

Hệ thống các cảng phía Bắc (thuộc 2 vùng kinh tế - xã hội là vùng Miền núi phía Bắc và vùng Đồng bằng sông Hồng kéo dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình). Theo Quyết định số 323/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2024 về công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam, ở khu vực phía Bắc có 69 cảng biển trong đó TP. Hải Phòng là địa phương có nhiều bến cảng nhất cả nước với 50 bến, Quảng Ninh 14 bến, Nam Định 3 bến, Thái Bình 2 bến. Cảng có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất khu vực là cụm cảng Hải phòng và cảng Cái Lân (Quảng Ninh).

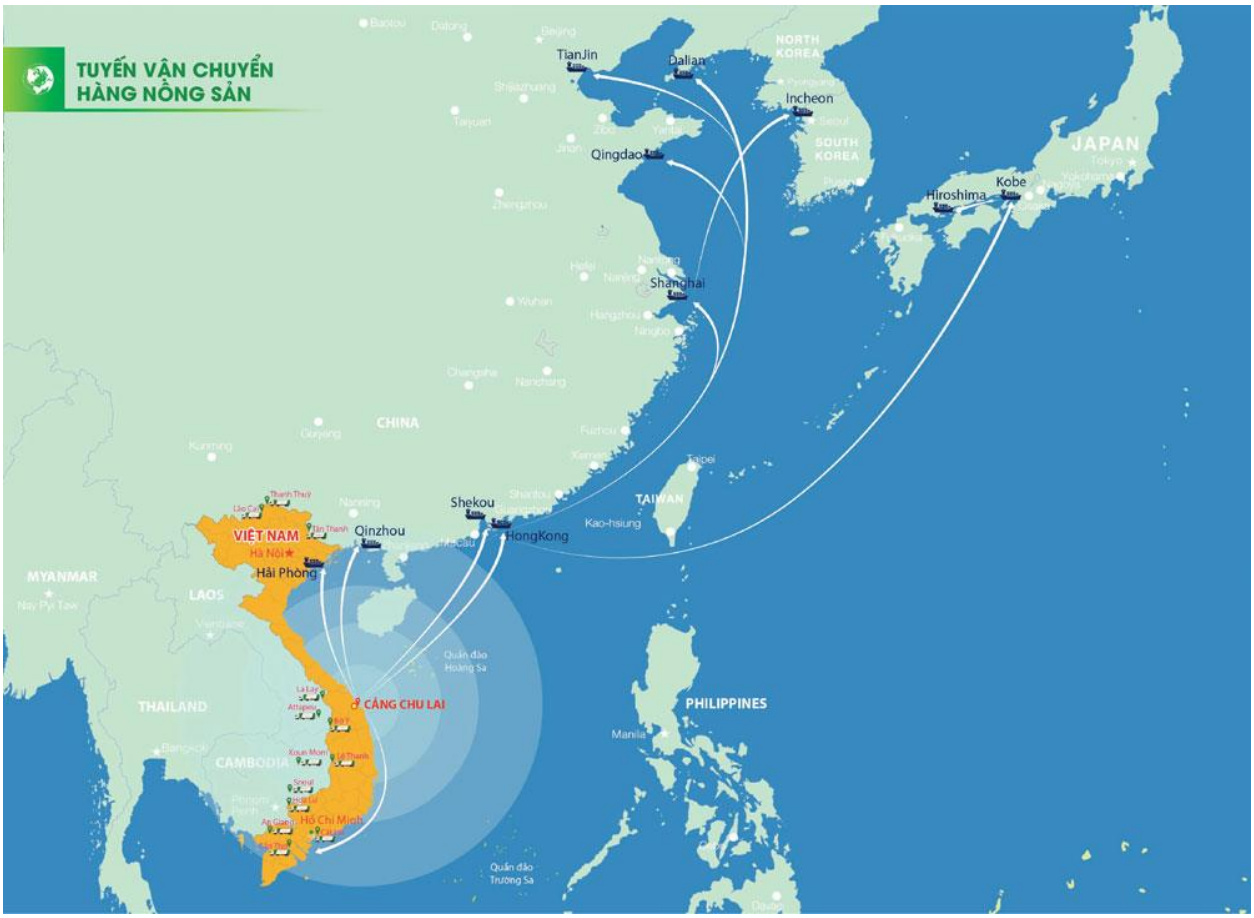
Hệ thống các cảng miền Trung (thuộc vùng kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung kéo dài từ Thanh Hoá đến Bình Thuận) gồm 80 bến cảng trong đó: Thanh Hóa 10 bến, Nghệ An 7 bến, Hà Tĩnh 6 bến, Quảng Bình 4 bến, Quảng Trị 2 bến, Thừa Thiên Huế 2 bến, Đà Nẵng 9 bến, Quảng Nam 3 bến, Quảng Ngãi 8 bến, Bình Định 4 bến, Phú Yên 1 bến, Khánh Hòa 17 bến, Ninh Thuận 3 bến, Bình Thuận 6 bến. Các cụm cảng quan trọng nhất là Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vân Phong (tổng hợp) và Nghi Sơn, Dung Quất (chuyên dùng).

Hệ thống các cảng miền nam (thuộc 2 vùng kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang) gồm 147 bến cảng: Bà Rịa – Vũng Tàu 48 bến, Đồng Nai 18 bến, TP. Hồ Chí Minh 40 bến, Cần Thơ 16 bến... Hiện là khu vực có mật độ lưu thông hàng hoá lớn nhất trên cả nước, đặc biệt là khu vực cảng Sài Gòn - Thị Vải - Vũng Tàu.

Ngoài các cảng ven bờ, hiện chúng ta có 14 cảng dầu khí ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cà Mau chuyên vận chuyển dầu khí khai thác tại thềm lục địa phía nam về đất liền.

Không những có mạng lưới cảng biển nội địa lớn, các tuyến đường vận tải biển quốc tế ở nước ta cũng được tận dụng hiệu quả. Với nhu cầu vận chuyển hàng hóa

ngày càng đa dạng và phát triển thì vận chuyển hàng hóa đường biển luôn là phương pháp vận chuyển tối ưu của nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong ngành luôn không ngừng thiết lập các tuyến đường biển quốc tế nhằm phục vụ cho hoạt động giao thương, vận tải xuyên quốc gia. Trong đó có thể kể đến các tuyến đường vận tải biển quốc tế chính mà chúng ta đang khai thác và phát triển như:



Hình 4.5. Tuyến đường biển Việt Nam – HongKong – Đông bắc Á

- Tuyến vận tải biển Việt Nam - Châu Âu: Đây là một tuyến đường biển đi qua nhiều quốc gia xuất phát từ Việt Nam. Tàu sẽ di chuyển trên biển ghé thăm các trạm dừng ở Singapore để nạp nhiên liệu và làm các thủ tục cần thiết. Sau đó, tàu sẽ đi qua quần đảo ở Malaysia và qua Ấn Độ Dương để tới biển Đỏ. Đi qua kênh đào Suez tới Địa Trung Hải. Và từ đó đi tới các nước như Pháp, Ý, Tây Ban Nha… Ngoài ra, tàu có thể sẽ đi qua eo biển Istanbul và đi vào các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga… ở Biển Đen. Cũng có thể tàu sẽ đi theo eo biển Cabrera sang Đại Tây Dương để tới

các quốc gia Bắc Âu. Quãng đường rất dài và chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khí hậu.

- Tuyến vận tải biển Việt Nam - Châu Mỹ:

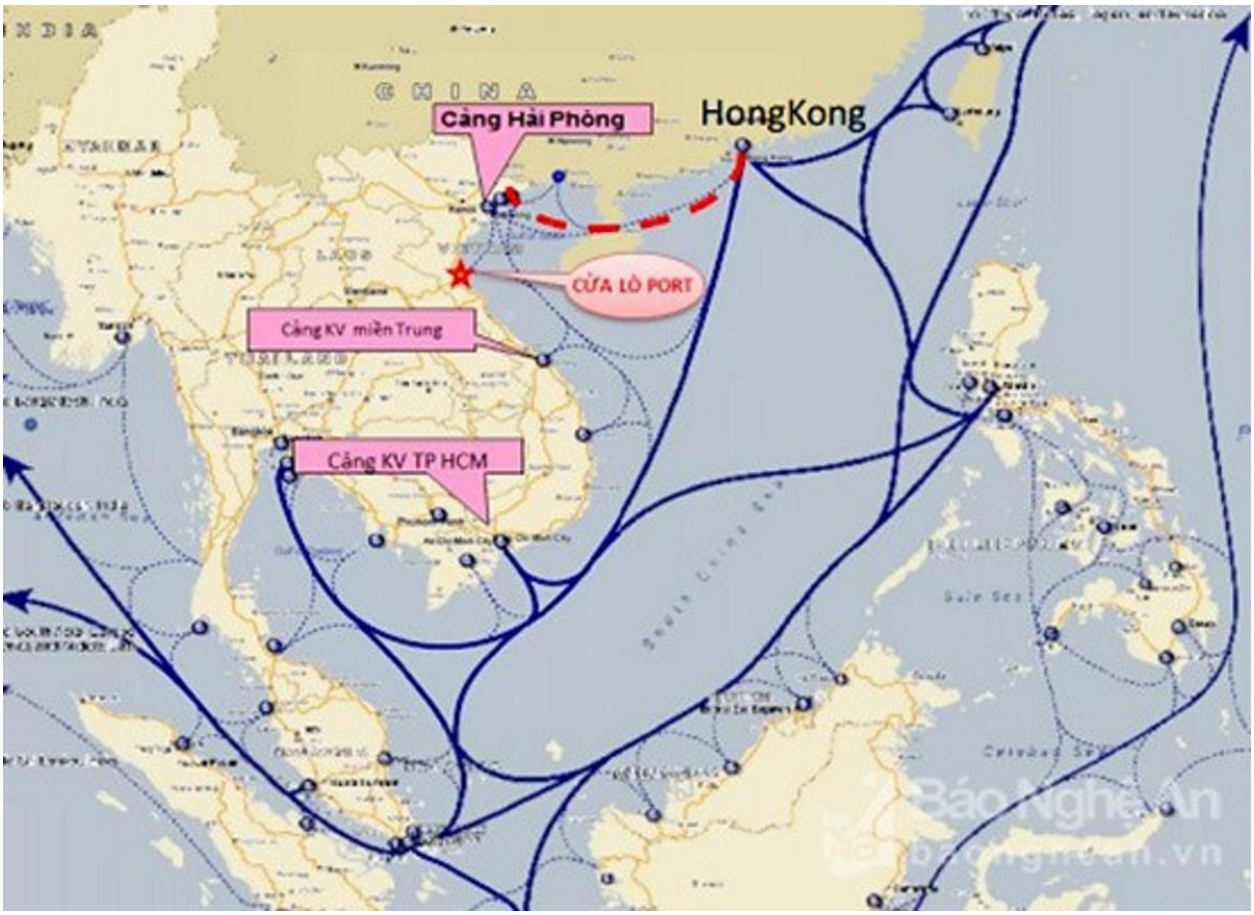
+ Tuyến đường đi qua kênh đào Suez: Có chiều dài khoảng 11600 hải lý. Trong đó tàu thuyền sẽ xuất phát từ các cảng của Việt Nam đi tới Singapore, eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương, sau đó vào Hồng Hải, qua kênh đào Suez, eo Gibralta và vượt qua Đại Tây dương sang bờ Đông Châu Mỹ.

+ Tuyến đường đi qua mũi Hảo Vọng: Tuyến đường này có chiều dài khoảng 11.200 hải lý tùy cảng biển muốn tới. Tàu thuyền đi từ nước ta sẽ tới Indonesia, tới eo Jakarta, sau đó vượt Ấn Độ Dương và đi đến mũi Hảo Vọng. Tàu sẽ tiếp tục đi tới Nam Mỹ, Trung Mỹ… Tuyến đường này thường có ít tàu nên tốc độ di chuyển khá nhanh.

+ Tuyến đường đi qua kênh Panama: Chiều dài khoảng 10.000 hải lý nếu đến Châu Mỹ qua kênh đào Panama, hoặc 10.850 hải lý nếu đi đến Cuba. Tuyến đường này tàu sẽ chạy qua Philipin, đi qua Thái Bình Dương và tới kênh đào Panama.

- Tuyến vận tải biển Việt Nam - Hồng Kông – Đông Bắc Á: Tuyến đường này có điều kiện khí hậu tự nhiên tương đối thuận lợi. Nếu tàu đi từ cảng Hải Phòng sẽ đi qua eo biển Hải Nam thêm khoảng 180 hải lý để tới Hồng Kông. Sau đó tàu sẽ đi tới các cảng biển ở Đài Loan, các cảng biển phía đông của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc và vùng Viễn đông.

- Tuyến Đông Nam Á và Australia: Tuyến này có cự ly ngắn và trung bình đi từ Việt Nam tới các cảng của các quốc gia Đông Nam Á và phía đông Australia như Sidney, Canberra…



Hình 4.6. Tuyến đường biển Việt Nam đi các châu lục

Trong tương lai sẽ tập trung phát triển một số cụm cảng lớn thành các trung tâm trung chuyển của ba miền như cụm cảng Hải Phòng ở khu vực phía Bắc, cụm cảng Đà Nẵng ở miền Trung và cụm cảng TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu ở khu vực phía Nam có khả năng đón tàu trên 200.000 tấn. Đặc biệt, đang tiến hành xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong với khả năng đón tàu 200-300.000 tấn.

4.3.5. Mạng lưới đường không

Vận tải hàng không Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế. Hệ thống đường hàng không bao gồm cơ sở hạ tầng là các sân bay quốc tế và các sân bay nội địa nơi các hãng hàng không của Việt Nam và một

số quốc gia khác cùng khai thác. Hiện Việt Nam có 22 cảng hàng không đang khai thác hàng trăm chuyến bay mỗi ngày đi nội địa và các thành phố trên thế giới.

Các cảng hàng không quốc tế gồm 12 sân bay: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh, Cát Bi, Cần Thơ, Vân Đồn, Vinh, Phú Quốc, Phù Cát, Liên Khương. Hiện đang xây dựng sân bay Long Thành (Đồng Nai) với công suất thiết kế 100 triệu hành khách/năm sẽ là sân bay lớn nhất cả nước.

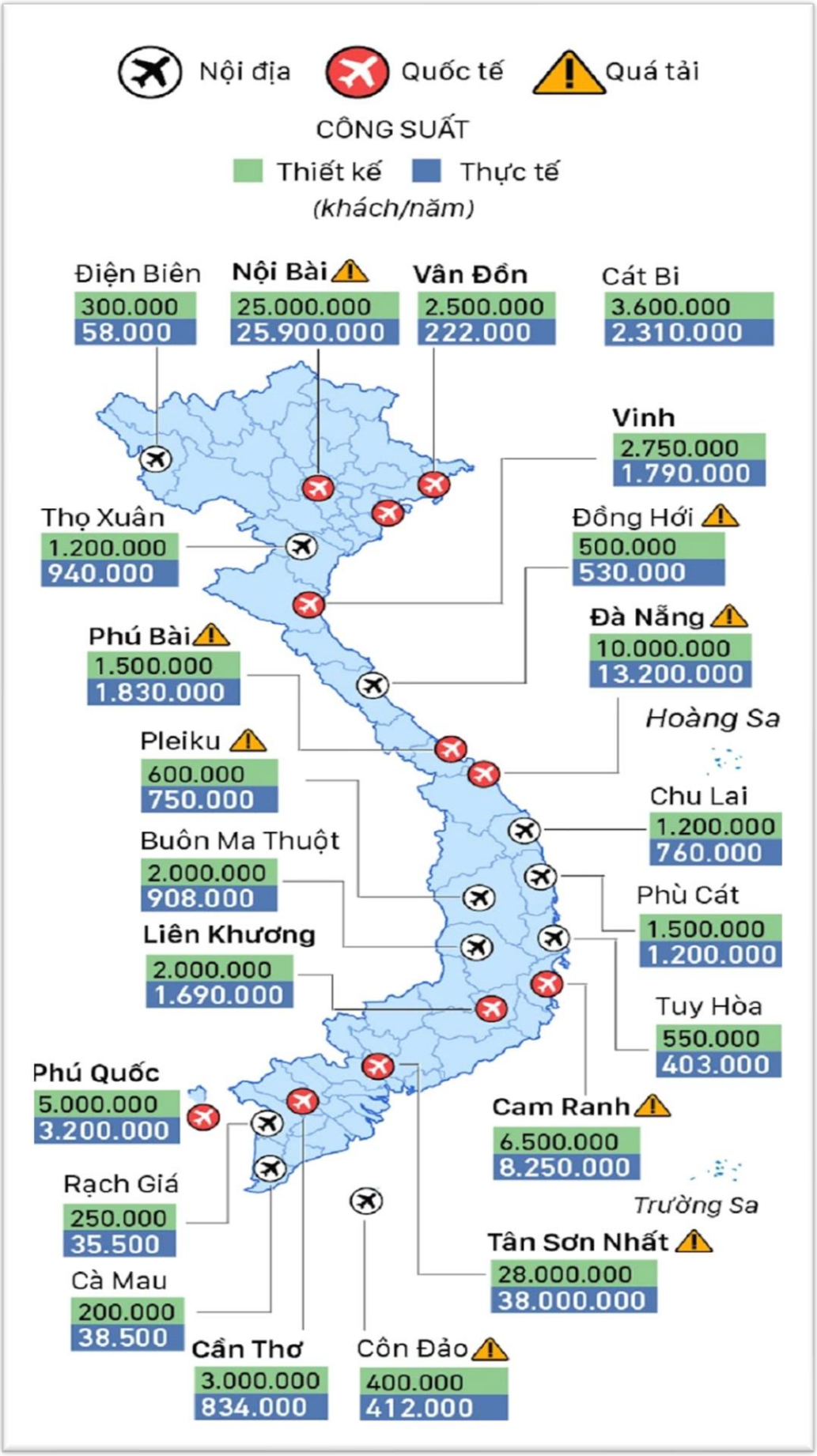
Cảng hàng không nội địa gồm 10 sân bay: Điện Biên Phủ, Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Đông Tác, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo.

Việt Nam hiện có 5 hãng hàng không đang khai thác thương mại gồm: Vietnam Airlines, Jetsar Pacific Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines. Ngoài ra còn có Công ty bay dịch vụ hàng không Vasco, công ty Cổ phần hàng không Hải Âu (thủy phi cơ), tổng công ty trực thăng Việt Nam.

Các tuyến nội địa có 49 đường bay trong nước kết nối 22 sân bay nội địa và sân bay quốc tế. Các sân bay đều có bãi đáp hoàn thiện, có khả năng đón được các máy bay loại cỡ trung trở lên như Airbus A320, Airbus A321.

Các đường bay quốc tế do Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác tại Việt Nam chuyên chở chủ yếu xuất phát từ 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài:

- Các đường bay đi Châu Âu gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Pari; Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Frankfurt; Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Moskva; Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – London; Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Munich; Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Milan…


Nội địa
Quốc tế
Quá tải
CÔNG SUẤT
Thiết kế
Thực tế
(khách/năm)
Điện Biên
300.000
58.000
Nội Bài
25.000.000
25.900.000
Vân Đồn
2.500.000
222.000
Cát Bi
3.600.000
2.310.000
Vinh
2.750.000
1.790.000
Thọ Xuân
1.200.000
940.000
Đồng Hới
500.000
530.000
Đà Nẵng
10.000.000
13.200.000
Phú Bài
1.500.000
1.830.000
Hoàng Sa
Pleiku
600.000
750.000
Chu Lai
1.200.000
760.000
Buôn Ma Thuột
2.000.000
908.000
Phù Cát
1.500.000
1.200.000
Liên Khương
2.000.000
1.690.000
Tuy Hòa
550.000
403.000
Phú Quốc
5.000.000
3.200.000
Cam Ranh
6.500.000
8.250.000
Rạch Giá
250.000
35.500
Trường Sa
Tân Sơn Nhất
28.000.000
38.000.000
Cà Mau
200.000
38.500
Cần Thơ
3.000.000
834.000
Côn Đảo
400.000
412.000

Hình 4.7. Hệ thống các sân bay của Việt Nam

- Các đường bay đi các nước Châu Á gồm: Hà Nội – Côn Minh, Hà Nội – Quảng Châu, Hà Nội – Bắc Kinh, Hà Nội - Seoul, Hà Nội - Busan, Hà Nội – Đài Bắc, Hà Nội - Hongkong, Hà Nội - Tokyo, Hà Nội - Bangkok, Hà Nội - Vienchan, Hà Nội - Phnompenh, Hà Nội – Singapore, TP. Hồ Chí Minh – Seoul, TP. Hồ Chí Minh - Busan, TP. Hồ Chí Minh - Tokyo, TP. Hồ Chí Minh - Nagoya, TP. Hồ Chí Minh - Osaka, TP. Hồ Chí Minh - Fukuoka, TP. Hồ Chí Minh – Đài Bắc, TP. Hồ Chí Minh – Cao Hùng, TP. Hồ Chí Minh – Quảng Châu, TP. Hồ Chí Minh - Hongkong, TP. Hồ Chí Minh - Bangkok, TP. Hồ Chí Minh - Phnompenh, TP. Hồ Chí Minh - Singapore, TP. Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur, TP. Hồ Chí Minh - Macao, TP. Hồ Chí Minh – Manila, TP. Hồ Chí Minh - Jakarta, TP. Hồ Chí Minh - Brunei, TP. Hồ Chí Minh – Thượng Hải, TP. Hồ Chí Minh - Qatar, TP. Hồ Chí Minh – Xiemriep, TP. Hồ Chí Minh – Vienchan, TP. Hồ Chí Minh – Đài Trung…

- Các đường bay đi Châu Úc gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Sydney; Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Melbourne; TP. Hồ Chí Minh – Perth

- Các đường bay đi Châu Mỹ: TP. Hồ Chí Minh – San Francisco, TP. Hồ Chí Minh – Los Angeles…

Vận tải hàng không là trụ cột không thể thiếu trong mạng lưới giao thông vận tải Việt Nam hiện đại. Tuy đạt được nhiều thành tựu, ngành hàng không nước ta vẫn cần đối mặt và vượt qua những thách thức lớn về hạ tầng, quản lý và năng lực cạnh tranh. Việc quy hoạch tổng thể, đầu tư đúng hướng và phát triển bền vững hệ thống cảng hàng không sẽ tạo nền tảng cho Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới và nâng cao vị thế quốc tế trong tương lai.

4.3.6. Mạng lưới đường ống

Hệ thống đường ống vận tải của Việt Nam hiện nay chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp dầu khí. Từ thập niên 1980 đến nay, với sự phát triển của ngành khai thác ngoài khơi, nhiều tuyến ống dẫn dầu và khí đã được xây dựng để kết nối các mỏ khí, mỏ dầu ngoài khơi với đất liền, các nhà máy chế biến khí và các khu công nghiệp. Tổng chiều dài các đường ống vận tải khí tự nhiên tại Việt Nam hiện đạt trên 1.000 km, với sản lượng khí vận chuyển trung bình khoảng 9 – 10 tỷ m^3/năm. Các hệ thống đường ống này được quản lý và vận hành bởi Tổng công ty Khí Việt

Nam (PV GAS) – một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Ngoài ra, còn có một số tuyến đường ống ngắn phục vụ nội bộ các nhà máy lọc dầu, các cảng xuất nhập xăng dầu, như tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) hoặc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa).

* Đường ống dẫn dầu: dùng để vận chuyển xăng dầu, sau khi nhập khẩu đến các kho chứa nằm sâu trong đất liền gồm:

+ Tuyến đường ống từ cảng Cái Lân đến tổng kho Đức Giang,

+ Tuyến đường ống từ cảng Sài Gòn đế tổng kho Nhà Bè.

+ Các tuyến đường ống từ các cảng đến các kho chứa như từ cảng Hải Phòng đến kho chứa Hải Phòng, từ cảng Đà Nẵng đến kho chứa tại Đà Nẵng…

* Đường ống dẫn khí: dẫn từ các mỏ được khai thác tại vùng biển phía nam vào bờ.

Hệ thống đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau: PM3 Cà Mau là một trong những hệ thống đường ống dẫn khí lớn nhất nước với chiều dài 300km nối từ mỏ khí PM3 thuộc vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia tới điểm tiếp bờ 30km đường ống dẫn khí trên bờ. Công suất thiết kế 2 tỷ m3/năm.

Hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ: Hệ thống có tổng chiều dài 242km, với 197km trên biển và 45km trên bờ), công suất thiết kế 2,2 tỷ m3/năm.

Hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 1): Hệ thống có chiều dài đường ống trên biển 151km, công suất thiết kế 7 tỷ m3/năm.

Hệ thống đường ống dẫn khí Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1): Hệ thống này có tổng chiều dài 40km, công suất thiết kế 2 tỷ m3/năm.

Hệ thống đường ống dẫn khí thấp áp Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu với chiều dài 7km với công suất thiết kế 1 tỷ m3/năm.

Đường ống dẫn khí Dinh Cố – Bà Rịa – Phú Mỹ: Đường ống dẫn khí 16” dài 7,3 km Dinh Cố – Bà Rịa và đường ống Bà Rịa – Phú Mỹ dài 21,5 km có nhiệm vụ vận chuyển khí khô từ đầu ra nhà máy xử lý khí Dinh Cố tới các trạm phân phối khí để phân phối cho các khách hàng tiêu thụ.

Vận tải đường ống tại Việt Nam tuy chưa phát triển rộng khắp như các nước công nghiệp nhưng đang từng bước chứng tỏ vai trò chiến lược trong hạ tầng năng lượng quốc gia. Với định hướng phát triển công nghiệp xanh, giảm phát thải và nhu cầu sử dụng khí nhiên liệu ngày càng tăng, vận tải đường ống được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.